

呼吸器感染症



名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学
名古屋市立大学病院 感染制御部
中村 敦

呼吸器感染症について

空気の通り道である気道からガス交換の場である肺胞に至るまでの領域に微生物が侵入，増殖して炎症を惹起することにより，咳・痰，発熱，呼吸障害などの症状を生じる病態。

気道は外界に向かって開かれた臓器であり，無数の微生物を含む空気を一日に10,000Lも吸い込んでいる。このため感染がおこりやすく，あらゆる感染症の中で最も頻度が高い。

呼吸器感染症の発症メカニズム

病原体が外界から宿主へ侵入



上気道粘膜へ付着(結合)

細胞表面で定着(増殖) → **上気道感染**



下気道へ落下侵入



病原性発現

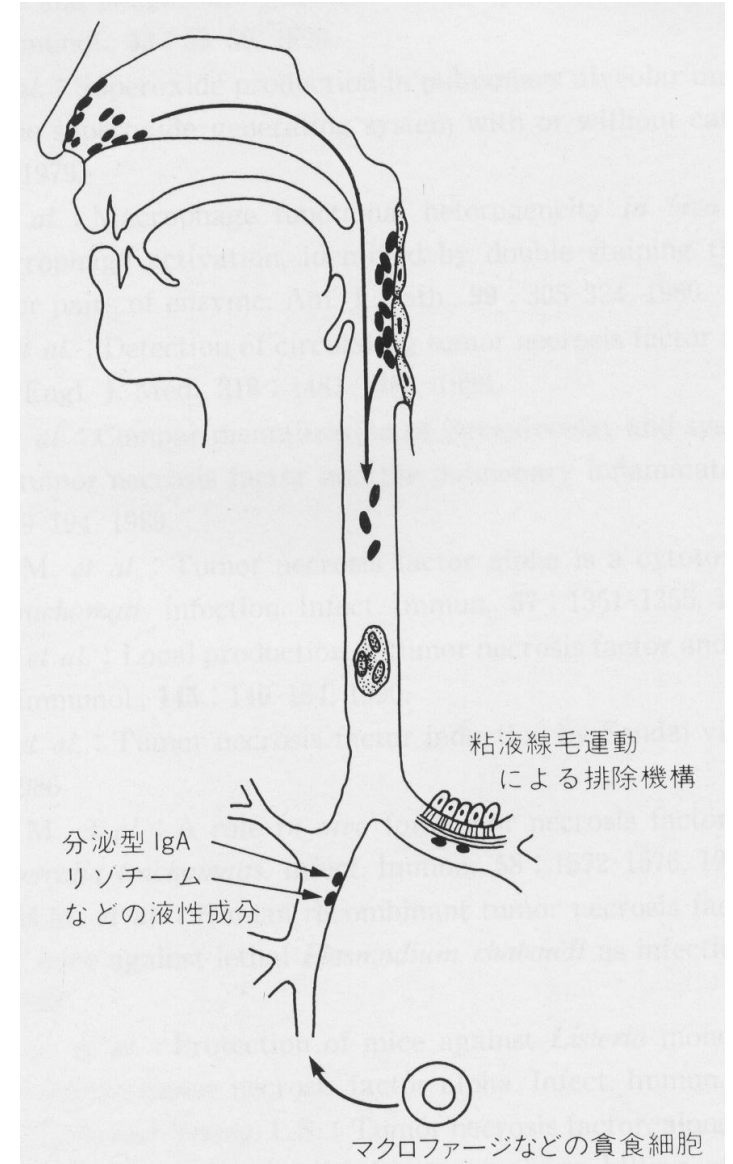
細胞内へ侵入

毒素産生

宿主の防御反応を誘導

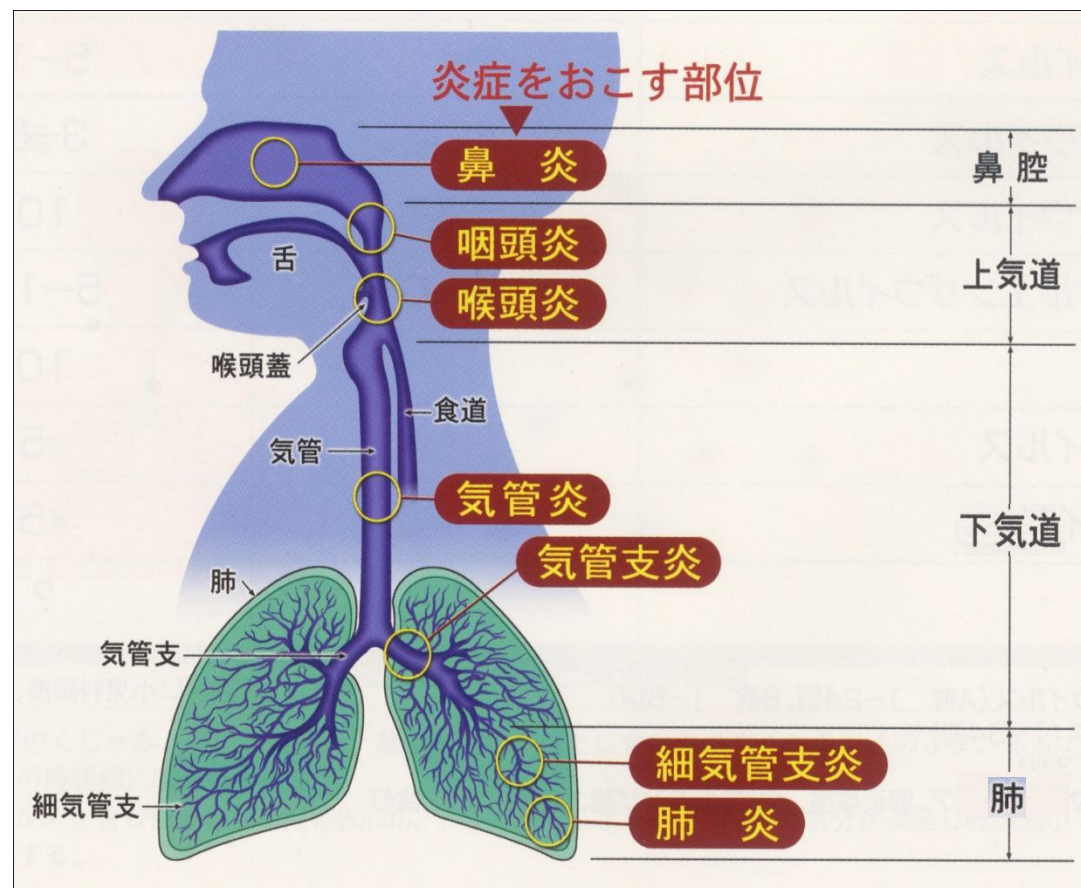


下気道感染

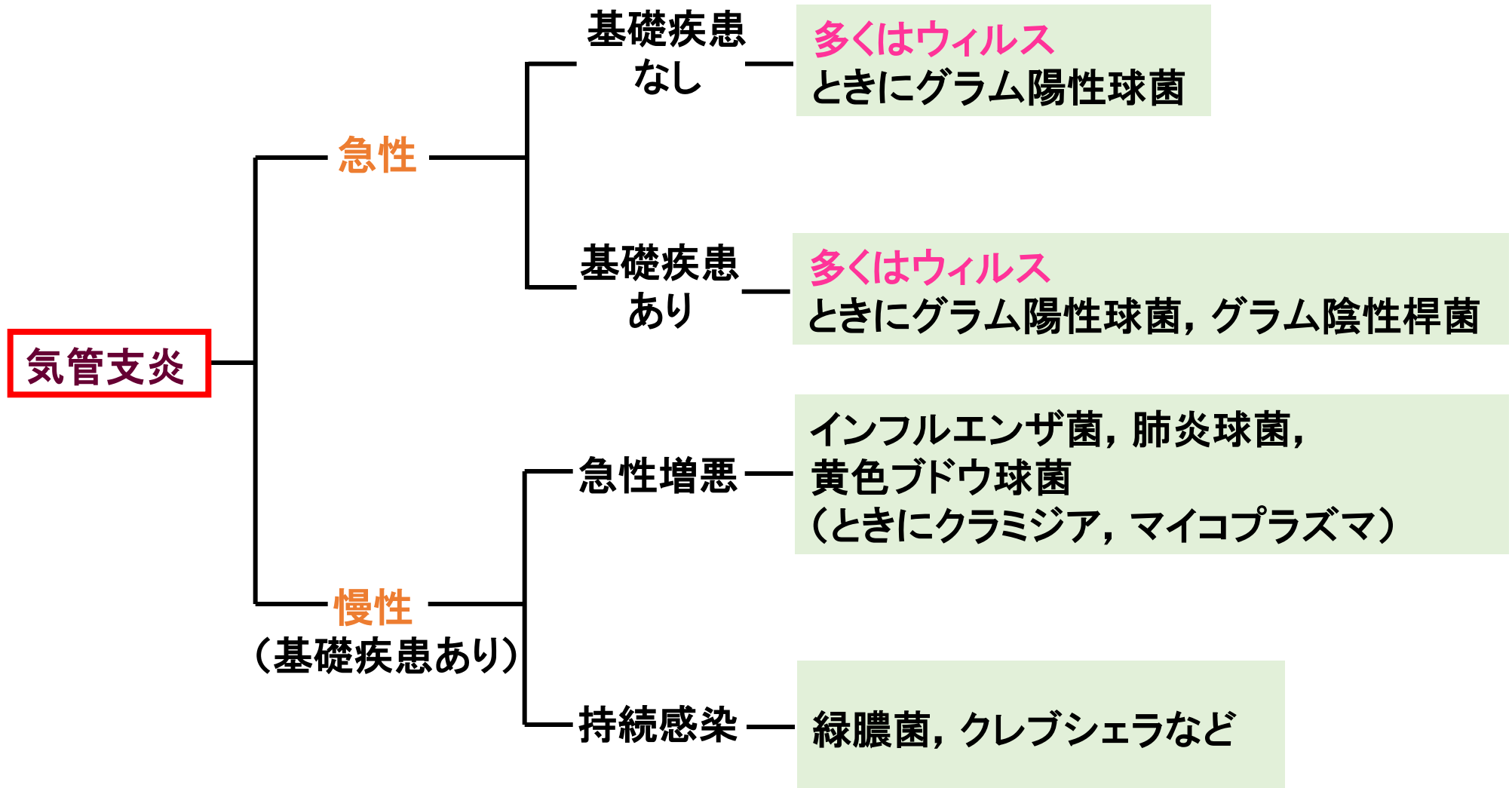


呼吸器感染症の特徴

気道と肺胞・間質, これらの移行・中間領域である呼吸細気管支, 肺葉を包む胸膜などそれぞれの組織により, 原因微生物の種類や炎症の反応, 抗菌薬の濃度分布などが異なる。



気道感染をおこす主な病原微生物



急性気道感染症の病原ウイルス

インフルエンザ
プール熱

インフルエンザウイルスA, B
アデノウイルス

成人

上気道炎
下気道炎

ライノウイルス, コロナウイルス, アデノウイルス
インフルエンザウイルスA, B

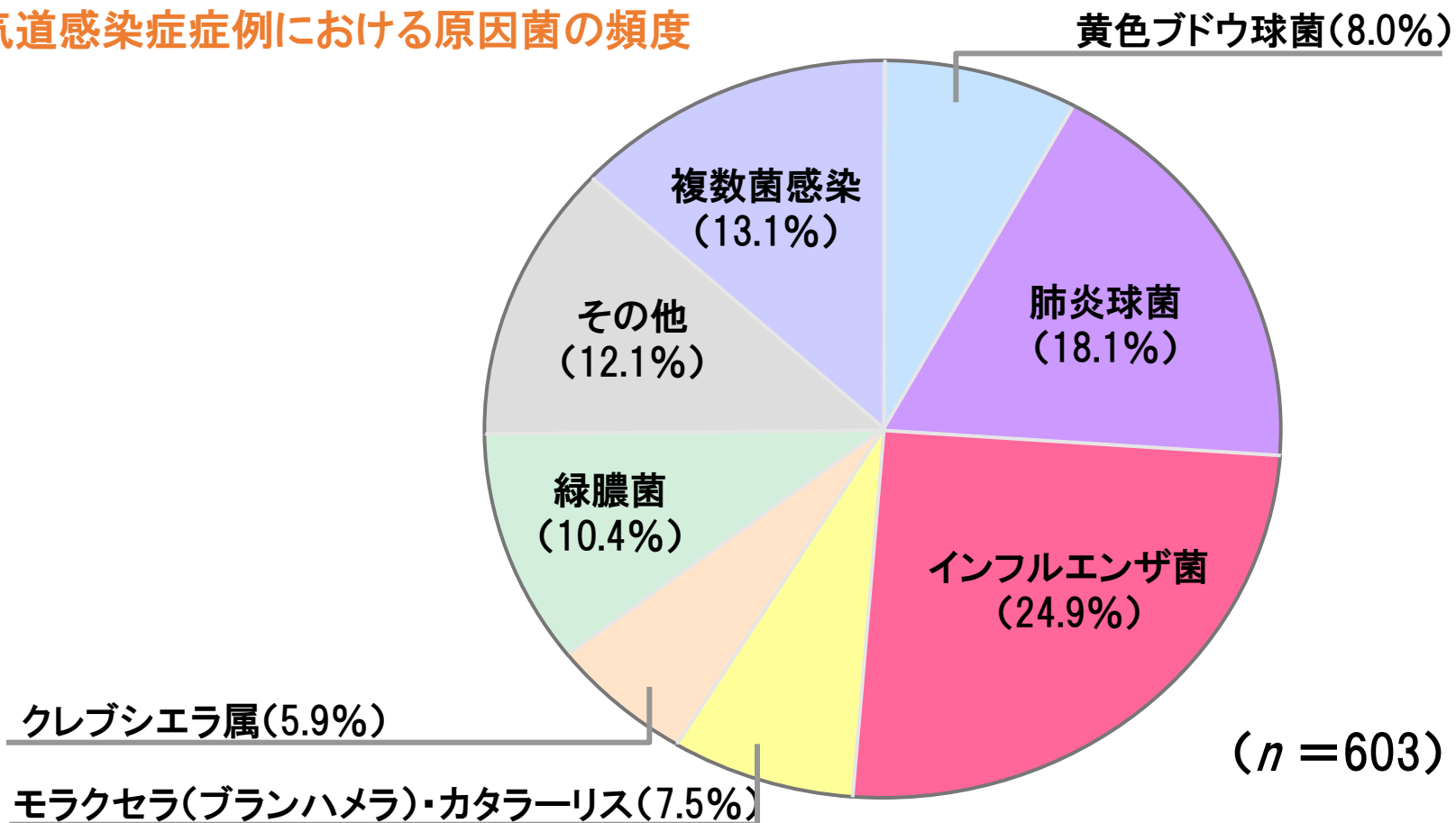
小児

上気道炎
クループ
下気道炎

ライノウイルス, コロナウイルス, コクサッキーウイルスA, B
パラインフルエンザウイルス, アデノウイルス
パラインフルエンザウイルス, RSウイルス
RSウイルス, パラインフルエンザウイルス

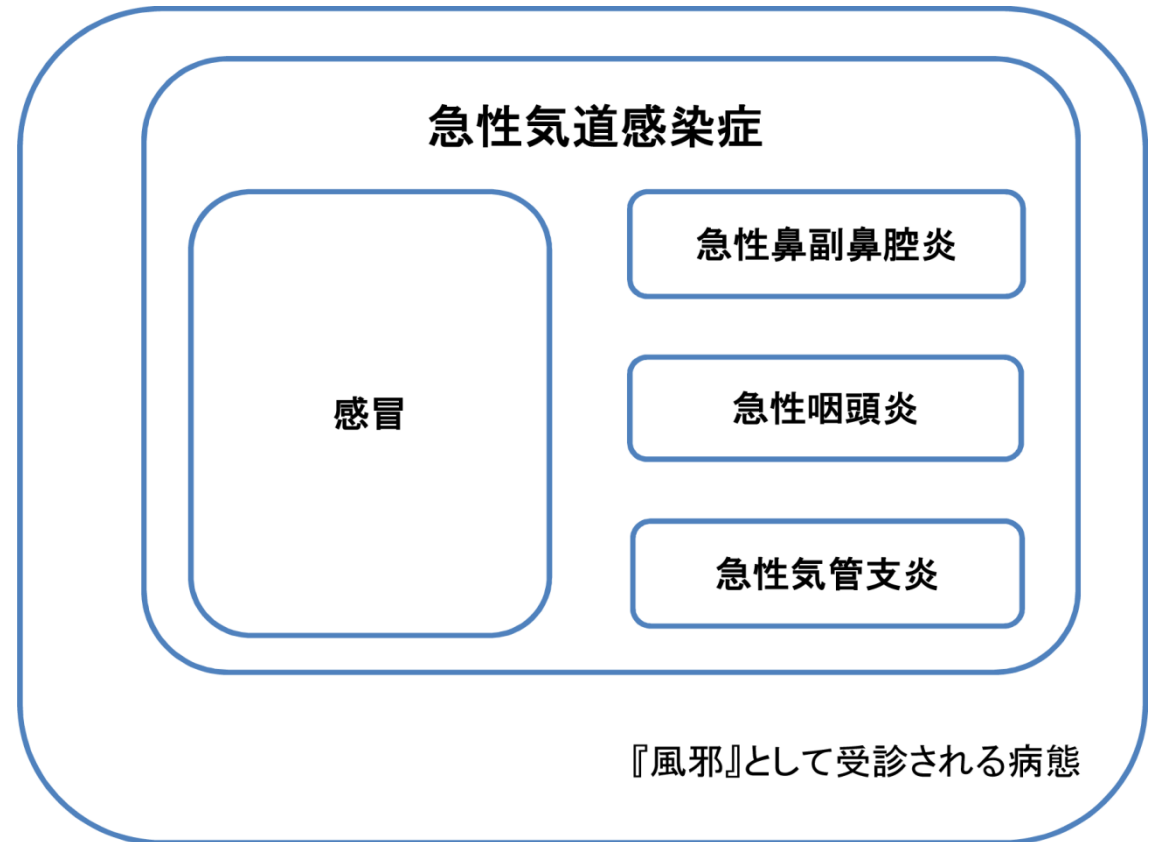
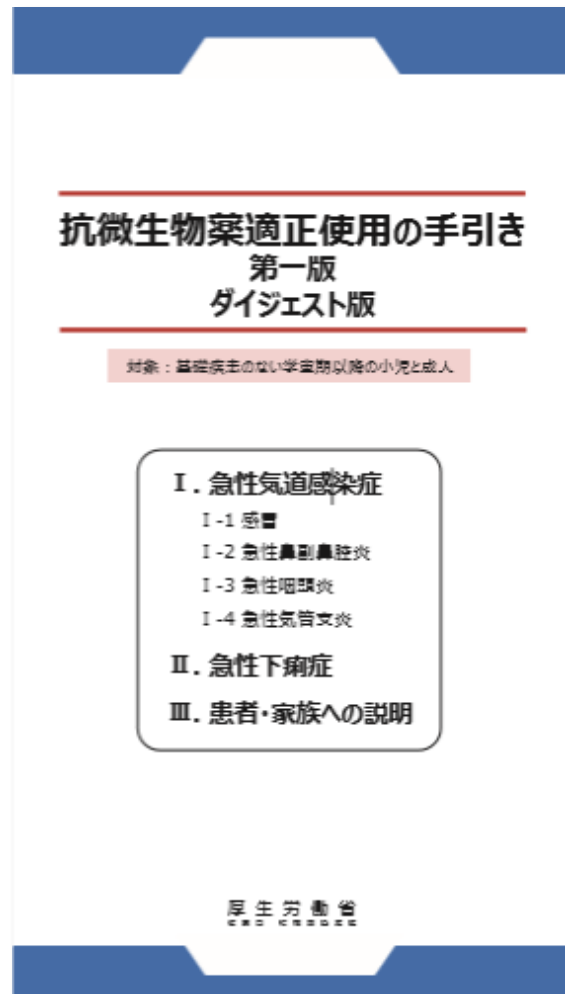
慢性気道感染症(急性増悪)の原因菌

抗菌薬臨床開発試験に組み入れられた
慢性下気道感染症症例における原因菌の頻度

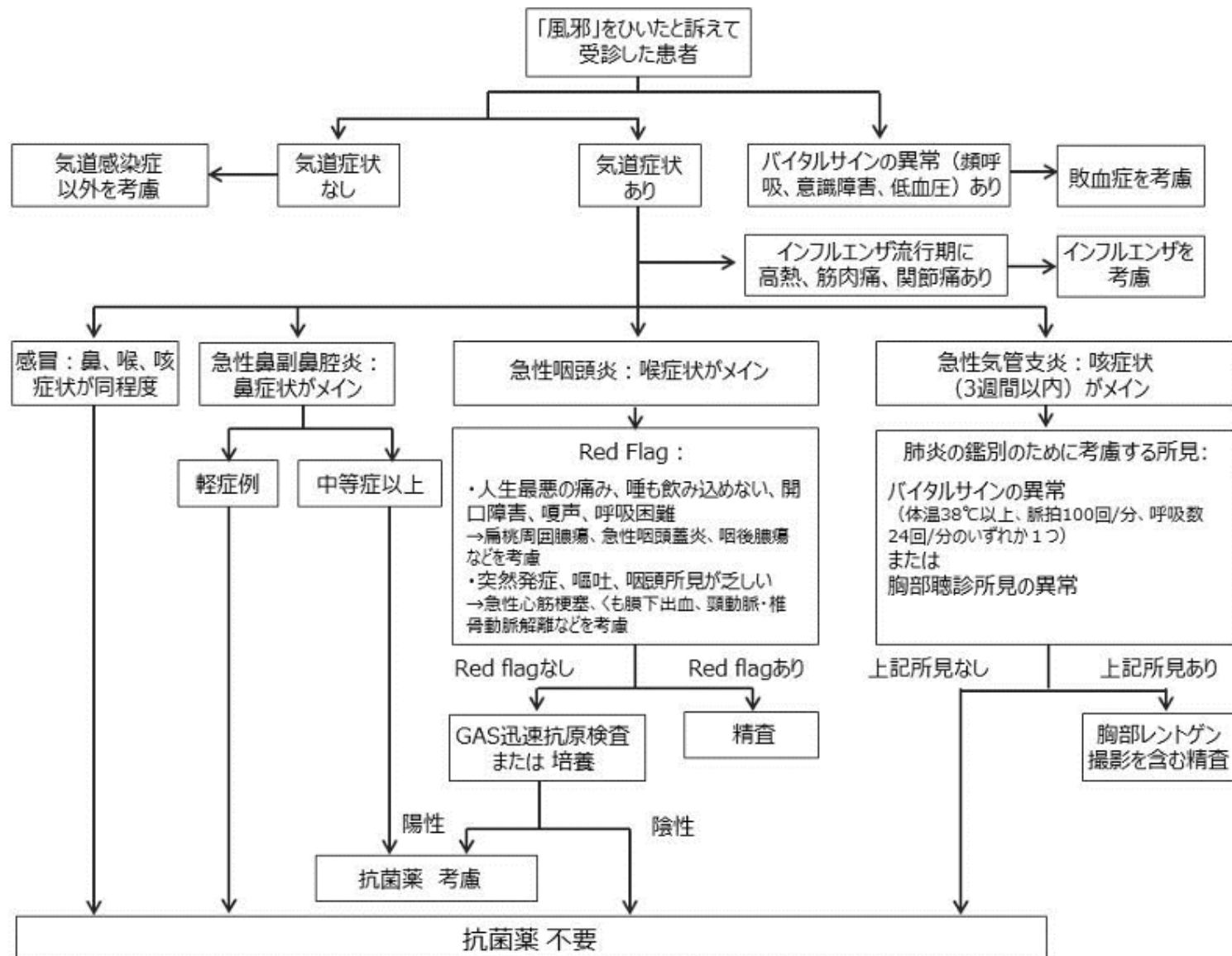


抗微生物薬適正使用の手引き 第一版

厚生労働省健康局結核感染症課



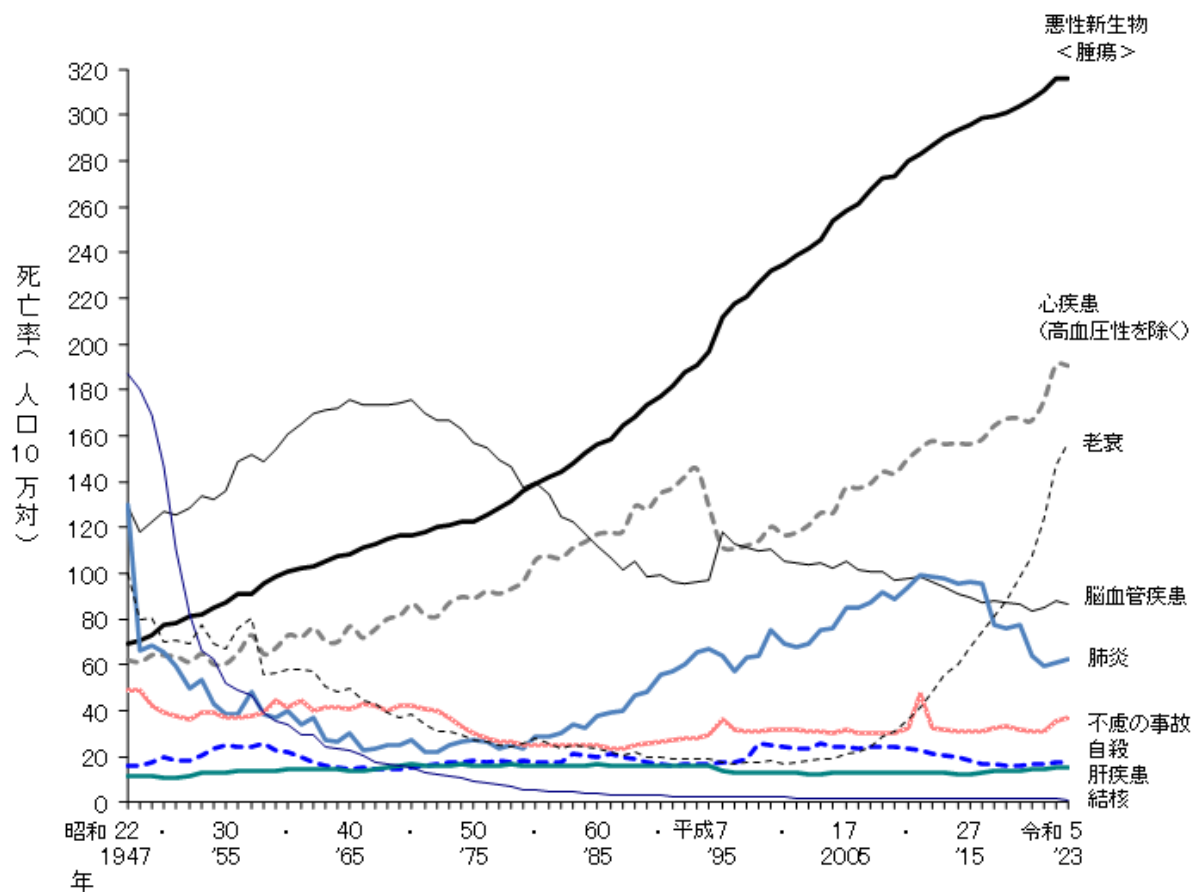
急性気道感染症の診断・手順の手順



※本図は診療手順の目安として作成されたものであり、実際の診療では診察した医師の判断が優先される。

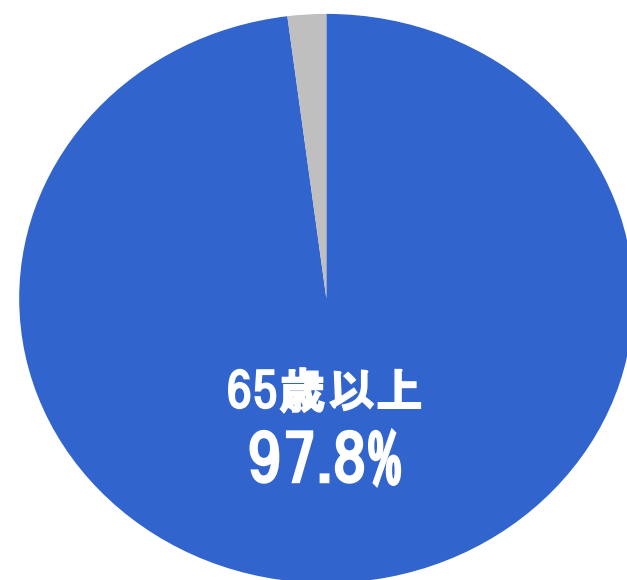
日本人の死因としての肺炎

主な死因別にみた死亡率の年次推移

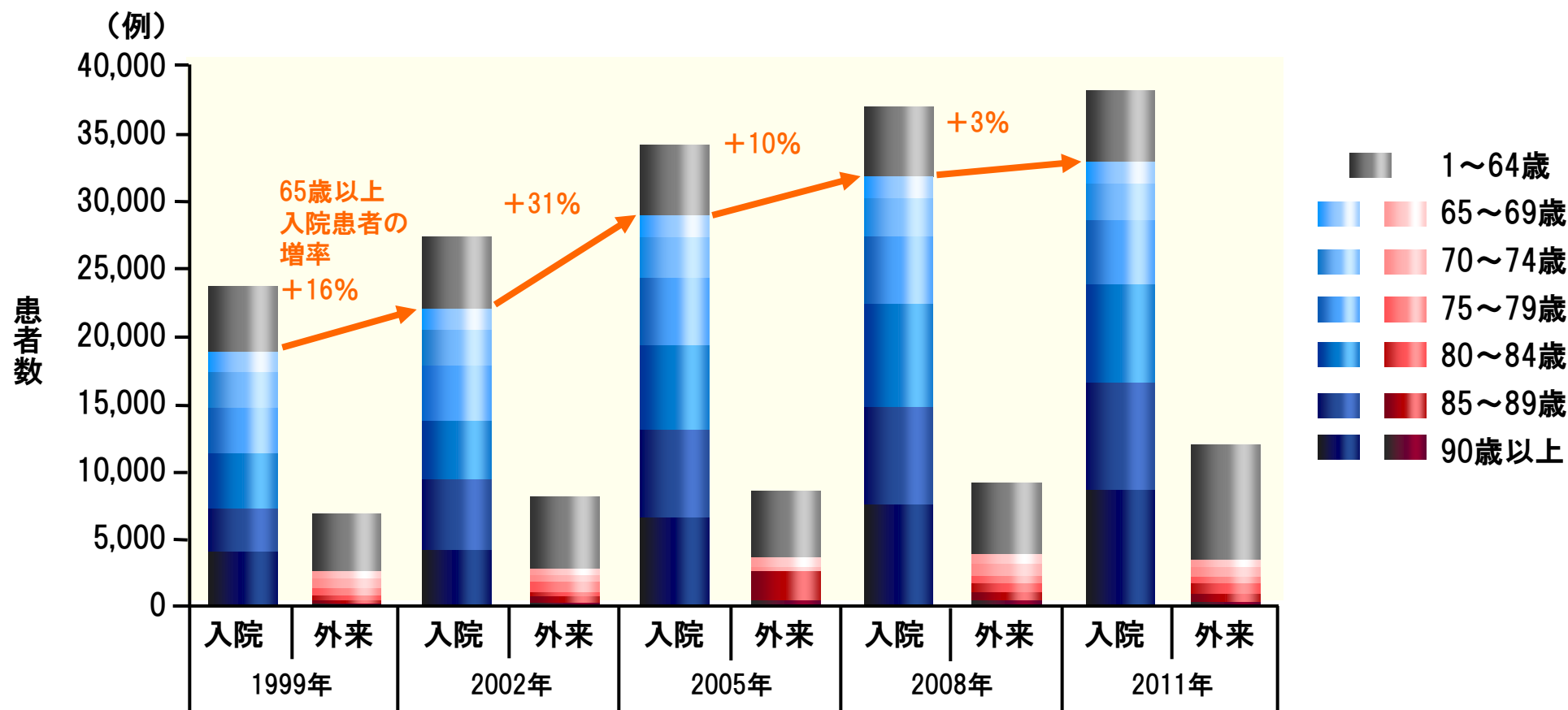


- 注：1）平成6年までの「心疾患（高血圧性を除く）」は、「心疾患」である。
2）平成6・7年の「心疾患（高血圧性を除く）」の低下は、死亡診断書（死体検案書）（平成7年1月施行）において「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。
3）平成7年の「脳血管疾患」の上昇の主な要因は、ICD-10（平成7年1月適用）による原因選択ルールの特長によるものと考えられる。
4）平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、ICD-10（2013年版）（平成29年1月適用）による原因選択ルールの特長によるものと考えられる。

肺炎死亡者数に占める 65歳以上の高齢者の割合 (2022年)



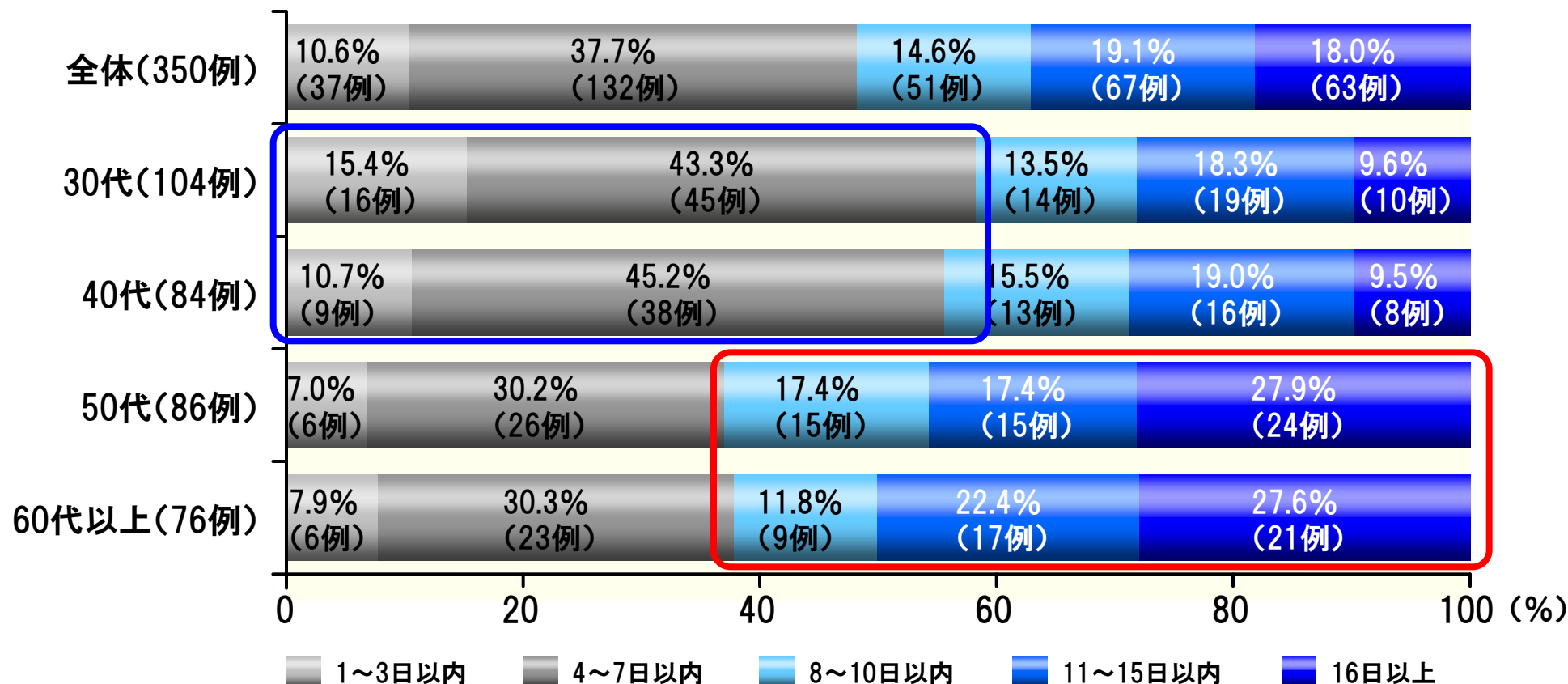
肺炎による入院および外来患者数の推移



対象: 1999～2011年にかけて全国の医療施設を利用した患者を対象とし、層化無作為により抽出

方法: 各年ごとに10月の3日間のうち1日における入院および外来肺炎患者数を集計

肺炎治療に要した入院期間



対象: 全国47都道府県の30歳以上の男女9,400例(47都道府県男女/各100, 計200サンプル)

方法: インターネット調査

調査時期: 2011年11月

“ 肺炎は老人の友である ”

William Osler (1849-1919)



肺炎の鑑別

- 発熱の原因

- 感染症
- 非感染性疾患

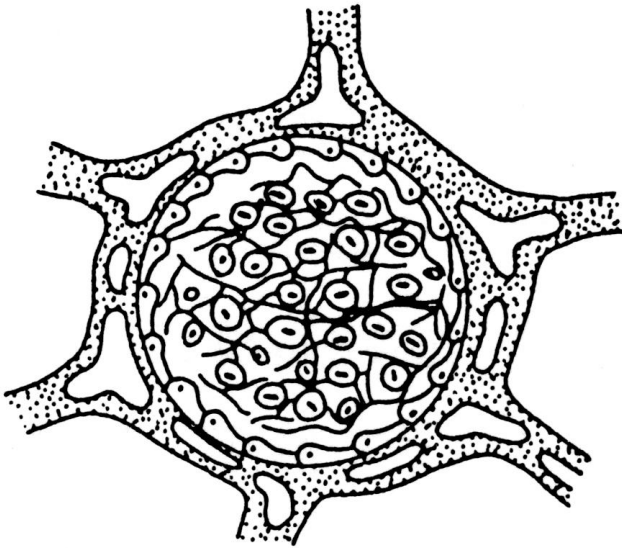
腫瘍, アレルギー, 膠原病, 神経疾患, 薬剤性…

- 陰影の本体

- 肺炎
- 心不全・肺水腫
- 肺癌(特に細気管支肺胞上皮型腺癌)
- びまん性肺疾患: 薬剤性肺炎, 間質性肺炎, 過敏性肺炎, 膠原病肺, 好酸球性肺炎, 器質化肺炎, サルコイドーシス
- 肺胞蛋白症
- 肺血栓塞栓症
- 放射線肺炎

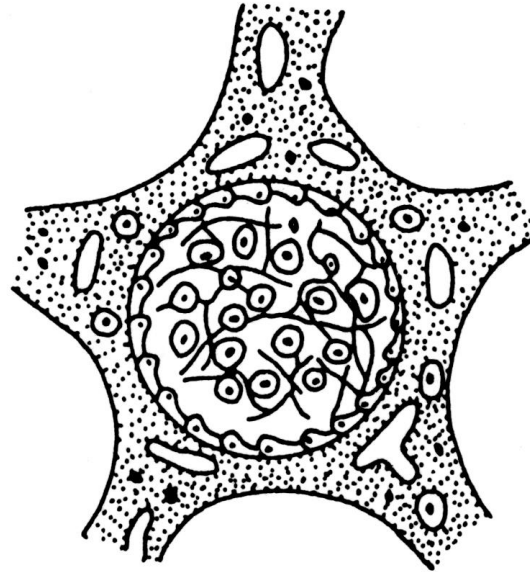
肺炎の病理組織パターン

肺胞性肺炎
(細菌性)



肺胞腔の細胞浸潤
とフィブリン滲出

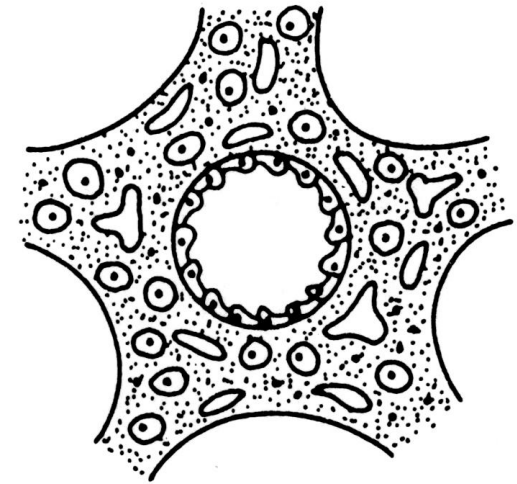
混合型肺炎
(マイコプラズマ・クラミジアなど) (ウイルス・ニューモシステイスなど)



肺胞腔の細胞浸潤と
フィブリン滲出，間
質の細胞浸潤と肥厚

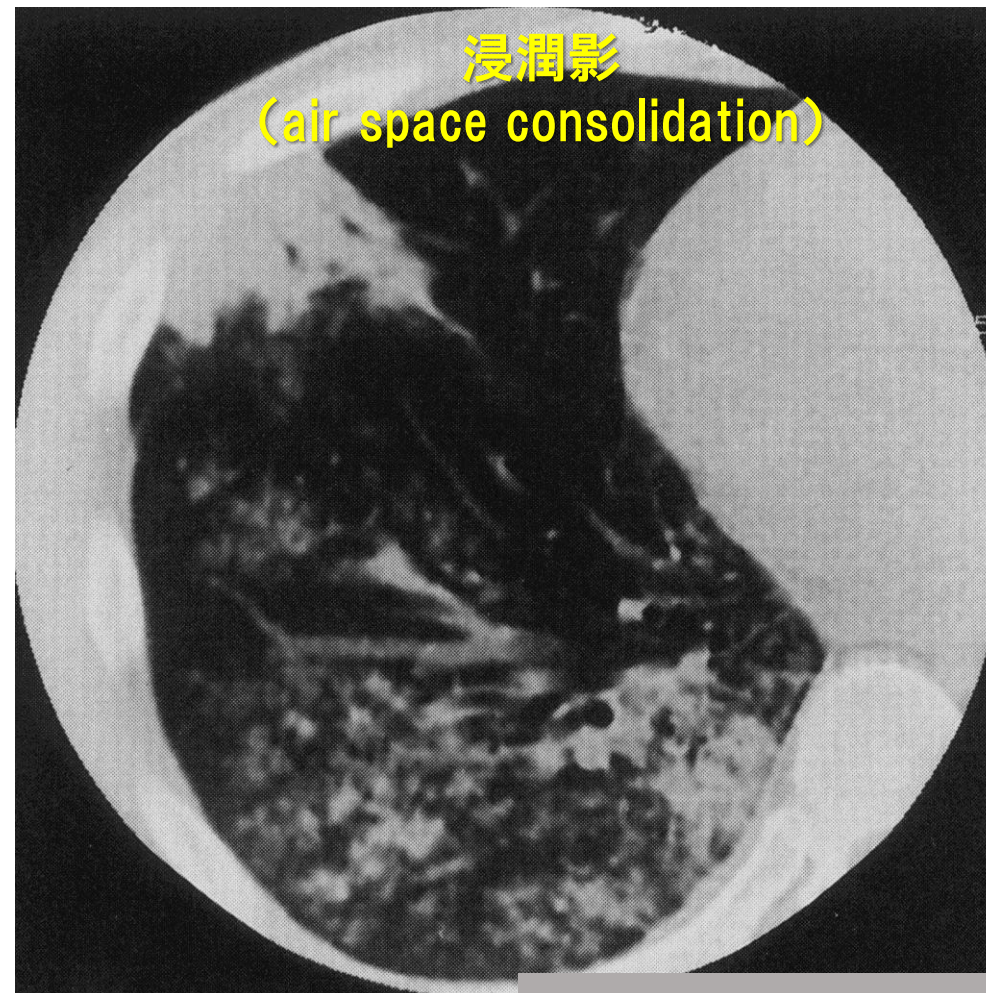
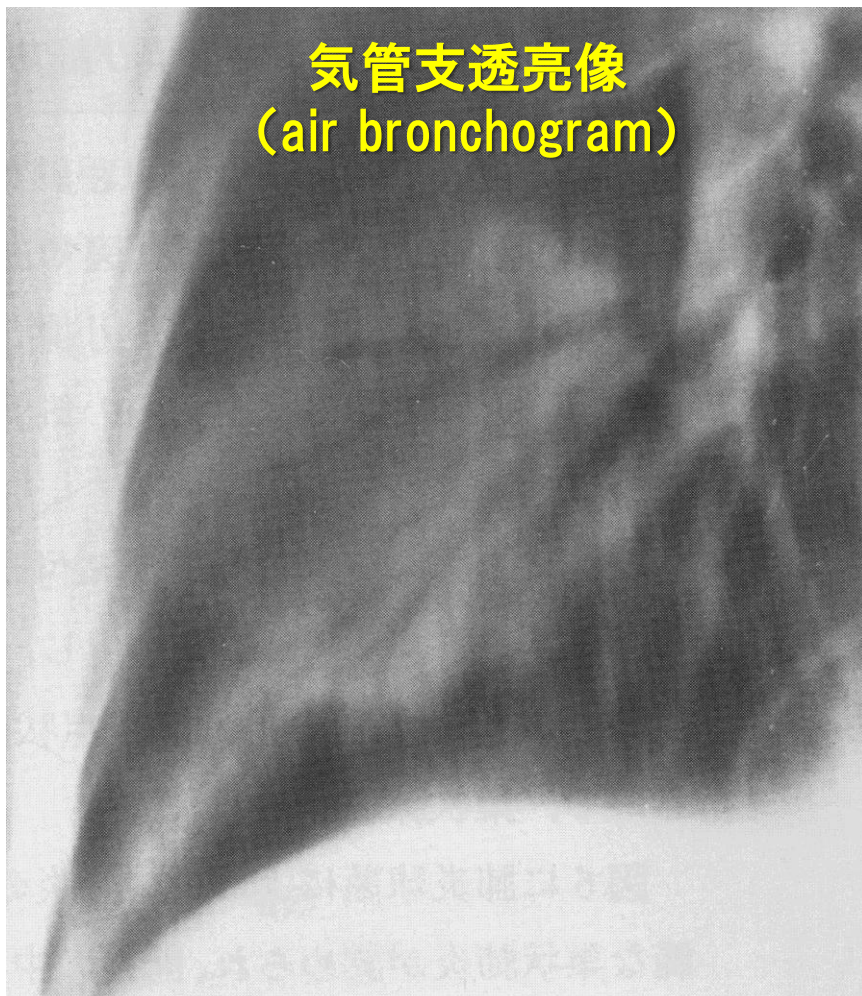
間質性肺炎

(ウイルス・ニューモシステイスなど)



間質の細胞浸潤と
肥厚

肺炎の画像 ー肺胞性肺炎ー

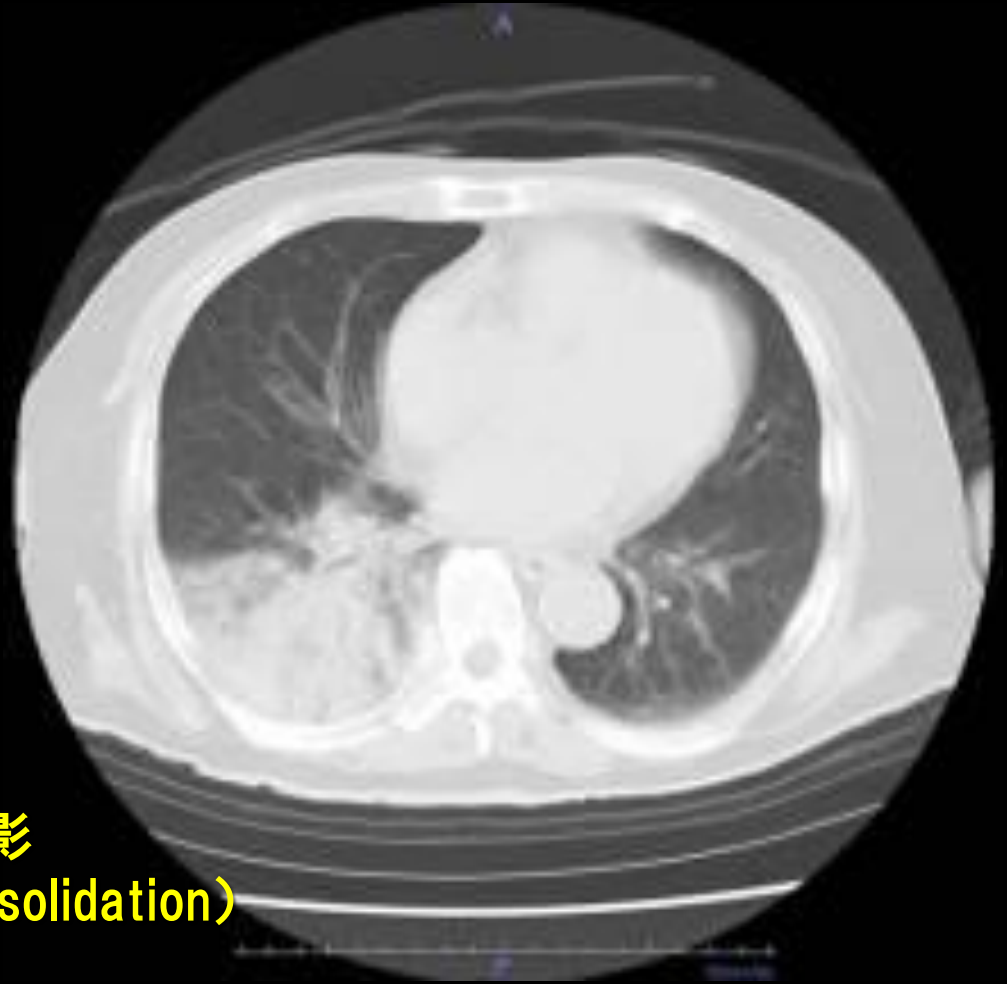


肺炎球菌肺炎

肺炎の画像 一肺胞性肺炎一

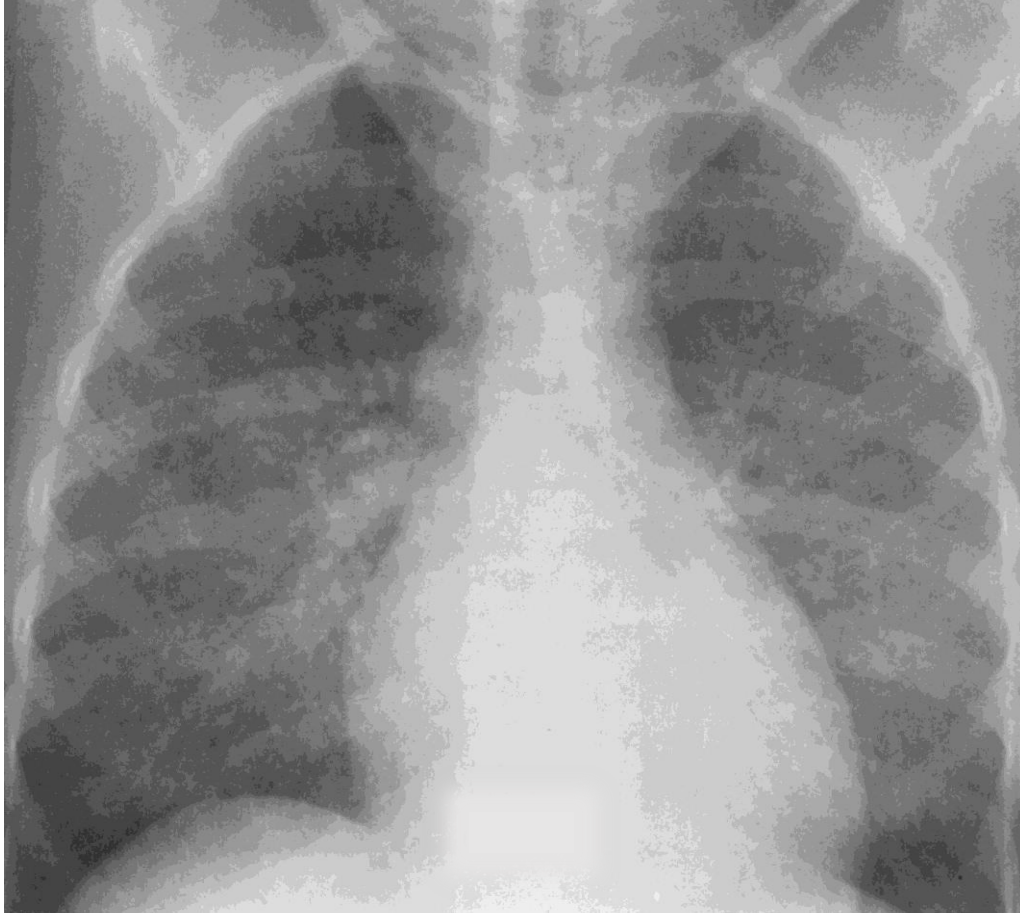


浸潤影
(air space consolidation)

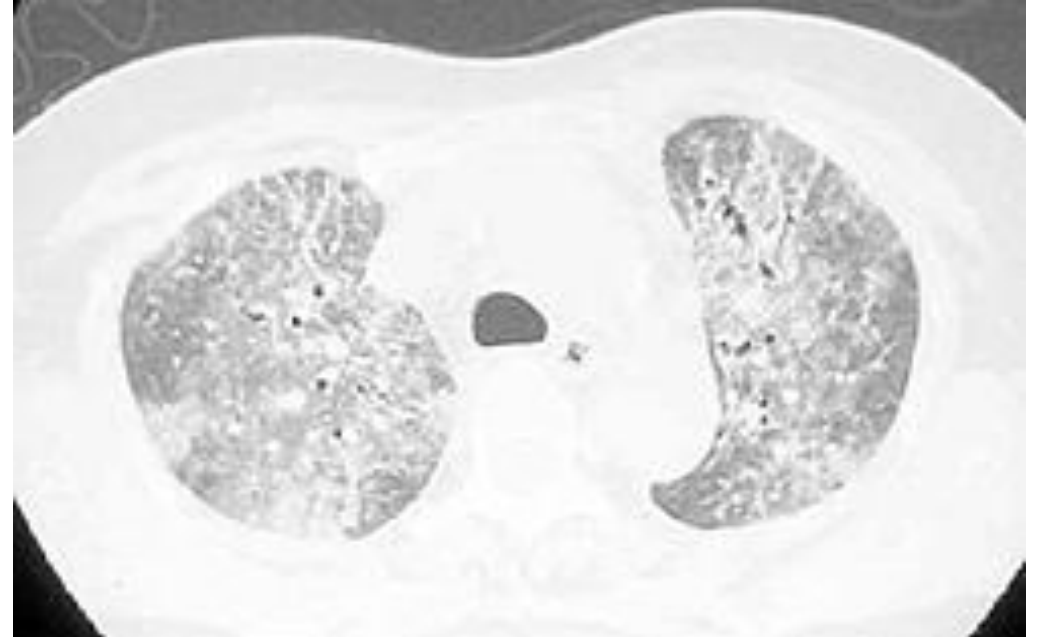


レジオネラ肺炎

肺炎の画像 ー間質性肺炎ー

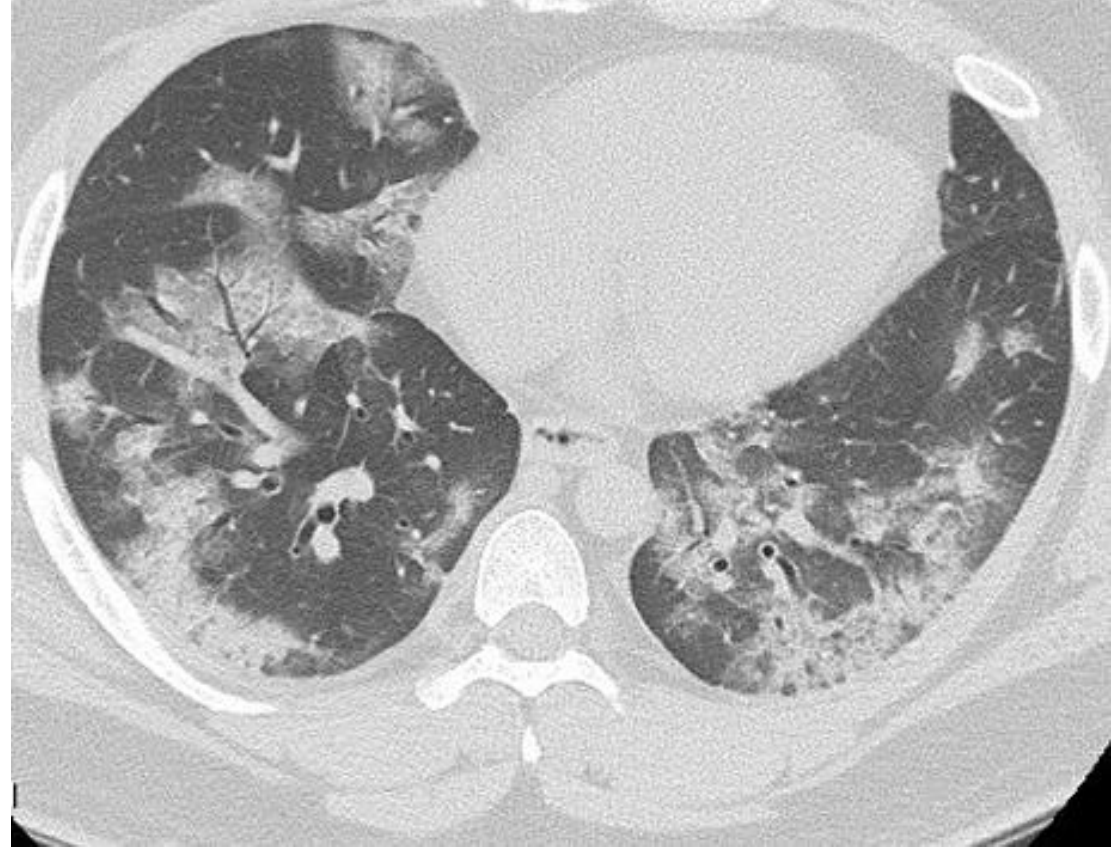


すりガラス陰影
(ground-glass opacity)



サイトメガロウイルス肺炎

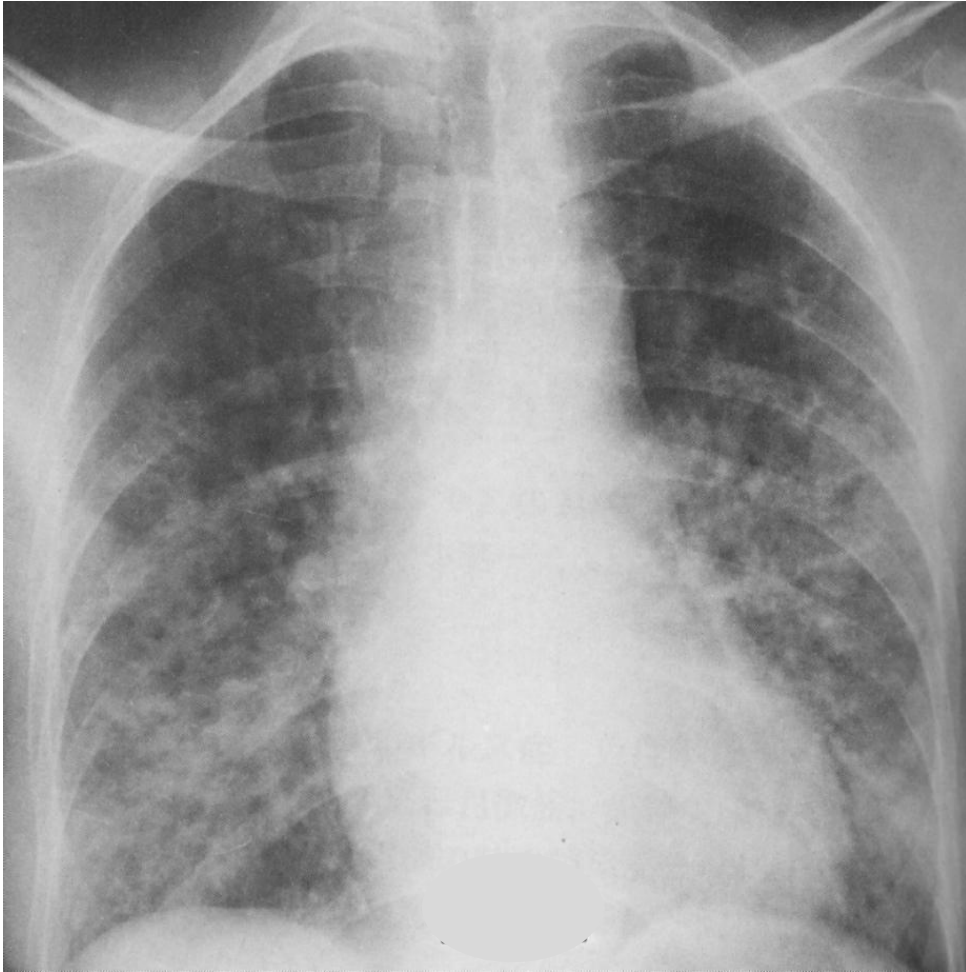
肺炎の画像 ー間質性肺炎ー



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)『診療の手引き 第10.0版』より

新型コロナウイルス肺炎

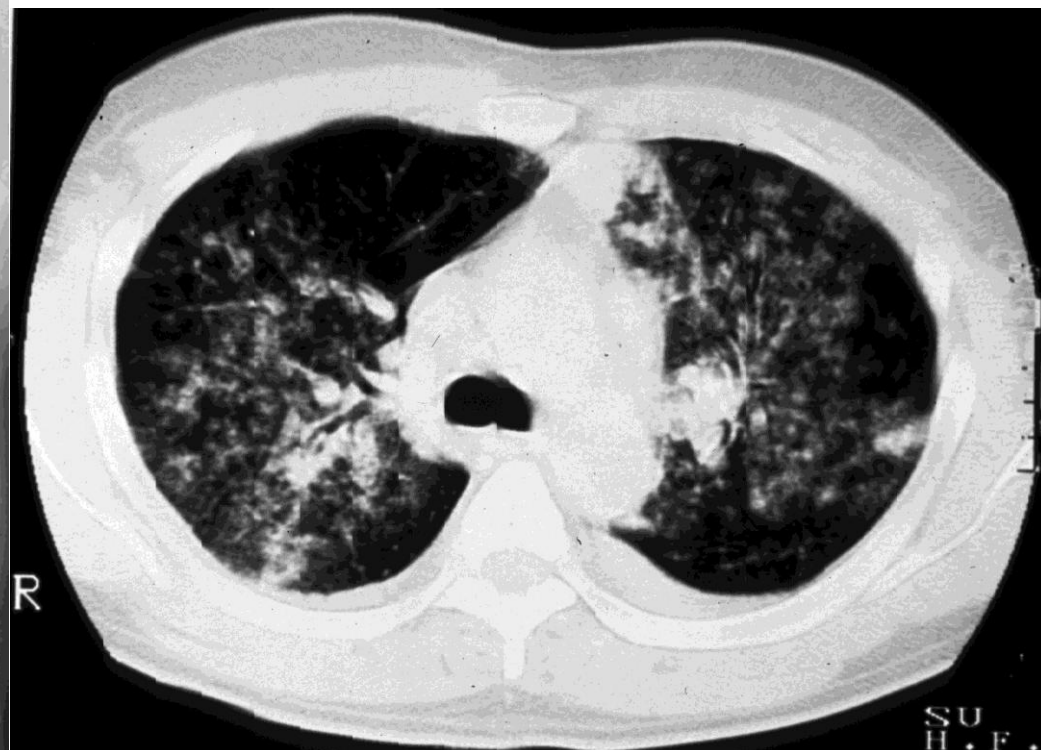
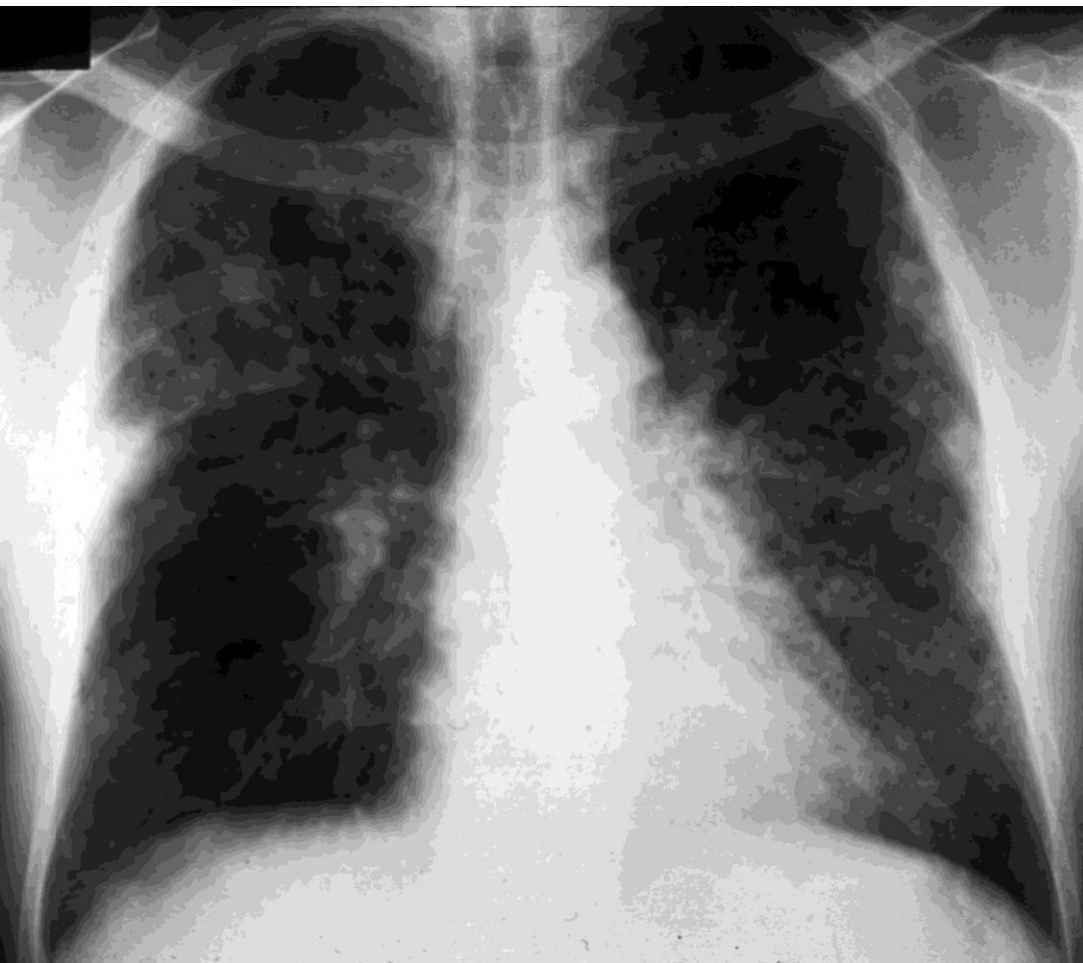
肺炎の画像 ー間質性肺炎ー



陰影の濃淡が小葉単位で異なる(汎小葉性)
地図状, パッチワーク状

ニューモシスティス肺炎

肺炎の画像 ー混合性肺炎ー



マイコプラズマ肺炎

肺炎の定義

- 市中肺炎

community-acquired pneumonia (CAP)

病院外で日常生活をしていた人に発症した肺炎

- 院内肺炎

hospital community-acquired pneumonia (HAP)

入院後48時間以降に発症した肺炎

- 医療・介護関連肺炎

nursing and healthcare-associated pneumonia (NHCAP)

以下の人に発症した肺炎

- ・ 長期療養型施設, 介護施設に入所している人
- ・ 過去90日以内に病院を退院した人
- ・ 介護(Performance Status 3以上)を必要とする高齢者, 身障者
- ・ 通院にて継続的に血管内治療(透析, 抗菌薬, 化学療法, 免疫抑制薬等による治療)を受けている人

肺炎の分類

患者の
状態

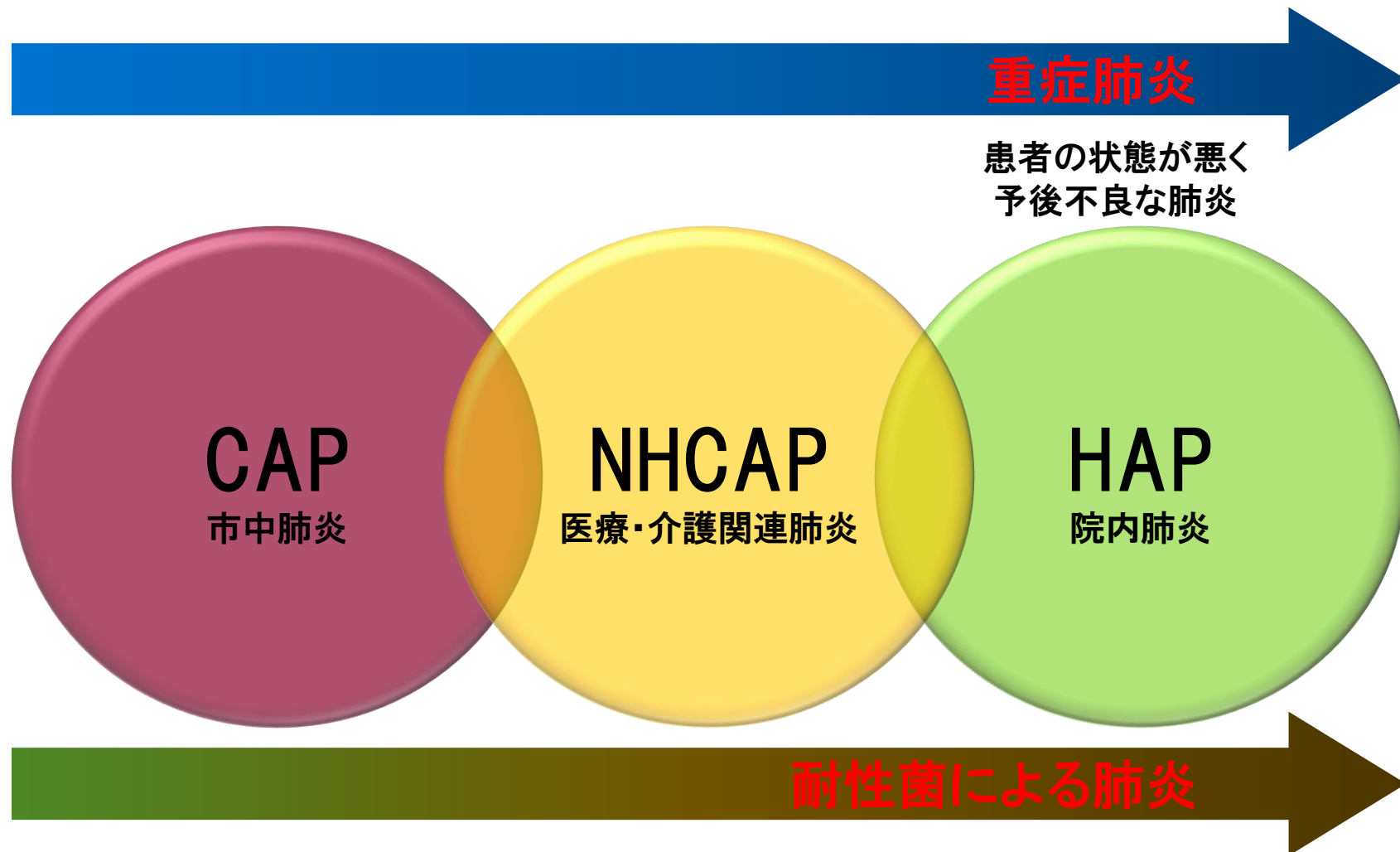
急性期 一般病床入 院	亜急性期 一般病床入 院	療養病床 (医療療養型/ 介護療養型)	高齢者施設 に入居	最近医療ケア を受けた	在宅介護を 受けている	健常成人/ 最近医療ケア を受けていな い
-------------------	--------------------	---------------------------	--------------	----------------	----------------	--------------------------------



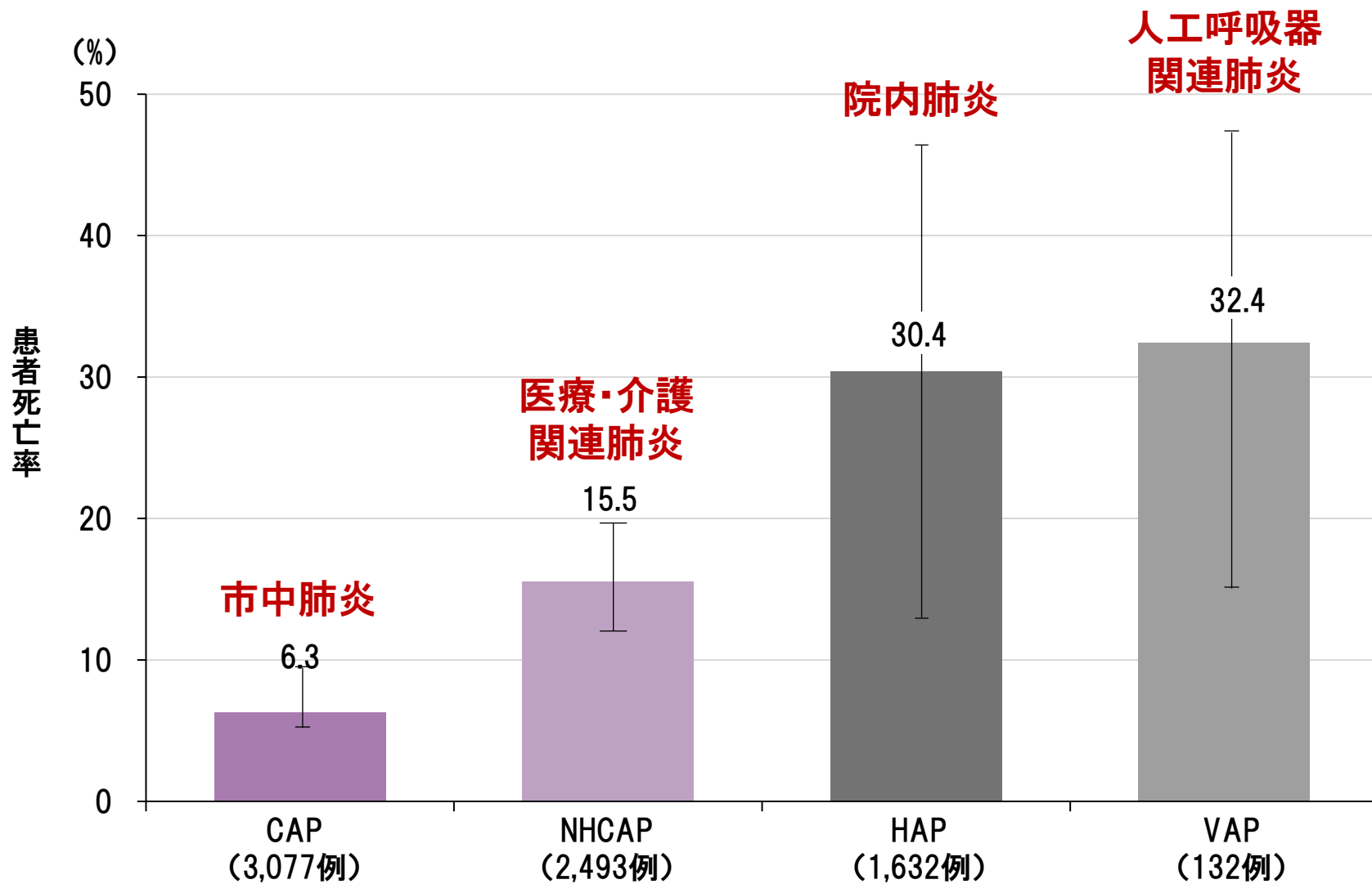
分類

院内肺炎 (HAP)	医療・介護関連肺炎 (NHCAP)	市中肺炎 (CAP)
---------------	----------------------	---------------

肺炎の分類



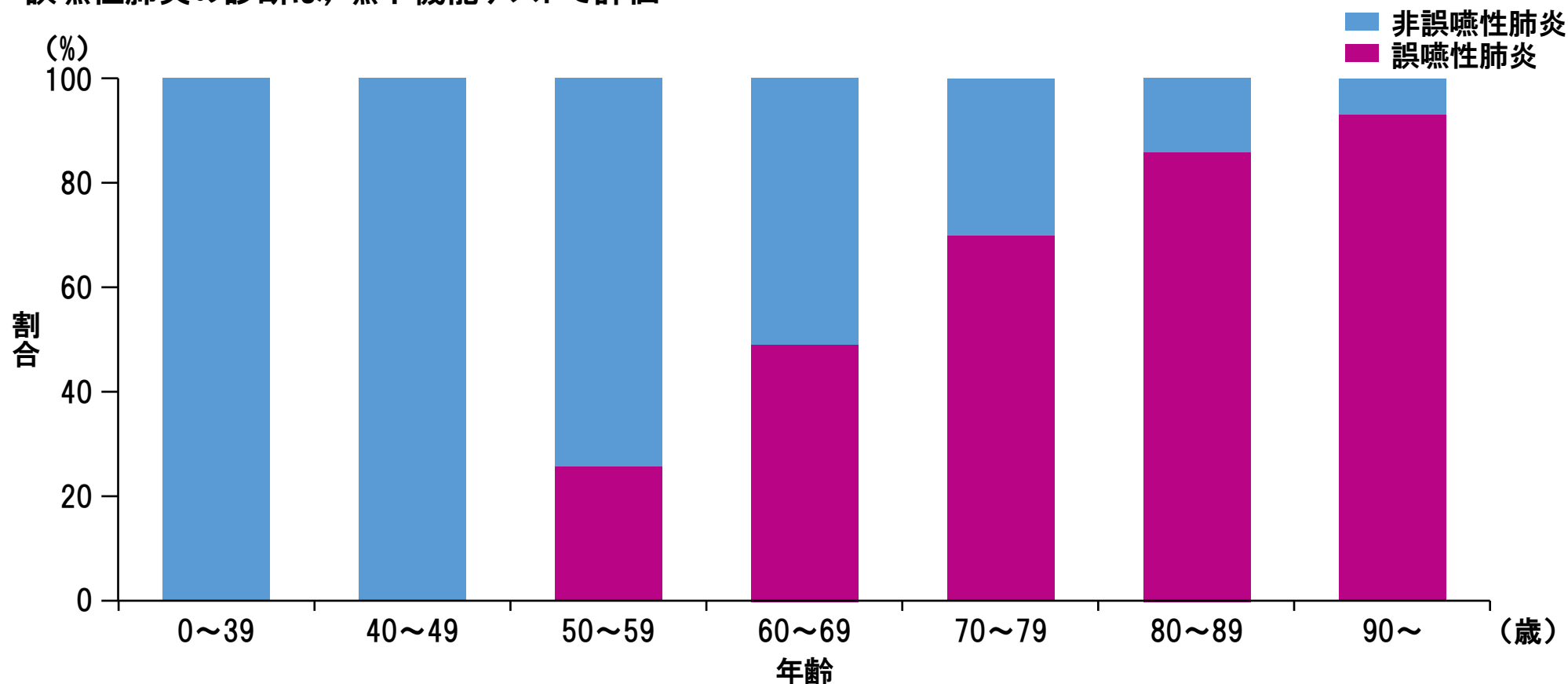
肺炎群別の死亡率



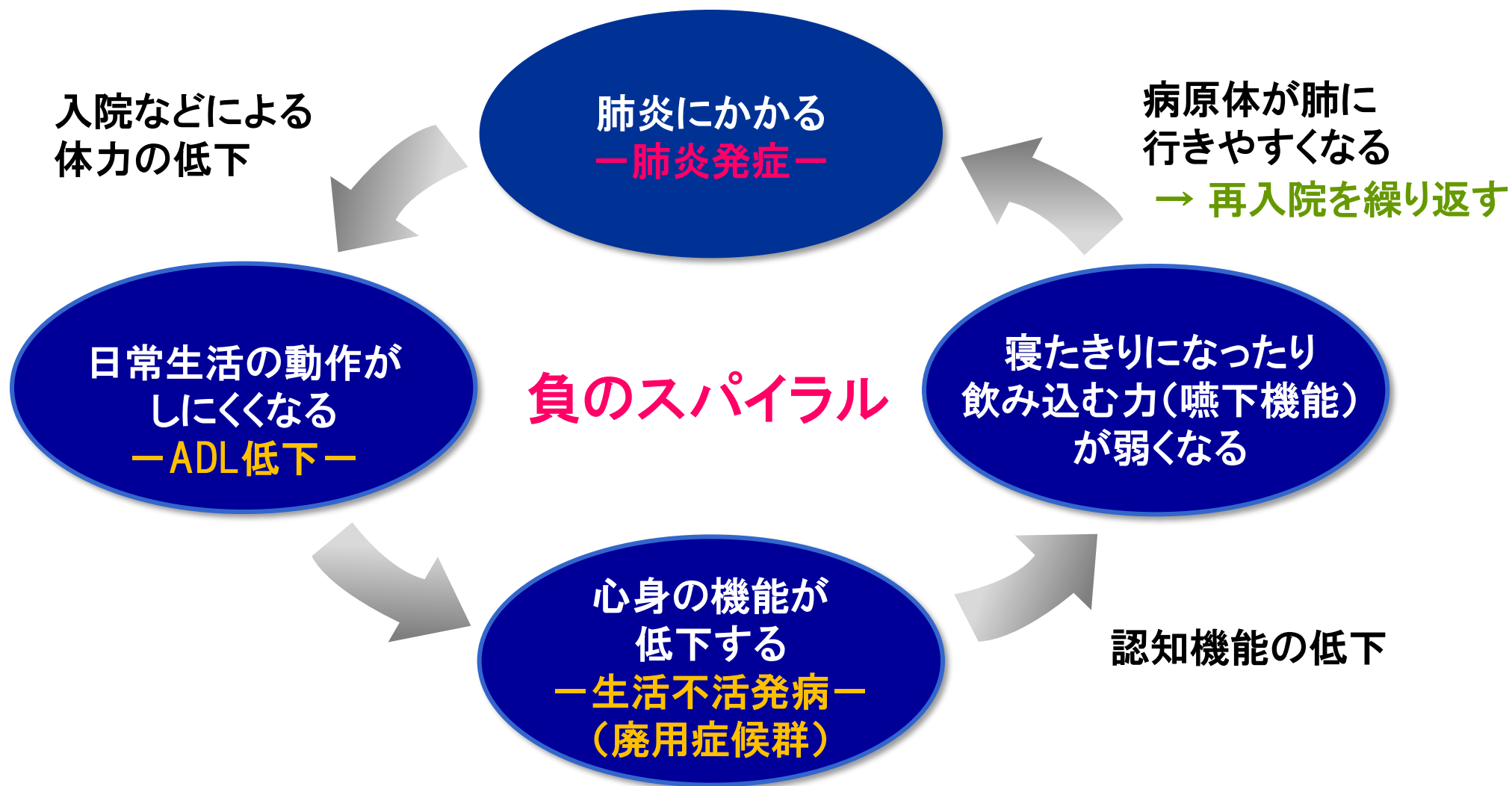
肺炎に占める誤嚥性肺炎の割合

- **対象**
2004年4月～2005年4月に国内の異なる地域の計22の病院に入院した市中肺炎患者と院内肺炎患者589例
≪2～101歳[主に72.6±8.2歳(平均値±標準偏差)／64～89歳, 男性377例・女性212例]≫

- **方法**
肺炎全体のうちの誤嚥性肺炎の発症率を年齢別に前向きに検討
誤嚥性肺炎の診断は, 嚥下機能テストで評価



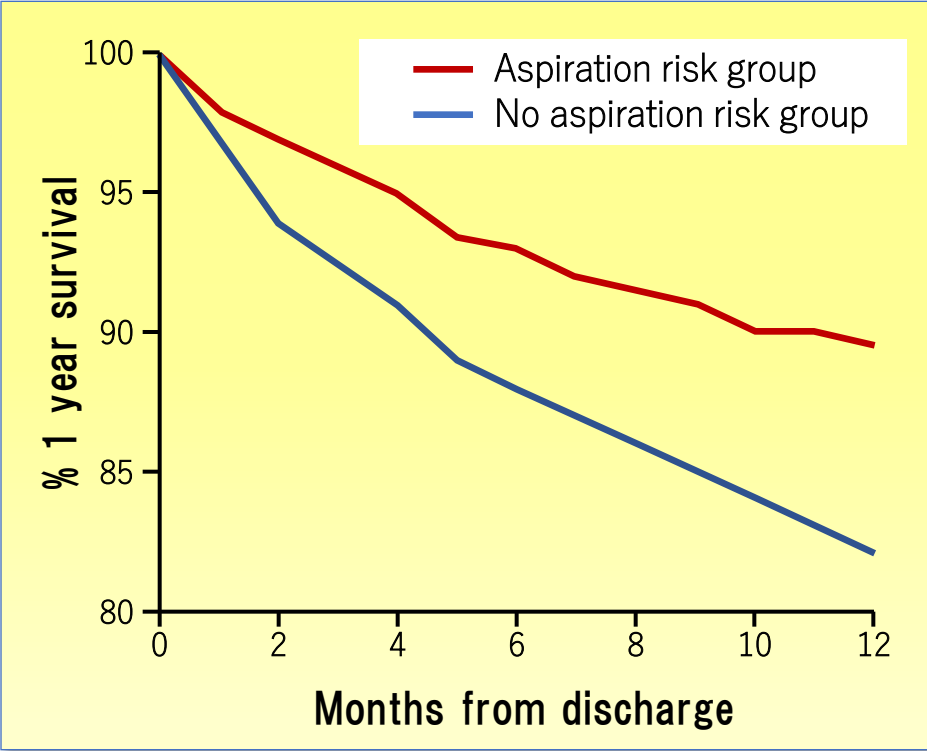
肺炎の負のスパイラル



市中肺炎における予後への影響

誤嚥の危険因子を「慢性神経性疾患」「食道疾患・狭窄」「意識障害」「嘔吐または誤嚥の目撃」「嚥下障害を以前に確認されている」と定義し、市中肺炎における予後への影響を検討。

30日 死亡率	ad-OR	95% CI	p
誤嚥危険因子	1.42	0.87-2.33	0.20
うっ血性心不全	2.05	1.31-3.20	0.0002
PSIスコア	2.64	2.01-3.45	<0.0001
PS	1.57	1.34-1.84	<0.0001
1年死亡率	ad-HR	95% CI	p
誤嚥危険因子	1.73	1.15-2.58	significant
肺炎再発率	ad-HR	95% CI	p
誤嚥危険因子	3.13	2.05-4.48	significant



誤嚥の危険因子保有は、長期予後や肺炎再発に影響する

肺炎による入院後の認知障害発症率

● 対象

米国の施設に重度の認知機能を有さない市中肺炎で入院した成人86例

● 方法

死亡率および主要な院内合併症の予後因子を，多変量ロジスティック回帰を用いて向き検討

	入院 2か月後	入院 12か月後
障害なし	21(38%)	26(46%)
軽度認知障害	21(38%)	17(30%)
健忘，単領域	0(0%)	0(0%)
健忘，多領域	2(4%)	0(0%)
非健忘，単領域	15(27%)	13(23%)
非健忘，多領域	4(7%)	4(7%)
中等度・重度認知障害	14(25%)	13(23%)
日常生活の器械的活動障害 なし	12(21%)	11(20%)
日常生活の器械的活動障害 あり	2(4%)	2(4%)

成人肺炎診療ガイドライン 2024

市中肺炎



2005

医療・介護関連肺炎



2011

院内肺炎



2008

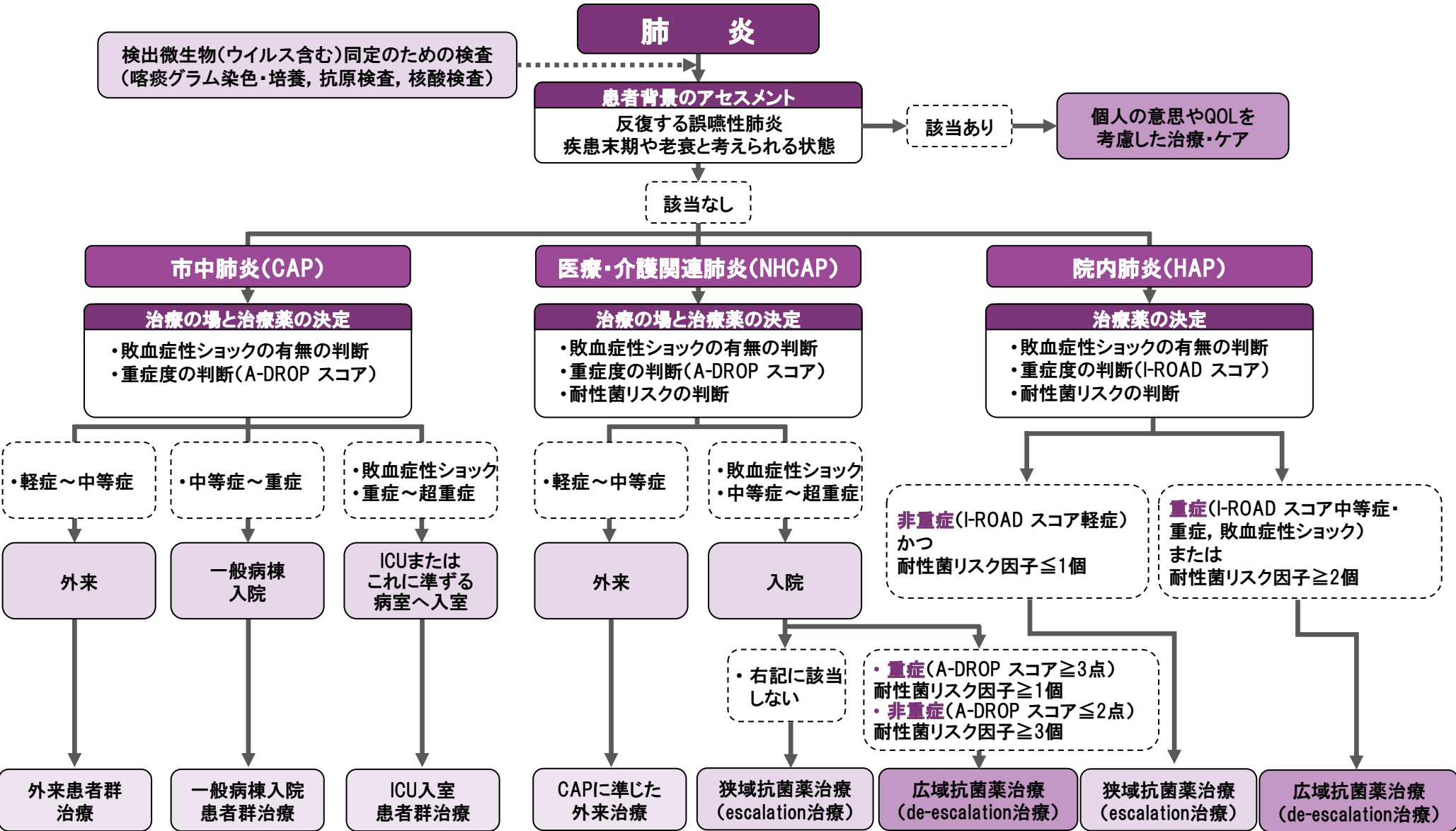
統合肺炎ガイドライン



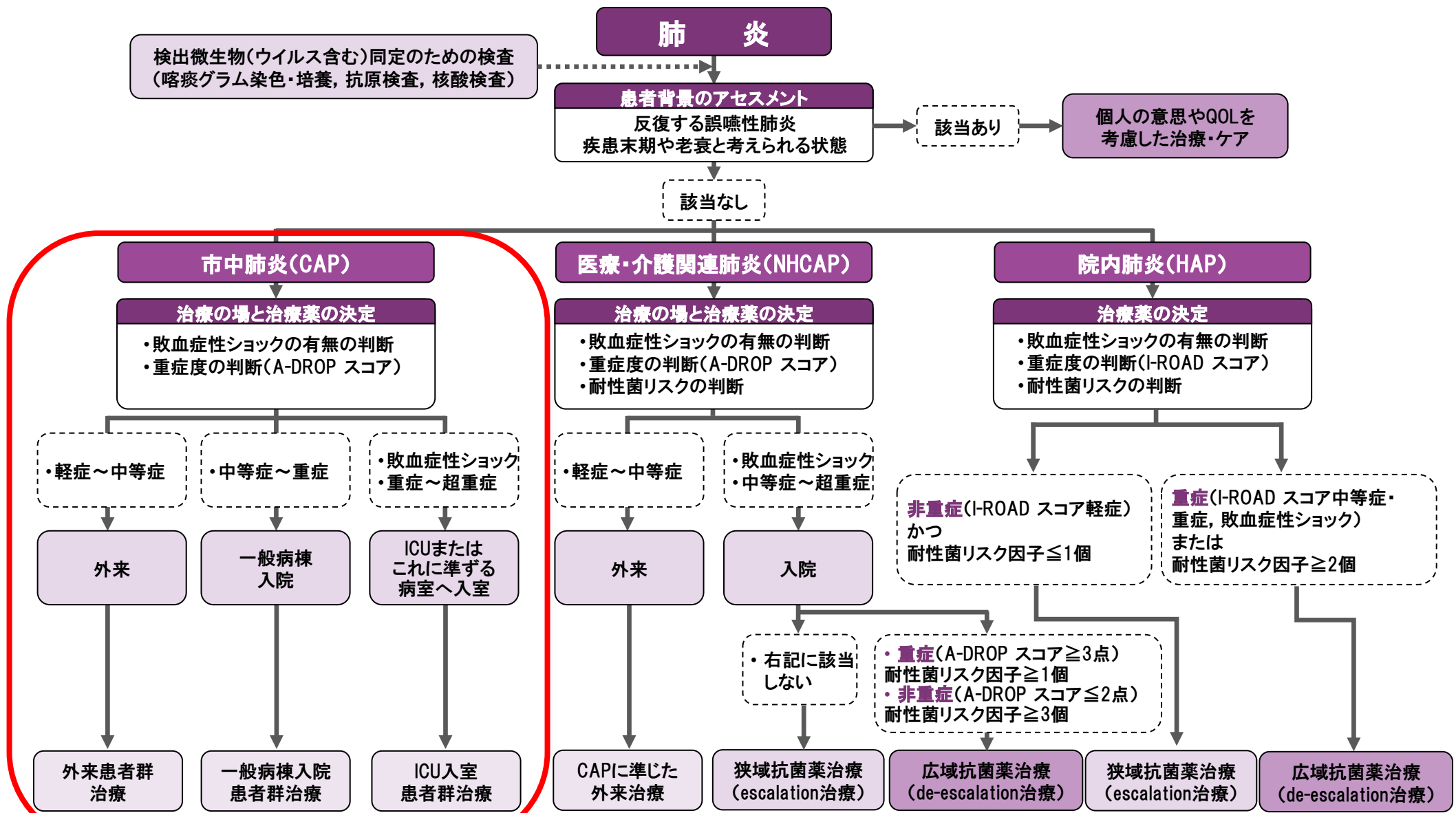
2017



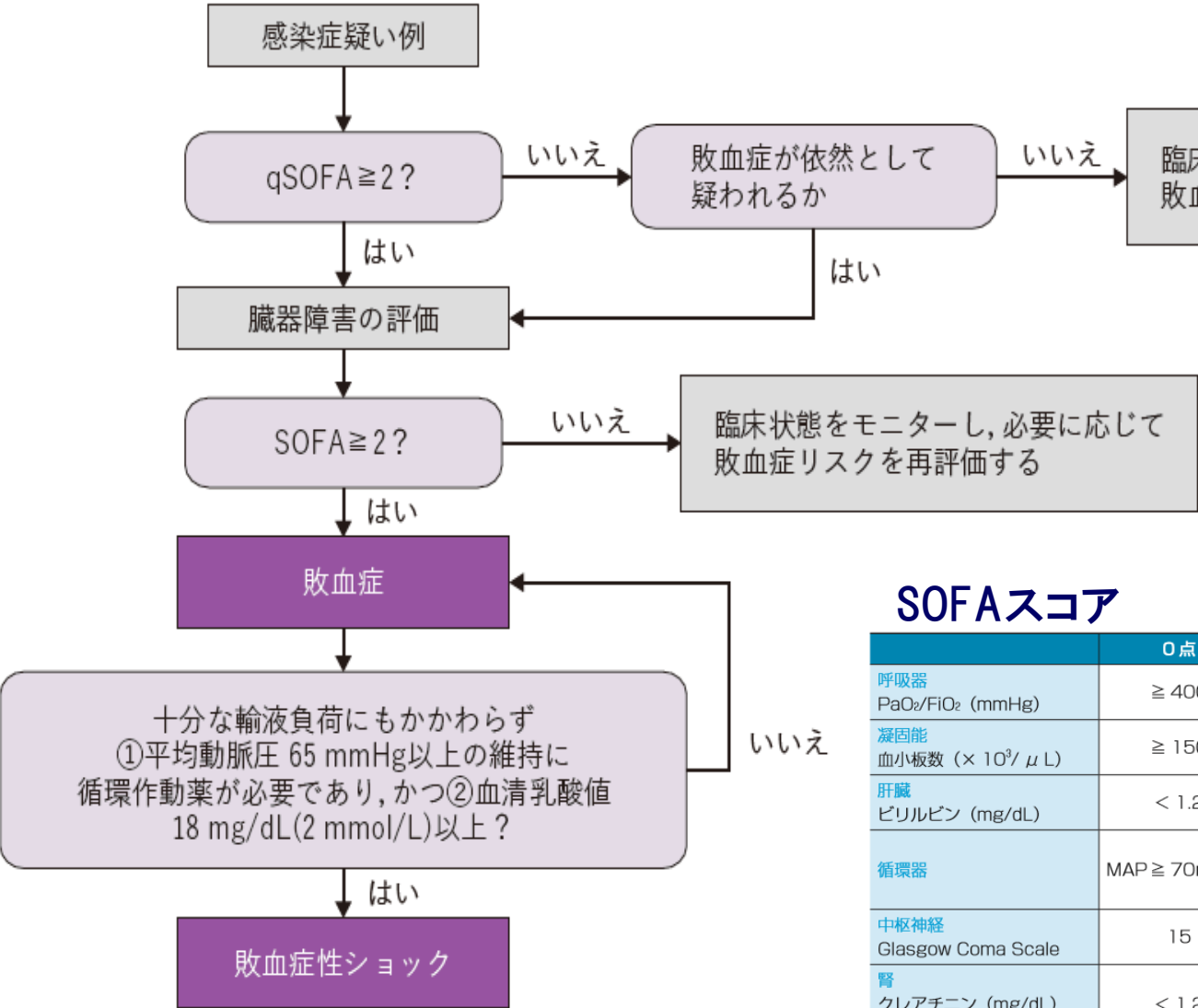
成人肺炎診療ガイドライン2024 フローチャート



成人肺炎診療ガイドライン2024 フローチャート



敗血症および敗血症性ショックの診断のフローチャート



qSOFA

- 1) 呼吸数 22 回 / 分以上
- 2) 意識変容*
- 3) 収縮期血圧 100mmHg 以下

*：厳密には Glasgow Coma Scale (GCS) <15を指す。

SOFAスコア

	0 点	1 点	2 点	3 点	4 点
呼吸器 PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	≥ 400	< 400	< 300	< 200 +呼吸補助	< 100 +呼吸補助
凝固能 血小板数 (× 10 ³ /μL)	≥ 150	< 150	< 100	< 50	< 20
肝臓 ビリルビン (mg/dL)	< 1.2	1.2 ~ 1.9	2.0 ~ 5.9	6.0 ~ 11.9	> 12
循環器	MAP ≥ 70mmHg	MAP < 70mmHg	DOA < 5 or DOB	DOA 5.1 ~ 15 or Ad ≤ 0.1 or NOA ≤ 0.1	DOA > 15 or Ad > 0.1 or NOA > 0.1
中枢神経 Glasgow Coma Scale	15	13 ~ 14	10 ~ 12	6 ~ 9	< 6
腎 クレアチニン (mg/dL) 尿量 (mL/日)	< 1.2	1.2 ~ 1.9	2.0 ~ 3.4	3.5 ~ 4.9 < 500	> 5.0 < 200

DOA：ドパミン、DOB：ドブタミン、Ad：アドレナリン、NOA：ノルアドレナリン。

CAP/NHCAPの重症度評価（A-DROPスコア）

A (Age)	男性70歳以上, 女性75歳以上
D (Dehydration)	BUN 21mg/dL以上または脱水あり
R (Respiration)	SpO ₂ 90%以下(PaO ₂ 60Torr以下)
O (Orientation)	意識変容あり
P (Blood Pressure)	血圧(収縮期)90mmHg以下

軽 症 : 上記5つの項目のいずれも満たさないもの

中等症 : 上記項目の1つまたは2つを有するもの

重 症 : 上記項目の3つを有するもの

超重症 : 上記項目の4つまたは5つを有するもの

ただし, 敗血症性ショックがあれば1項目のみでも超重症とする

CAPにおける細菌性肺炎とマイコプラズマ肺炎の鑑別

- 1) 年齢60歳未満
- 2) 基礎疾患がない,あるいは軽微
- 3) 頑固な咳嗽がある
- 4) 胸部聴診上所見が乏しい
- 5) 迅速診断法で原因菌が証明されない*
- 6) 末梢血白血球数が $10,000/\mu\text{L}$ 未満である

*マイコプラズマ抗原または遺伝子検査陽性を除く

鑑
別

6項目中

5項目以上: マイコプラズマ肺炎を強く疑う

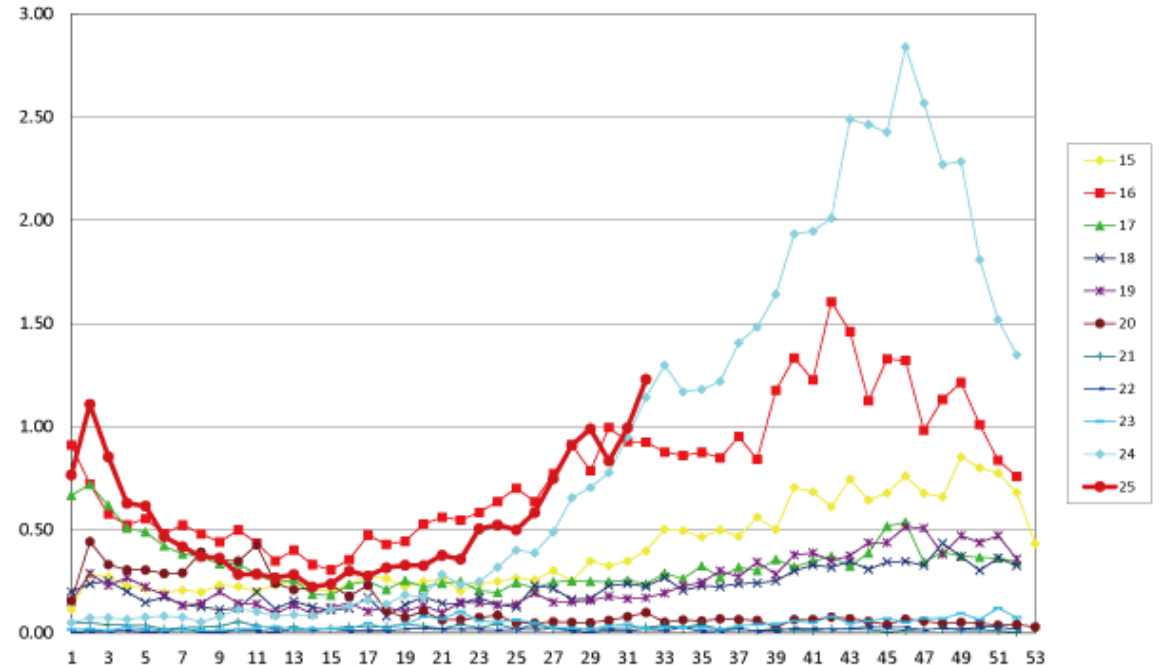
3項目または4項目: 鑑別困難または混合感染を考慮

2項目以下: 細菌性肺炎を強く疑う

高齢者では診断精度が落ちることに注意が必要

マイコプラズマ肺炎について

- 飛沫感染病原体
- 流行時期
- 水平感染：学校，家庭内
- 重症例：気道狭窄例
- 合併症：神経系合併症（脳炎・髄膜炎，Guillain-Barr é 症候群）
- マクロライド耐性株の増加：小児を中心に



マクロライド耐性マイコプラズマ

表 1-1. マクロライド耐性 *M. pneumoniae* 検出状況 8)
(JAMA, 2021年9月までの集計)

WHO領域	研究数	参加者 (検出数/総数)	マクロライド耐性の割合 (95%信頼区間)
アメリカ	14	163 / 2,269	8.4% (6.1 - 11.6)
東地中海	2	1 / 117	1.4% (0.3 - 7.0)
ヨーロッパ	31	144 / 4,414	5.1% (3.3 - 8.0)
南アジア	3	47 / 301	9.8% (0.8 - 100)
西太平洋	103	12,634 / 20,307	53.4% (47.4 - 60.3)

表 1-2. マクロライド耐性 *M. pneumoniae* 検出
状況 9) (JAC, 2000～2020年の集計)

マクロライド耐性の割合 (検出数/総数)	
地域	
アジア	63% (8,628 / 13,721)
ヨーロッパ	3% (71 / 2,285)
北アメリカ	8.6% (136 / 1,795)
南アメリカ	0% (0 / 42)
オセアニア	3.3% (1 / 30)
検出年	
≤2008	27% (491 / 2,090)
2009～2011	50% (3,209 / 5,630)
2012～2014	51% (2,551 / 4,540)
2015～2017	39% (1,626 / 3,545)
2018～2020	23% (218 / 427)



CAPのエンピリック治療

外来患者群

内服薬

- 細菌性肺炎が疑われる場合
 - ・ アモキシシリン・クラバン酸^{*1}, #またはスルタミシリン^{*1}
 - ・ セフトレン ピボキシル高用量^{*2}
 - ・ レスピラトリーキノロン^{*3, *4}
- 非定型肺炎が疑われる場合
 - ・ ミノサイクリン
 - ・ クラリスロマイシンまたはアジスロマイシン
 - ・ レスピラトリーキノロン^{*3, *4}
- 細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別困難, レジオネラ肺炎が疑われる, または慢性呼吸器疾患がある場合
 - ・ レスピラトリーキノロン^{*3, *4}

注射薬

- 細菌性肺炎が疑われる場合
 - ・ セフトリアキソンまたはラスクフロキサシン^{*4}
- 非定型肺炎が疑われる場合
 - ・ ラスクフロキサシン^{*4}
 - ・ アジスロマイシン

一般病棟入院患者群

注射薬

- 細菌性肺炎が疑われる場合
 - ・ スルバクタム・アンピシリン
 - ・ セフトリアキソンまたはセフォタキシム
 - ・ ラスクフロキサシン^{*4}
- 非定型肺炎が疑われる場合
 - ・ ミノサイクリン
 - ・ アジスロマイシン
 - ・ ラスクフロキサシン^{*4}
- 細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別困難な場合
 - ・ ラスクフロキサシン^{*4}
 - ・ レボフロキサシン^{*4}
- レジオネラ肺炎が疑われる場合
 - ・ レボフロキサシン^{*4}またはラスクフロキサシン^{*4}
 - ・ アジスロマイシン

ICU入院患者群

注射薬

- A法(緑膿菌を考慮しない場合)
 - ・ スルバクタム・アンピシリン
 - ・ セフトリアキソンまたはセフォタキシム
- B法(緑膿菌を考慮する場合)
 - ・ タゾバクタム・ピペラシリン
 - ・ カルバペネム系薬^{*5}
- C法
 - ・ A法またはB法＋アジスロマイシン
- D法
 - ・ A法またはB法＋ラスクフロキサシン^{*4, *6}
- E法
 - ・ A法またはB法またはC法またはD法＋抗MRSA薬^{*7}

*1:高用量が望ましく具体的な投与量は巻末「参考資料:代表的な抗菌薬名と用法・用量」を参照

*2:インフルエンザ菌 BLNARを考慮する必要がある場合

*3:ラスクフロキサシン, ガレノキサシン, モキシフロキサシン, シタフロキサシン, トスフロキサシン, レボフロキサシン

*4:結核に対する抗菌力を有しており, 使用に際しては結核の有無を慎重に判断する(トスフロキサシンを除く)

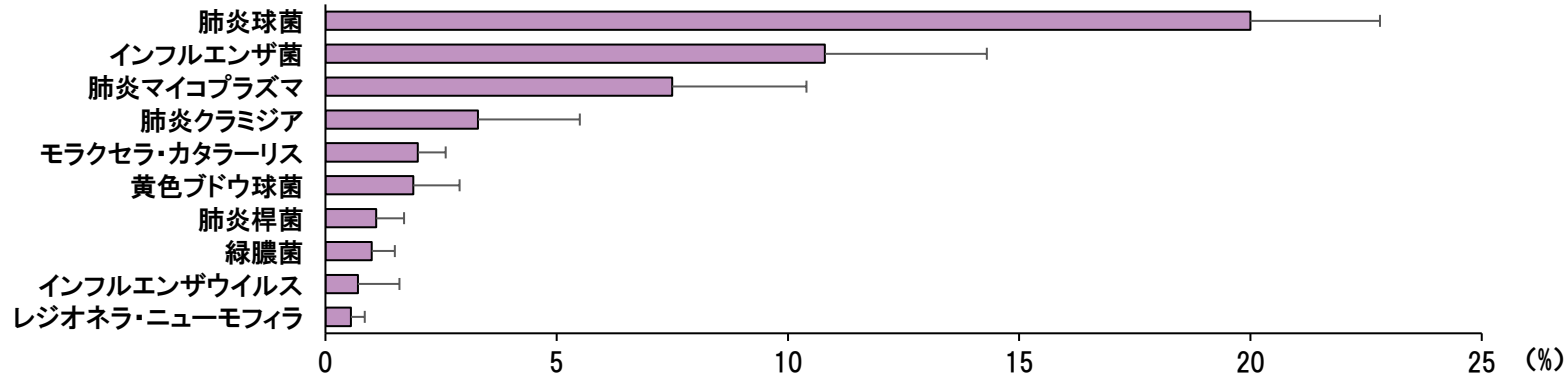
*5:メロベネム, ドリベネム, ピアベネム, イミベネム・シラスタチン

*6:代替薬:レボフロキサシン^{*4}またはシプロフロキサシン^{*4}またはパズフロキサシン^{*4}

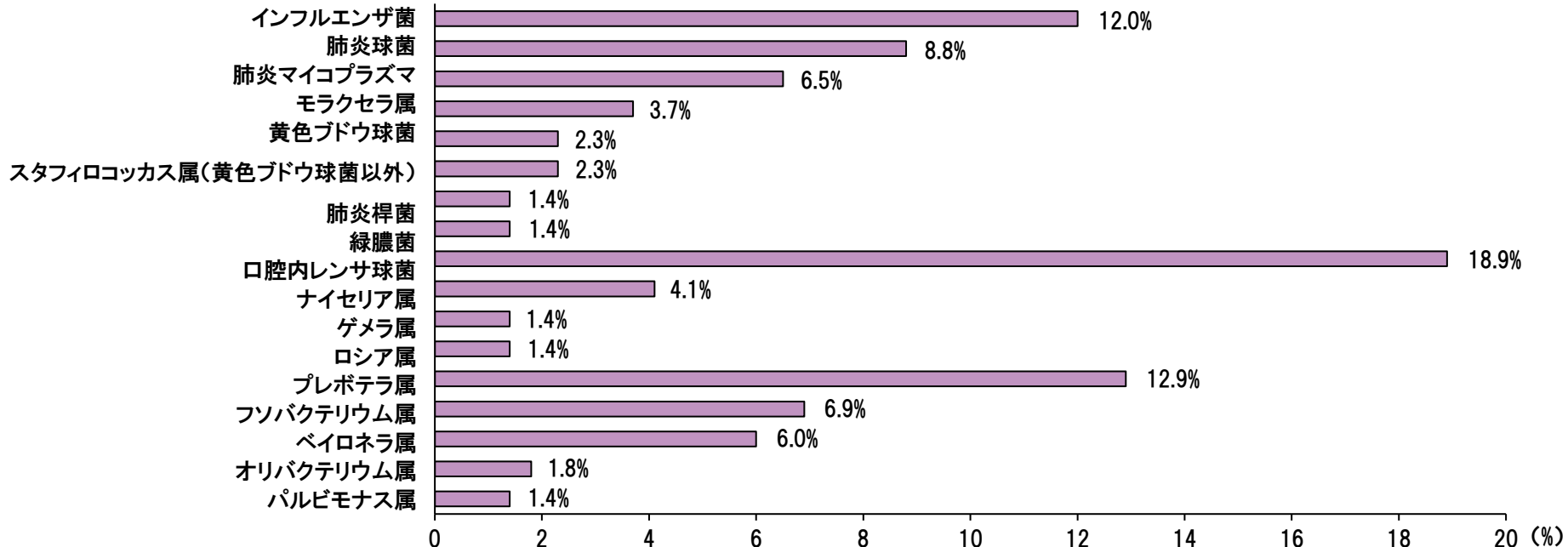
*7:MRSA肺炎のリスクが高い患者で選択する:リネゾリド, バンコマイシン, テイコブラニン, アルベカシン

市中肺炎(CAP)の原因菌

国内の入院・外来を問わないCAP症例の検出微生物における10研究のメタ解析で検出された上位10病原微生物
(メタアナリシスにより95%信頼区間を追加)



網羅的細菌叢解析によるCAPの優占菌種



抗菌薬選択の実際

● 肺炎球菌

外来治療の場合	
第一選択薬	アモキシシリン(高用量)
第二選択薬	レスピラトリーキノロン(ラスクフロキサシン, ガレノキサシン, モキシフロキサシン, レボフロキサシン, シタフロキサシン, トスフロキサシン) セフトリアキソン(OPAT)
入院治療の場合(注射薬)	
第一選択薬	ペニシリン系薬(アンピシリン, ベンジルペニシリン)
第二選択薬	第三世代セフェム系薬(セフォタキシムなど)
第三選択薬	第四世代セフェム系薬(セフォゾプラン, セフェピム, セフピロム)
第四選択薬	カルバペネム系薬(メロペネム, ドリペネム, ビアペネム, イミペネム・シラスタチン) レスピラトリーキノロン(ラスクフロキサシン, レボフロキサシン)

抗菌薬選択の実際

● インフルエンザ菌

外来治療の場合(内服薬)

第一選択薬	β ラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリン系薬*(スルタミシリン, アモキシシリン・クラブラン酸) セフトレン・ピボキシル*
第二選択薬	レスピラトリーキノロン(ラスクフロキサシン, ガレノキサシン, モキシフロキサシン, レボフロキサシン, シタフロキサシン, トスフロキサシン)

入院治療の場合(注射薬)

第一選択薬	スルバクタム・アンピシリン ピペラシリン
第二選択薬	タゾバクタム・ピペラシリン 第三世代セフェム系薬(セフォタキシムなど)
第三選択薬	ニューキノロン系薬(ラスクフロキサシン, レボフロキサシン, シプロフロキサシン, パズフロキサシン)

*: 薬剤感受性結果を確認すること. 高用量を推奨

レジオネラ肺炎について

- 水を介したエアロゾル感染
- 市中感染：温泉，循環式浴槽，ビルのクーリングタワー
- 院内感染：給水塔，浴槽・シャワー，ICU
- 近年，尿中抗原検査(SG-1)の陽性率は60%と低下
- 軽症例に対する経口マクロライド治療
- ガーデニングなど土壌からの*L. longbeachae* 感染

レジオネラ診断予測スコア

-
- 1) 男性
 - 2) 咳嗽なし
 - 3) 呼吸困難感あり
 - 4) CRP値が18mg/dL以上である
 - 5) Na値が134mmol/L以下である
 - 6) LDL値が260U/L 以上である
-

参考所見: 低リン血症

各項目該当すれば, スコア1点とする. スコア3点以上でレジオネラ肺炎を疑う

CAPにおけるウイルスの検出頻度（SARS-CoV2流行以前）

	米国 ⁷⁾	米国 ⁶⁾	英国 ⁸⁾	日本 ⁹⁾
実施施設	5 施設	CDC	2 施設	20 施設
症例数（例）	2,259	192	323	232
年齢（中央値）（歳）	57	54	67	60
ウイルス検出数 [例（％）]	589(26.1)	47(24.5)	98(30.3)	38(16.4)
ウイルス＋細菌混合検出数 [例（％）]*	59(10.0)	－	80(81.6)	15(39.5)
ウイルスの種類 [例（％）]				
ライノウイルス	194(8.6)	21(10.9)	41(12.7)	0
インフルエンザウイルス A または B	132(5.8)	5(2.6)	23(7.1)	31(13.4)
ヒトメタニューモウイルス	88(3.9)	8(4.2)	3(0.9)	0
RS ウイルス	68(3.0)	3(1.6)	4(1.2)	1(0.4)
パラインフルエンザウイルス	67(3.0)	3(1.6)	11(3.4)	2(0.9)
風邪コロナウイルス	53(2.3)	6(3.1)	9(2.8)	0
アデノウイルス	32(1.4)	3(1.6)	7(2.2)	3(1.3)
水痘・帯状疱疹ウイルス	0	0	0	1(0.4)

*：ウイルス検出数を母数とした場合の％

Multiplex PCR法 (FilmArray[®]システム)

18種類のウイルスと4種類の細菌の遺伝子を同時に検出 診療報酬点数：963点

ウイルス



- インフルエンザ A (H1/H1N1-2009/H3)
- インフルエンザ B
- パラインフルエンザウイルス 1/2/3/4
- アデノウイルス
- コロナウイルス 229E/HKU1/NL63/OC43
- SARS-CoV-2
- hMPV
- HRV/エンテロウイルス
- RSV

細菌

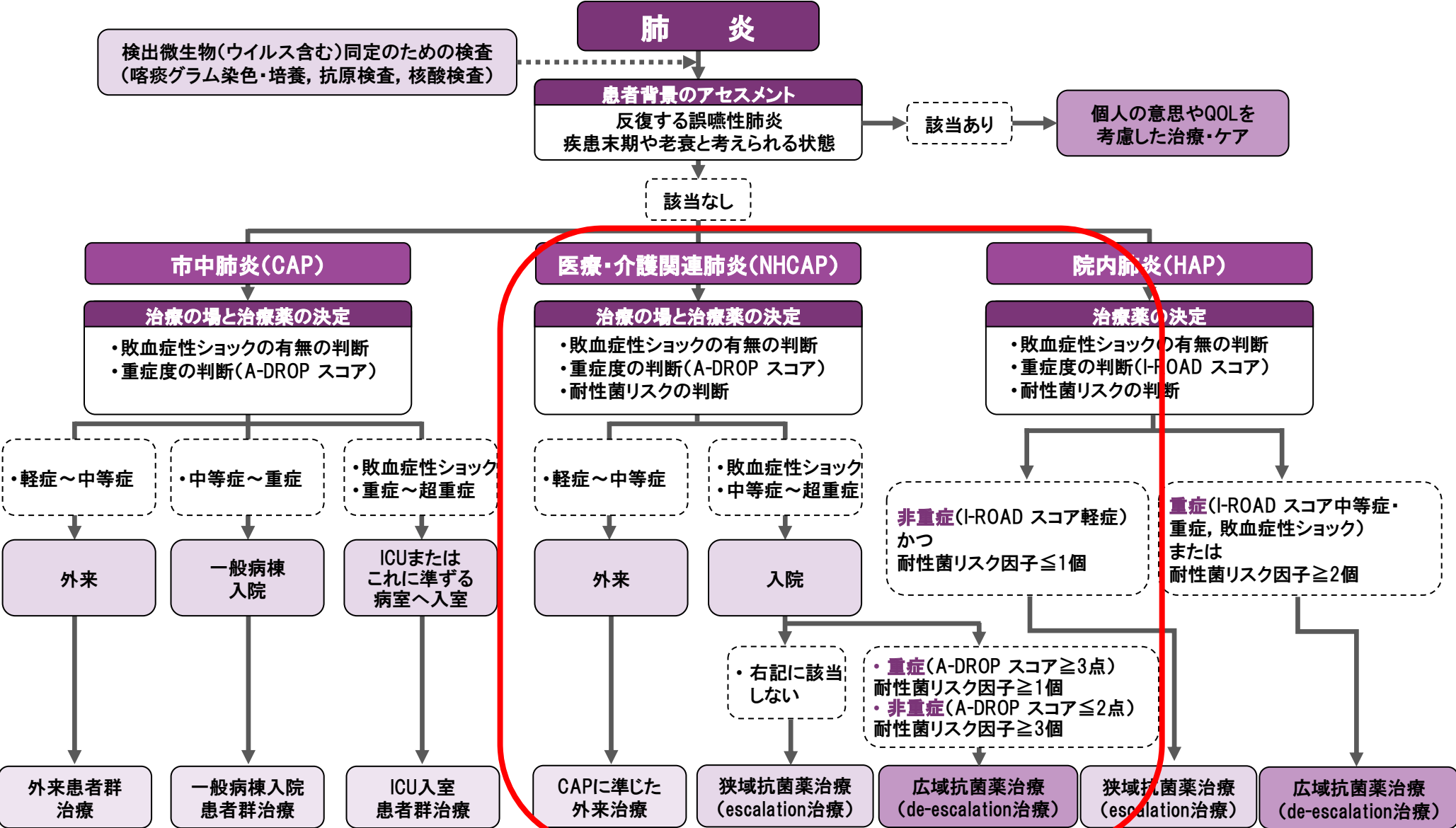


- Bordetella pertussis
- Bordetella parapertussis
- Chlamydomonas pneumoniae
- Mycoplasma pneumoniae

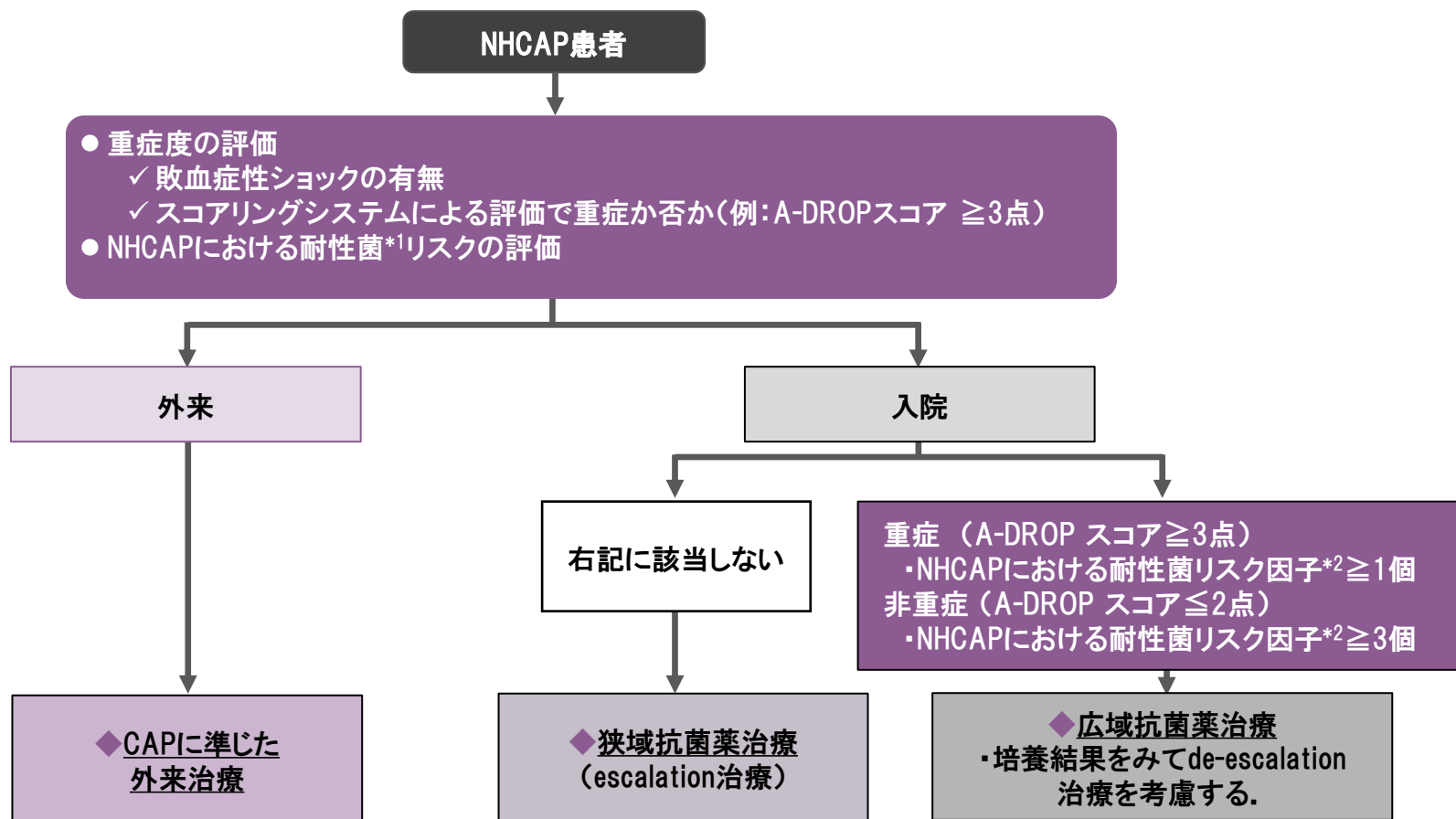
〈注意点〉

- ウイルスによる感度の違い
- 検査する検体による結果の違い
- ウイルスと細菌の重複の可能性
- ウイルスの定着の可能性
- 検出可能な細菌の限界

成人肺炎診療ガイドライン2024 フローチャート



NHCAPにおけるエンピリック治療決定フローチャート



*1:耐性菌

標準CAP治療で用いられる抗菌薬(緑膿菌をカバーしないβ-ラクタム系薬, マクロライド系薬, レスピラトリーキノロン)に低感受性を示す菌。治療に抗緑膿菌活性を有する抗菌薬あるいは抗MRSA薬を要する病原体を指す(例:緑膿菌, ESBL産生腸内細菌, MRSAなど)

*2:耐性菌リスク因子:

- SRの結果を踏まえ、重要な耐性菌リスク因子は以下の7つが挙げられる:①挿管による人工呼吸器管理を要する, ②過去90日以内の抗菌薬使用歴, ③経腸栄養, ④低アルブミン血症, ⑤免疫抑制状態, ⑥過去90日以内の入院歴, ⑦過去1年間の耐性菌検出歴
- 耐性菌リスク因子は、地域や施設により異なる可能性がある。耐性菌リスク因子について、各地域・各施設において耐性菌リスクを高めているかを検証して、耐性菌高リスク・低リスク群の判定を行うことが望ましい
- 「過去1年間の耐性菌検出歴」は他の6因子よりもORが高く影響力の強い因子であり、この耐性菌検出歴を有する患者では耐性菌リスクが高いと判断して広域抗菌薬を使用することは許容される
- 緑膿菌に関しては上記に加えて「慢性呼吸器疾患の既往」も有意なリスク因子である

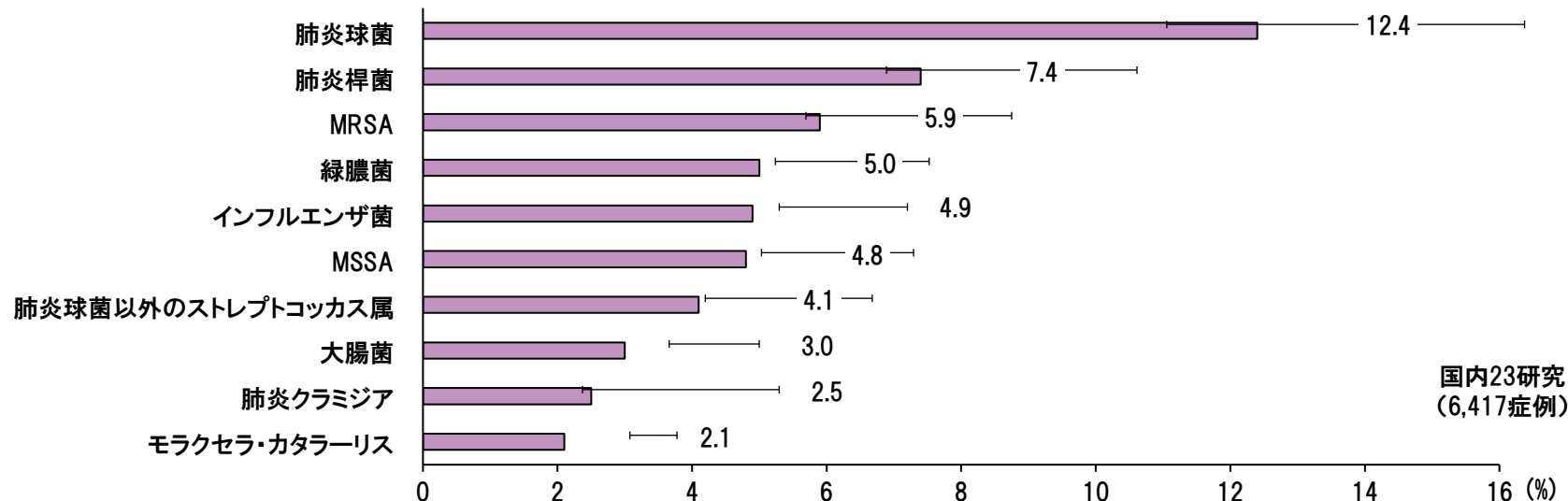
NHCAP/HCAP/NHAPにおける有意な耐性菌リスク因子

有意な耐性菌リスク因子	CAP薬剤耐性菌	
	文献数(編)	OR [下限, 上限]
経腸栄養	2	2.29 [1.31, 4.01]
低アルブミン血症	3	1.80 [1.16, 2.81]
過去90日以内の抗菌薬使用歴	4	2.50 [1.39, 4.49]
入院後早期の挿管による人工呼吸器管理を要する	3	3.22 [2.05, 5.05]
過去90日以内の入院歴	2	1.28 [1.07, 1.53]
免疫抑制状態	2	1.39 [1.23, 1.59]

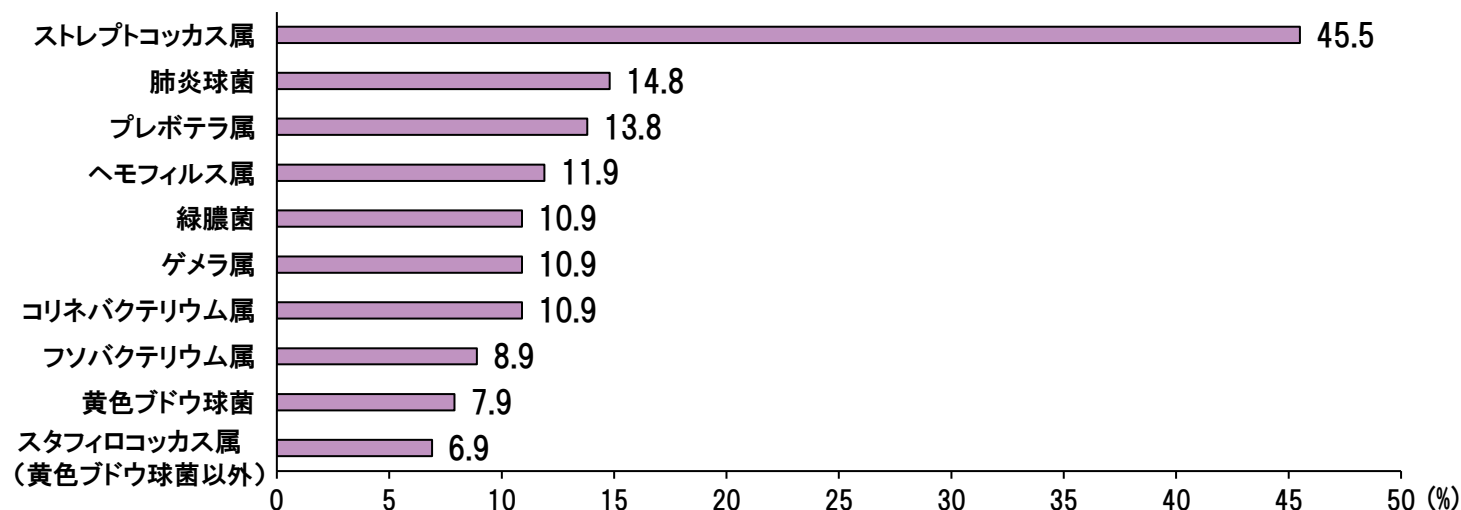
有意とはならなかったがORの高い「過去1年間の耐性菌検出歴」も考慮すべきリスク因子である
緑膿菌に関しては上記に加えて「慢性呼吸器疾患の既往」も有意なリスク因子である

医療関連肺炎(NHCAP/HCAP)の原因菌

NHCAP検出菌(各研究の統合値と95%信頼区間)



網羅的細菌叢解析法によるHCAPの優占菌



NHCAPのエンピリック治療

外来治療群

内服薬

- ・アモキシシリン・クラブラン酸*1, *2, #
土
- ・アジスロマイシンまたはクラリスロマイシン
- ・レスピラトリーキノロン
(ラスクフロキサシン, ガレノキサシン,
モキシフロキサシン, シタフロキサシン)*3

狭域抗菌薬治療群

注射薬

- A法
 - ・スルバクタム・アンピシリン
または
 - ・セフトリアキソンまたはセフォタキシム
土
 - ・アジスロマイシン(内服または注射)ま
たはクラリスロマイシン(内服)
- B法
 - ・ラスクフロキサシン*3

広域抗菌薬治療群*4 (耐性菌を考慮する群)

注射薬

- C法 [抗緑膿菌活性(+) β -ラクタム系薬]
 - ・タゾバクタム・ピペラシリン
 - ・抗緑膿菌セフェム系薬*5
 - ・カルバペネム系薬*6
 - ・タゾバクタム・セフトロザン
- D法*7
 - ・C法+アミノグリコシド系薬*8
またはニューキノロン系薬*9
- 抗MRSA薬*10
 - ・C法またはD法に追加で使用するを考慮

*1:高用量が望ましく具体的な投与量は「代表的な抗菌薬名と用法・用量」を参照

*2:スルバクタム・アンピシリンやアモキシシリン・クラブラン酸が無効なインフルエンザ菌があることに注意

*3:結核に対する抗菌力を有しており、使用に際しては結核の有無を慎重に診断する。NHCAPでは誤嚥が病態に関与していることが多いため、嫌気性菌への活性をもつ抗菌薬を選択する

*4:この治療を選択する際は、培養結果を確認後にde-escalation治療を考慮する

「過去1年間の耐性菌検出歴」を有する患者で広域抗菌薬を使用する場合は、過去に検出された際の感受性検査結果を参考に決定する。MRSAが検出されている際は定着の可能性もあることに注意する
抗MRSA薬は重症例で考慮する

*5:セフトジジム, セフェピム, セフォゾラン

*6:メロペネム, ドリペネム, ピアペネム, イミペネム・シラスタチン

*7:この方法をとる際は、C法での薬剤における各施設のアンチバイオグラムを参考にする。重症例などで考慮する

*8:アミカシン, トブラマイシン, ゲンタマイシン

*9:シプロフロキサシン, パズフロキサシン, レボフロキサシン

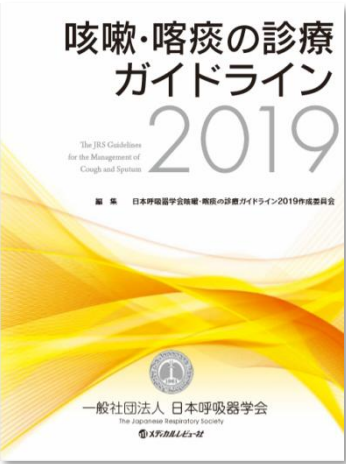
*10:リネゾリド, バンコマイシン, テイコブラニン。D法を適用する際はアミノグリコシド系薬としてアルベカシンを使用できる

#適応外 ご使用にあたっては各社、電子添文をご参照ください。

高齢者肺炎における細菌検査について

- 喀出痰の培養結果は、原因菌を意味するものではない。
- 肺炎の細菌学的診断には、気管支鏡などを用いて、口腔内の細菌に汚染されない方法で、下気道局所の痰を採取し、定量培養を行うことが必要であるが、実施は困難な場合が多い。
- NHCAPでは喀出痰から薬剤耐性菌が分離される頻度が高くなるが、必ずしも原因菌とは判断できない。喀出痰では、嫌気性菌の培養は行わない。
- 人工呼吸器管理のために、気管内挿管されている場合には、気管内吸引痰の定量あるいは半定量培養は原因菌検索に有用である。

急性気管支炎，肺炎における喀痰に関するFAQ



CQ 1 ▶ 肺炎のグラム染色は診断に有用か

ステートメント	推奨度	エビデンスレベル	保険適用
1 良質な喀痰を用いた場合のグラム染色は原因微生物の同定に有用であるので，実施することを提案する。	B	C	有

FAQ 1 ▶ 喀痰からの検出菌(グラム染色，培養や遺伝子検査など)は原因微生物として考えてよいか

FAQ 2 ▶ 急性気管支炎，肺炎の急性の喀痰症状に喀痰調整薬は有用か

FAQ 3 ▶ 急性気管支炎，肺炎の喀痰症状に排痰の理学療法は有効か

ステートメント	推奨度	エビデンスレベル	保険適用
1 良質な喀痰からの培養，抗原検査，遺伝子検査での検出菌は原因微生物の可能性が高い。	B	C	一部無
2 喀痰調整薬は気管支炎，肺炎の喀痰症状を減少させる。	B	C	有
3 体位ドレナージ療法は合併症のない肺炎症例でルーチンに行うことは推奨されない。	C	C	一部無

「喀痰は，上気道や口腔内常在菌による汚染の危険性が高く，疾患とは関係のない多数の菌種が発育してくることも多い。(中略)Miller & Jones分類による肉眼的評価とGeckler分類による顕微鏡学的評価を用いて，原因微生物検索のための微生物学的検査として適切かを判断する必要がある」

肺炎に対するDiagnostic Stewardship

国公立大学附属病院感染対策協議会 AMR対応ワーキンググループ報告書(2019)

【肺炎疑いで喀痰検査を行う際のチェックリスト】

1. Right Patient

- ☐ 肺炎を疑う患者である（全ての職種）
- ☐ 呼吸器症状があり、レントゲン撮影を行っている（医歯）
- ☐ 肺炎の種類(CAP, HAP 等)と重症度を確認している（医歯薬）

2. Right Test

- ☐ 検体採取に際して常在菌の混入を避ける指導が患者に行われている（看）
- ☐ 喀痰採取前に水道水でのうがいを指導している（看）
- ☐ 喀痰が出にくい時は、3-10%滅菌食塩水で誘発している(ラングフルート等の使用も可)（看）
- ☐ 滅菌容器又は採痰容器に1mL以上採取している（看）
- ☐ 膿性痰が十分量採取できているか外観を確認してから提出している（看）
- ☐ 採取後、すみやかに検査室に提出している（看）
- ☐ すぐに提出できない場合は4℃保存とし、24時間以内に提出している（看）
- ☐ 百日咳、マイコプラズマ、レジオネラ、糸状菌等を疑う際は、その情報を検査室に伝えている（医歯薬）
- ☐ 肺炎球菌、レジオネラを疑う場合は尿中(肺炎球菌疑いの場合は喀痰や咽頭拭い液も)抗原検査を併せてオーダーしている（医歯薬）

3. Right Time

- ☐ Miller & Jones 分類で品質評価を行っている（検）
- ☐ Geckler 分類で品質評価を行っている（検）
- ☐ 喀痰は洗浄後、塗抹標本を作成している*（検）
- ☐ グラム染色は検査室に検体が届いてから30分程度で実施している（検）
- ☐ 肺炎球菌・レジオネラの抗原検査は検査室に検体が届いてから30分程度で実施している（検）

4. Right Report

- ☐ グラム染色所見に基づいた推定原因菌を報告している（検）
- ☐ 検体の品質評価結果の解釈を周知・理解している（全ての職種）
- ☐ 常在菌と原因菌の区別が報告書に記載されているか現場で判断されている（検医歯薬）
- ☐ 原因菌と推定される菌種の薬剤感受性検査結果が記載されている（検）
- ☐ 検査結果や患者背景に基づいて、経験的治療薬が選択されている（薬医歯）
- ☐ 菌種同定・薬剤感受性結果に基づいて抗菌薬選択が最適化されている（薬医歯）
- ☐ 薬剤耐性菌検出例では、院内感染対策に関する情報が報告書に記載されている（検）
- ☐ 届出感染症に該当する場合、報告書にコメントが記載されている（検）

喀痰の肉眼的評価

Miller & Jones分類

表現	内 容
M 1	唾液、完全な粘性痰
M 2	粘性痰の中に膿性痰が少量含まれる
P 1	膿性部分が 1 / 3 以下の痰
P 2	膿性部分が 1 / 3 ~ 2 / 3 の痰
P 3	膿性部分が 2 / 3 以上の痰

喀痰の顕微鏡学的評価

Geckler分類

群	扁平上皮細胞	好中球
1	>25	<10
2	>25	10~25
3	>25	>25
4	10~25	>25
5	<10	>25
6	<25	<25

(100倍鏡検で1視野あたりの細胞数)

誤嚥性肺炎について

- 誤嚥性肺炎患者から検出される病原微生物は一般的なCAPとやや異なり肺炎球菌の頻度が低くなり、クレブシエラ属、MRSA、緑膿菌、嫌気性菌の割合が増加
- 治療には注射薬ではSBT/ABPCが第一選択となるが、SBT/ABPCに対して耐性である菌が多いBLNARが原因となる場合にはCTRXなどの第三世代以上のセフェム系薬が有効
- MRSAは高頻度に検出されるがほとんどが定着であり、抗MRSA薬を併用しても予後は改善しない。緑膿菌も定着菌として検出されることが少なくなく、当初から抗緑膿菌活性を有する抗菌薬の選択が予後を改善する明確なエビデンスはない
- AMR対策の観点から、少なくとも当初からカルバペネム系薬、TAZ/PIPC、抗緑膿菌活性を有するニューキノロン系薬などの広域抗菌薬を使用することは避けるべき
- 本ガイドラインで実施したSRの結果では、嫌気性菌をカバーした抗菌薬選択の有用性は示されなかった。誤嚥性肺炎の抗菌薬選択において、嫌気性菌を必ずしもカバーする必要はないが、どのような症例において有益となるのかという課題については追加研究が必要

院内肺炎 Hospital-acquired pneumonia:HAP

●定義:

入院してから48時間以上経過した患者に新たに発症した肺炎

●背景:

■患者要因

基礎疾患・・・肺疾患, 心疾患, 脳血管障害, 糖尿病, 悪性新生物, 免疫不全など
身体状況・・・加齢, 低栄養, 誤嚥など

■医原的要因

治療薬・・・抗菌薬, 抗がん剤, ステロイド, 免疫抑制剤, 生物製剤, ICIなど
医療デバイス・・・経鼻胃管留置, 気管内挿管, 気管切開など

■環境要因

入院環境, 病原体保有者, アウトブレイク発生

日和見感染

耐性菌感染

集団発生

日和見感染症

感染防御能が低下した宿主において、通常はほとんど疾病をおこさない
病原体(低病原性微生物)によって引き起こされる感染症

● おもな日和見感染症

- 細菌感染症

セラチア感染症, MRSA感染症, 緑膿菌感染症

- 真菌感染症

カンジタ症, アスペルギルス症, ムーコル症, ニューモシスティス肺炎

- ウイルス感染症

サイトメガロウイルス感染症, 水痘・帯状疱疹ウイルス感染症

- 抗酸菌感染症

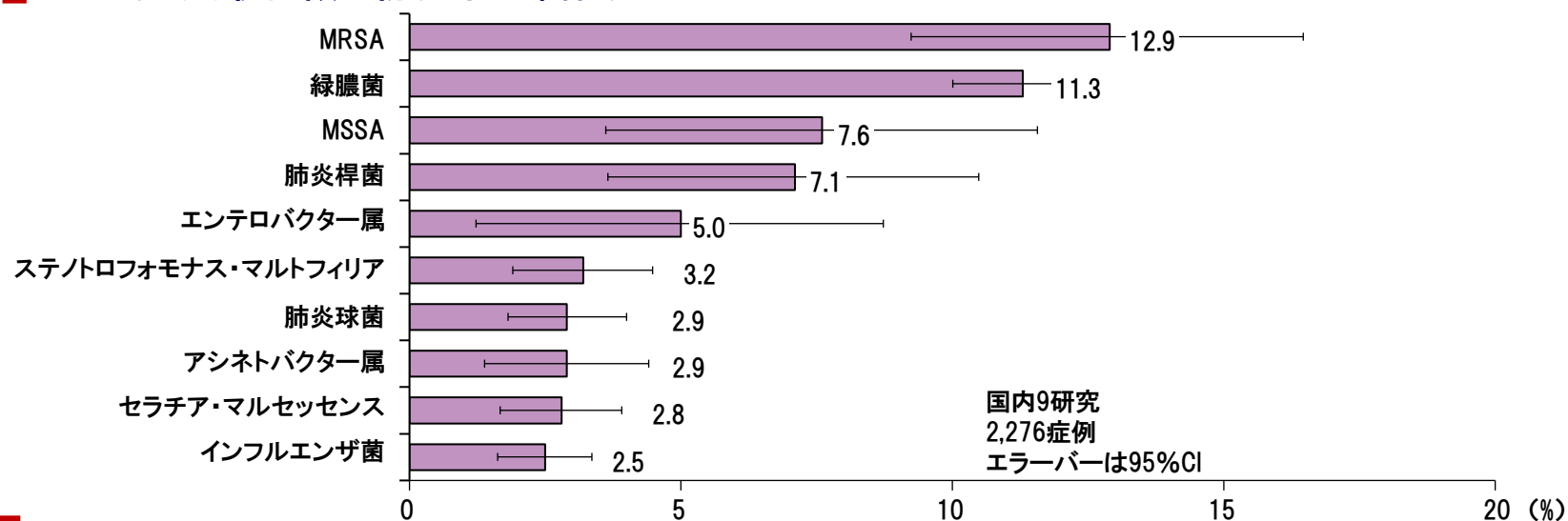
結核, 非結核性抗酸菌症

- レジオネラ感染症

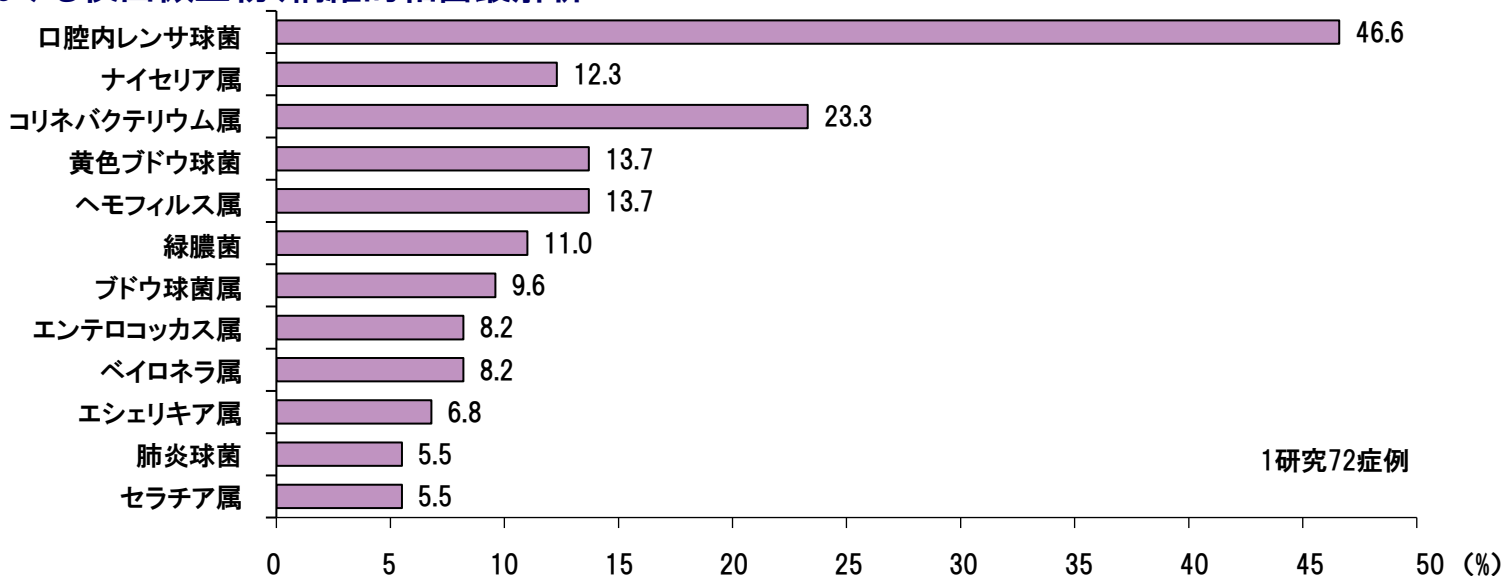
- トキソプラズマ感染症

HAPの原因菌

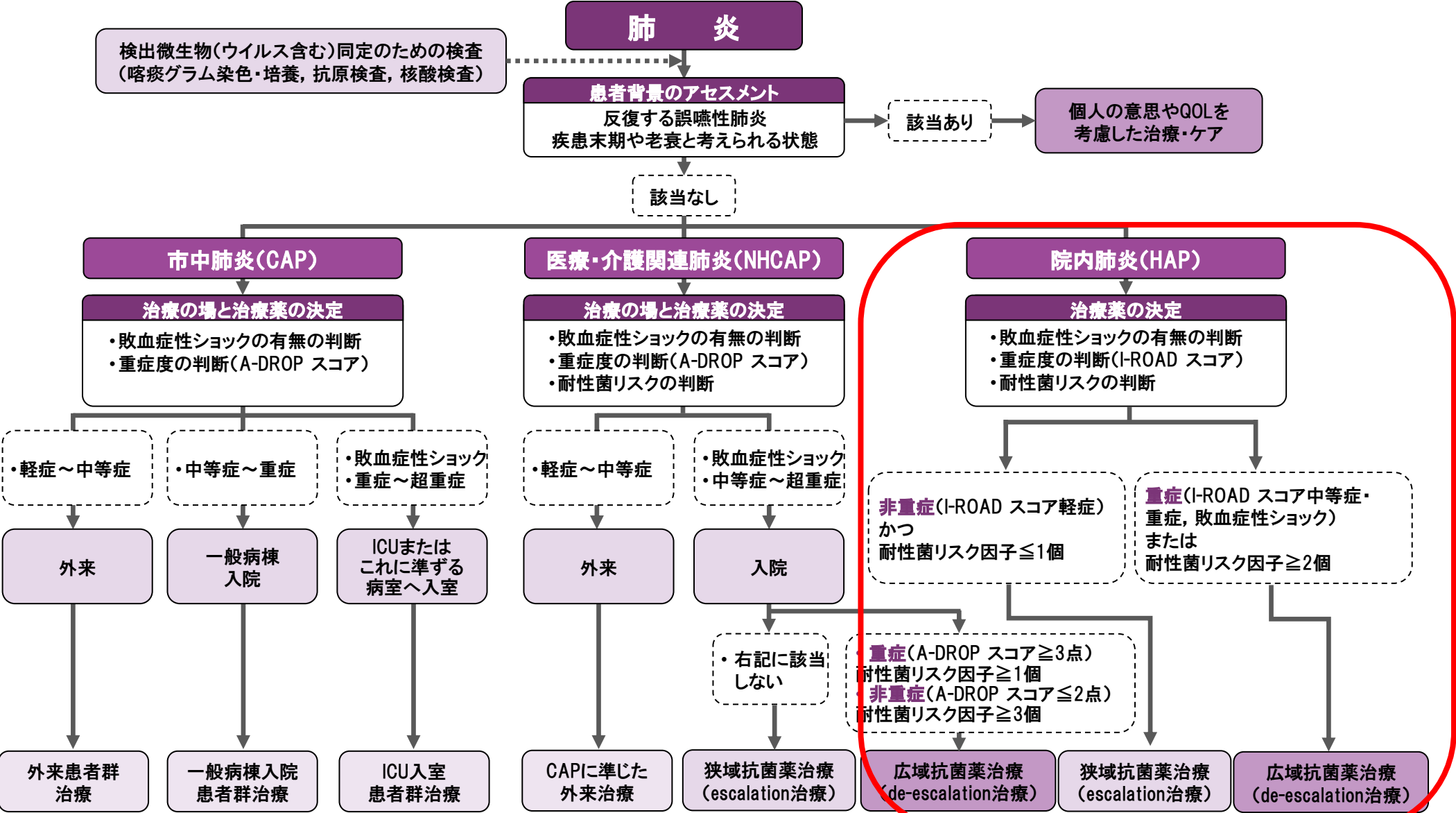
HAPにおける検出微生物(上位10菌種)



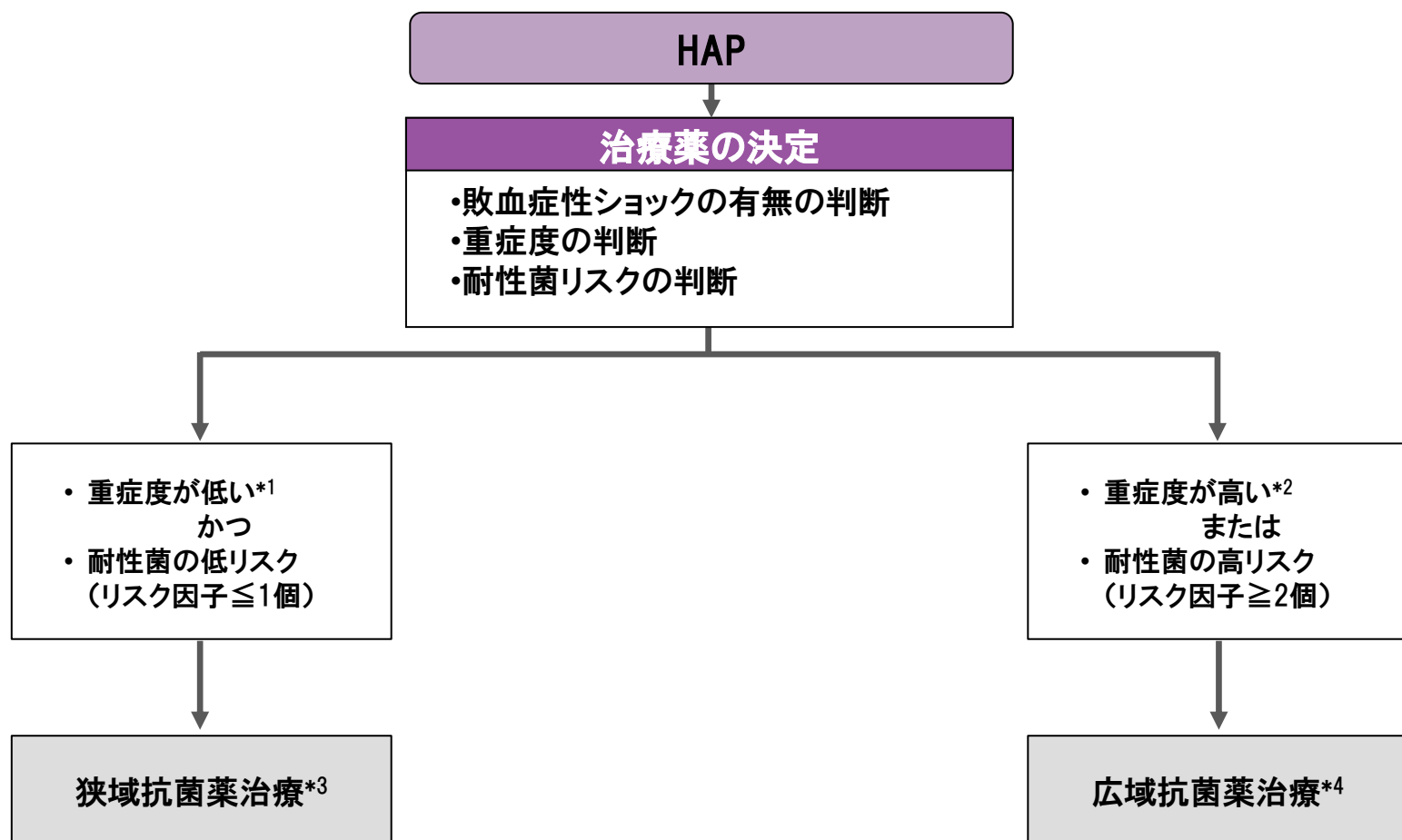
HAPにおける検出微生物(網羅的細菌叢解析)



成人肺炎診療ガイドライン2024 フローチャート



HAPのエンピリック治療フローチャート



*1:I-ROAD スコアで軽症(A群)

*2:I-ROAD スコアで中等症(B群)以上もしくは敗血症性ショックの場合

*3:過去1年間の耐性菌検出歴がある場合は、感受性結果を参考に広域抗菌薬の選択も考慮

*4:敗血症性ショックまたは呼吸状態が悪化して人工呼吸器管理が必要となる肺炎に対しては抗緑膿菌薬の併用も検討する。

なお、各施設のアンチバイオグラムも考慮して広域抗菌薬単剤にするか多剤にするかを検討することが望ましい

HAPにおける重症度評価のフローチャート

1. 生命予後予測因子(I-ROAD スコア)

- | | |
|-----------------------|---|
| ①I (Immunodeficiency) | : 悪性腫瘍または免疫不全状態 |
| ②R (Respiration) | : $\text{SpO}_2 > 90\%$ を維持するために $\text{FiO}_2 > 35\%$ を要する |
| ③O (Orientation) | : 意識レベルの低下 |
| ④A (Age) | : 男性70歳以上, 女性75歳以上 |
| ⑤D (Dehydration) | : 乏尿または脱水 |

3項目以上が
該当

該当項目が2項目以下

2. 肺炎重症度規定因子

- | |
|----------------------------|
| ①CRP $\geq 20\text{mg/dL}$ |
| ②胸部X線写真陰影の拡がりが一側肺の2/3以上 |

該当なし

該当あり

軽症群
(A群)

中等症群
(B群)

重症群
(C群)

HAPの耐性菌リスク

1. ICUでの発症
 2. 敗血症/敗血症性ショック
 3. 過去90日以内の抗菌薬使用歴
 4. 活動性の低下, 歩行不能:
PS $\geq$ 3, バーセル指数* $<$ 50, 歩行不能, 経腸栄養または
中心静脈栄養法
 5. CKD(透析含む): eGFR $<$ 60mL/分/1.73m²
-

*:バーセル指数:1. 食事, 2. 移動, 3. 整容, 4. トイレ動作, 5. 入浴, 6. 歩行, 7. 階段昇降, 8. 着替え, 9. 排便, 10. 排尿について各々0~15点で評価し, 0~100点でスコアリングする

2個以上で耐性菌の高リスク

耐性菌リスクの有無によるHAPのおもな検出菌

耐性菌リスクなし	• 肺炎球菌 • MSSA • グラム陰性腸内細菌科細菌（クレブシエラ属，大腸菌など） • インフルエンザ菌 • 口腔内レンサ球菌
耐性菌リスクあり	（上記の菌種に加え，下記の菌を考慮する） • MRSA • 緑膿菌 • ESBL産生菌 • AmpC型 β-ラクタマーゼ産生菌

V-HAP と NV-AP

V-HAP: ventilated HAP

呼吸状態が悪化して人工呼吸器管理が必要となるHAP



NV-AP : non-ventilated HAP

人工呼吸器管理を必要としないHAP

- 死亡率: V-HAP 27.8 % > NV-HAP 14.5 %, VAP18 %
- 死亡率に繋がる病態生理学的差異, 検出微生物の差は現時点で不明

人工呼吸器関連肺炎 Ventilator-associated pneumonia: VAP

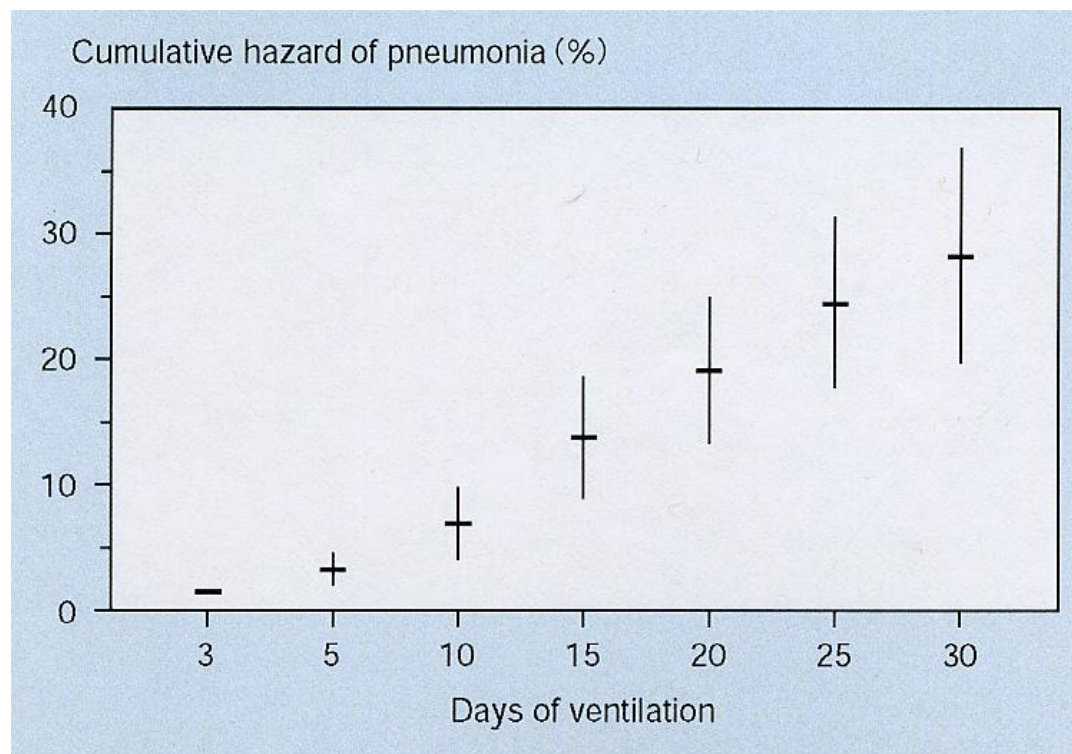
定義:

気管内挿管・人工呼吸器管理開始後48時間以後に新たに発症した肺炎

- ・人工呼吸管理開始後48時間以降の発症率は9～24%と高頻度
- ・ICUにおける内科系成人のVAP発生率は1%/日で上昇

リスク因子:

- ・ 長期人工呼吸管理
- ・ 再挿管
- ・ 発症前の抗菌薬投与
- ・ 原疾患(熱傷, 外傷, 中枢神経疾患, 呼吸器疾患, 心疾患)
- ・ 顕性誤嚥, 筋弛緩剤の使用
- ・ 気管内挿管チューブの低いカフ圧
- ・ ICUからの移送
- ・ 仰臥位
- ・ 制酸薬



早期VAP と 晩期VAP

早期VAP

- 気管挿管96時間以内に発症
- 耐性菌の可能性小
- 抗菌薬の感受性良好

黄色ブドウ球菌(MSSA)
インフルエンザ桿菌
モラクセラ・カタラーリス

晩期VAP

- 気管挿管96時間以降に発症
- 耐性菌を考慮
- 抗菌薬の感受性不良

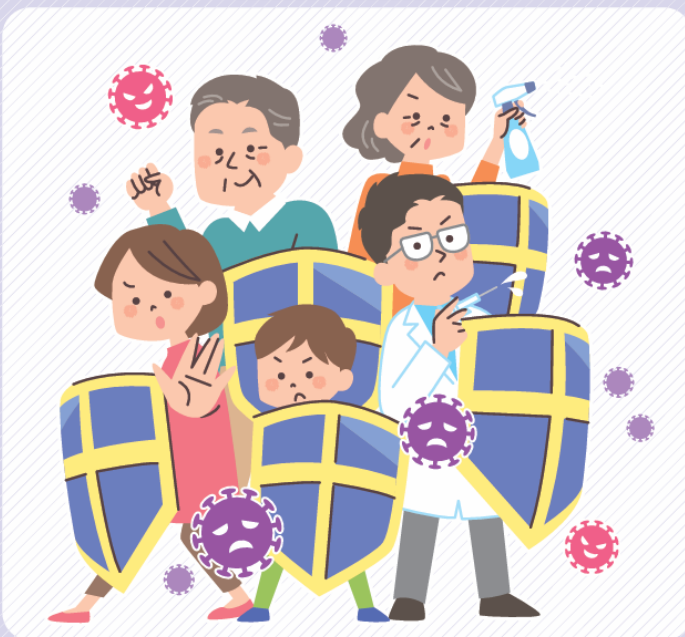
緑膿菌
MRSA
アシネトバクター属

人工呼吸器関連肺炎の治療

- 院内肺炎の抗菌薬選択の原則に準拠
- グラム陰性桿菌群のカバーを前提とし、特に長期の入院や抗菌薬治療歴のある患者では耐性グラム陰性桿菌群の可能性を考慮
- 抗緑膿菌活性のある抗菌薬の多剤療法は実施しない
- 単独療法の選択としてカルバペネム系薬を使用しない
- MRSAの感染歴や保菌，MRSAに無効な抗菌薬の使用歴，下気道検体からグラム陽性球菌クラスタが検出される場合には抗MRSA薬の併用を検討
- 培養結果判明後は速やかに狭域の抗菌薬を変更(de-escalation)
- 感染症が否定的であれば抗菌薬の投与を中止
- 抗菌薬の投与は比較的短期間(7～8日間)を推奨

ストップ！肺炎

一般用／WEB版



日本呼吸器学会

もくじ

▶ 肺炎の一般的事項	01
▶ かぜやインフルエンザなどのウイルス感染を予防し、 周りに拡げないために	05
▶ ワクチンによる肺炎の予防	11
インフルエンザワクチン	12
肺炎球菌ワクチン	14
インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンを両方、接種しましょう	16
▶ 栄養管理と摂食への配慮	19
▶ 肺炎とタバコの関係	27
▶ 口腔ケア	31
▶ 肺炎を早くみつけるために	35
▶ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	39

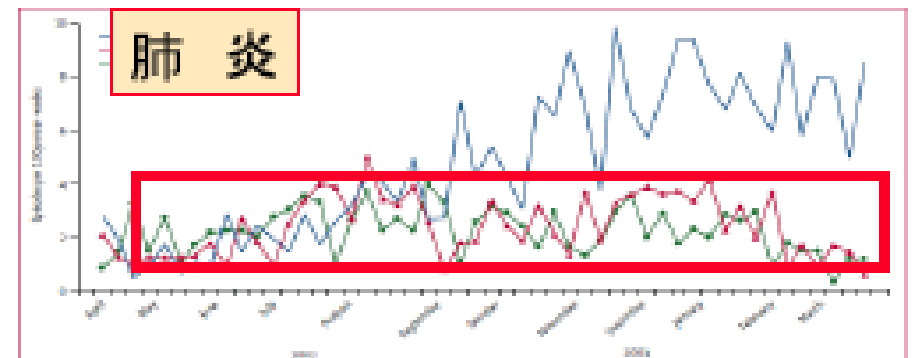
手洗いにより風邪，肺炎の予防効果

Luby SP. Lancet 366:225-33, 2005

15歳以下：咳や息のしにくさのエピソード

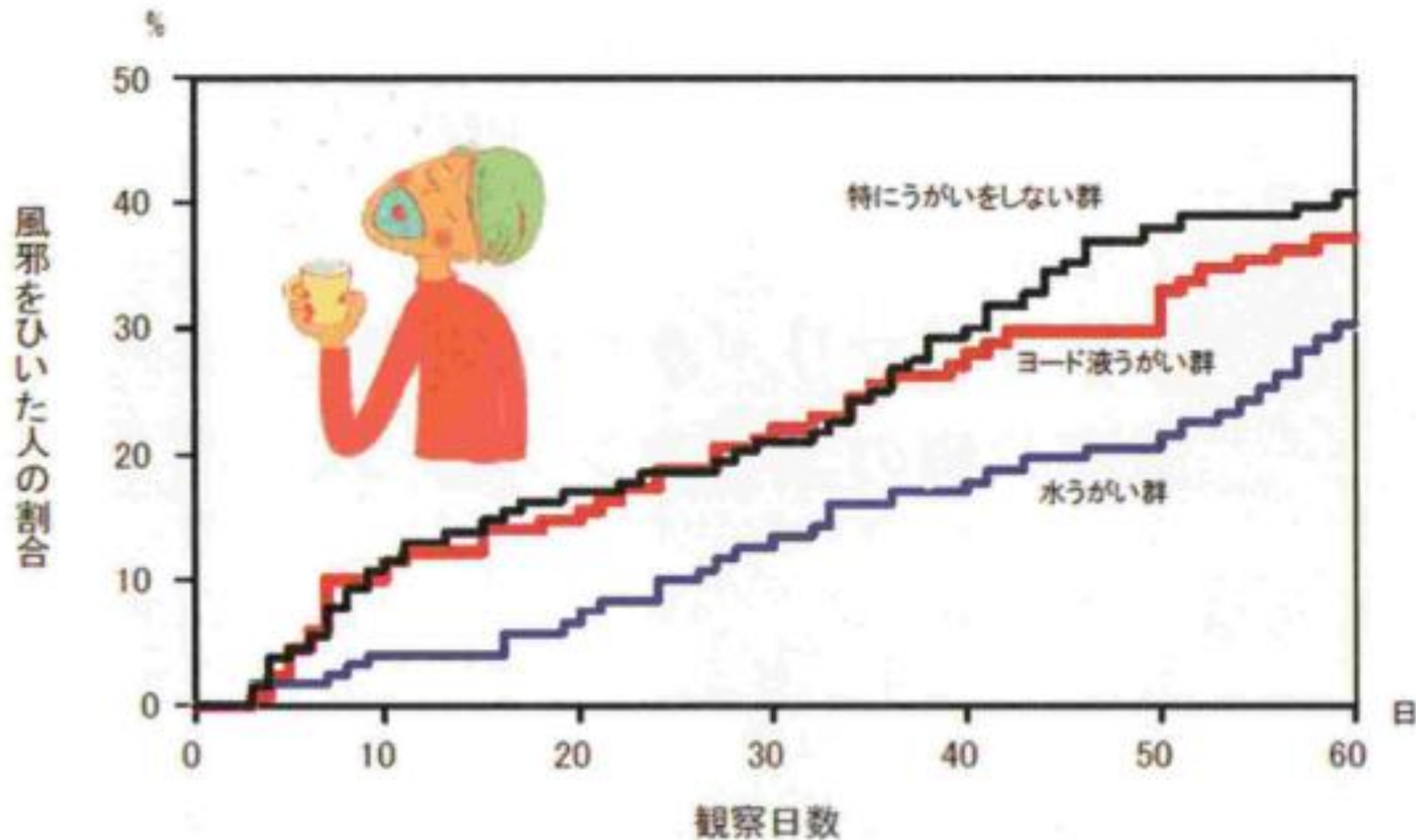


5歳以下の肺炎



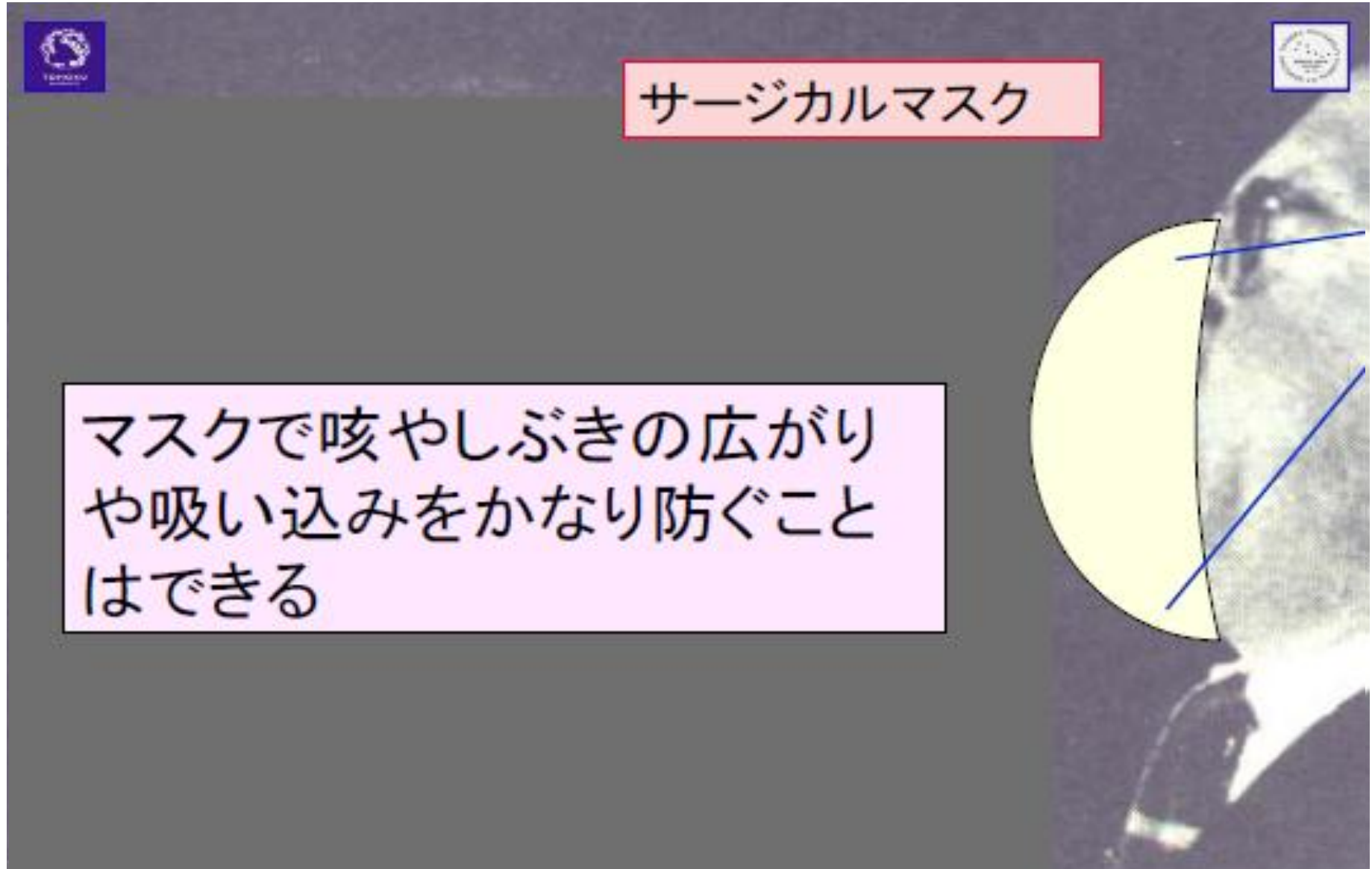
手洗いは上気道炎を減少させるのみならず，肺炎の予防に有効

うがいによる呼吸器感染症の予防効果

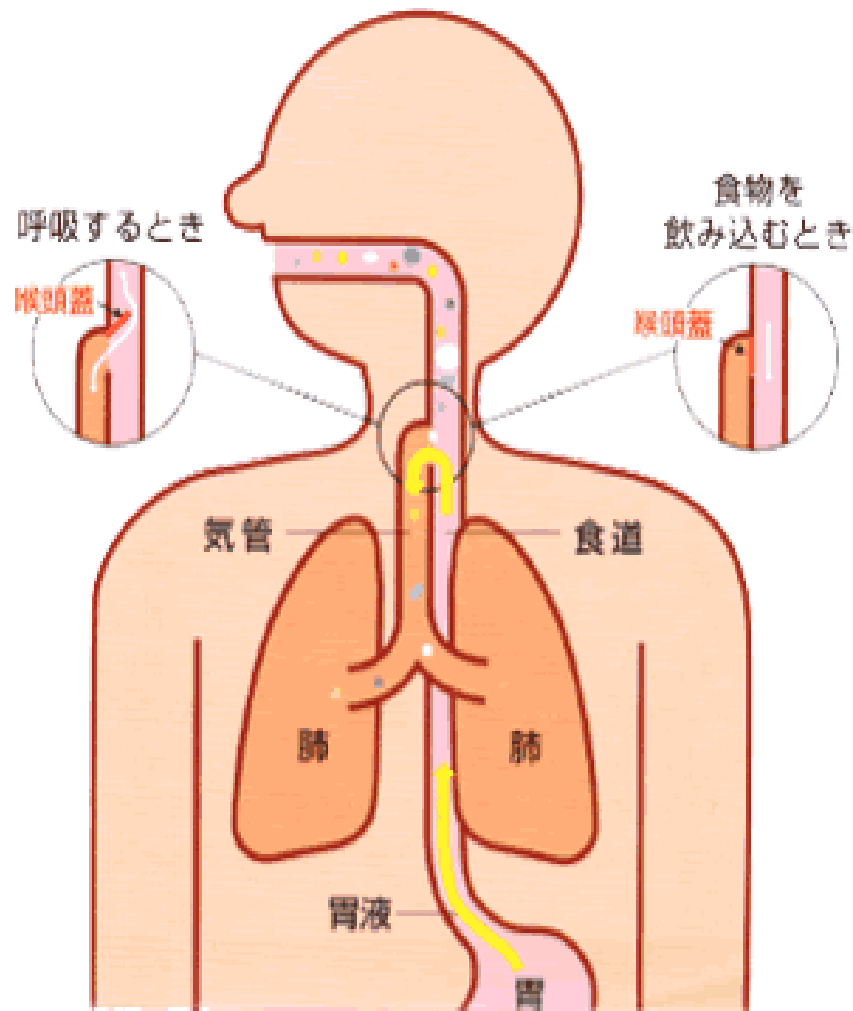


- 水うがいは風邪の罹患を40%低下させた
- 水うがい群はかぜをひいた場合も気管支炎症状が軽く済む傾向が見られた

マスク着用の意義



顕性誤嚥と不顕性誤嚥



- 口腔咽頭に存在する細菌を知らず知らずのうちに誤嚥してしまう
- ごく少量の唾液にもかなりの数の病原性細菌が含まれる
- 嚥下・咳反射が低下しているため（健康な高齢者では低下しない）

誤嚥性肺炎の防止対策

● 顕性誤嚥対策, 治療

- 摂食嚥下リハビリテーション
- 食事介助
- 食事内容物の検討
- 嚥下訓練
- 嚥下筋群の強化
- 咽頭の持続吸引
- 徹底した口腔ケア
- 胃瘻などの栄養ルートの変更
- 経鼻胃管の長期留置を避ける
- 経鼻胃管留置からの嚥下訓練
- 胃食道逆流対策(薬物治療, 体位)

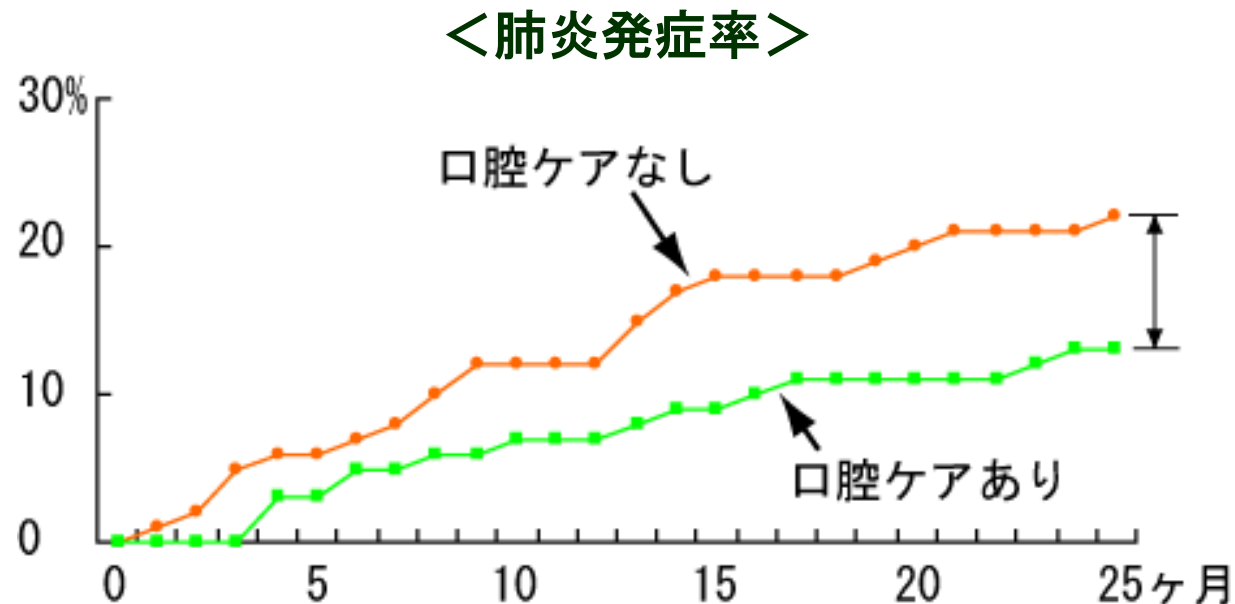
● 不顕性誤嚥対策, 治療

- ベッド(頭位)挙上
- 口腔内細菌叢の改善
- 口腔内清拭(うがい, 歯磨き), 口腔ケア, 歯科治療
- ACE阻害薬, シロスタゾールなどの嚥下反射改善物質の投与
- 脱水の改善, 栄養対策
- 意識レベルを高める努力と嚥下反射抑制物質の中止, 漸減
- (鎮静薬, 睡眠薬の中止, 日中は座位を保持する)

口腔ケアによる予防

予防のポイント

- ・ 口腔清掃により口腔内の細菌を減らす
- ・ 口腔リハなどにより口腔機能の維持・回復を図る
- ・ 口から食事ができるようにする
- ・ 栄養改善により免疫力を高める



ストップ！肺炎

医療従事者用



日本呼吸器学会

もくじ

肺炎の予防

ワクチンによる肺炎の予防	01
インフルエンザワクチン	02
肺炎球菌ワクチン	04
RSウイルスワクチン	11
肺炎予防のための栄養管理と摂食への配慮	14
肺炎を起こさせない栄養管理:栄養不良(低栄養)を防ぎましょう	14
摂食への配慮と肺炎予防	19
口腔ケアと肺炎予防	23
口腔ケアの基本	24
義歯の取り扱い	26
オーラルフレイル・口腔機能低下症	27

肺炎の診断と治療

肺炎をみつけるために	29
症状・所見から肺炎を予測する	29
胸部X線写真を撮影	30
高齢者の肺炎に注意	30
外来治療	32
I. 診療の基本的考え方(成人肺炎診療ガイドライン2024を参考に)	32
II. 初期抗菌薬の選択	33

入院治療	34
I. 診療の基本的考え方	34
II. 市中肺炎(CAP)の治療	35
III. 医療・介護関連肺炎(NHCAP)の治療	37
IV. 院内肺炎(HAP)の治療	38
V. 抗菌薬投与の実際	40
VI. 標的治療の実際	43

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症の診断(検査)	45
COVID-19の診断における検査の種類と特徴	45
新型コロナウイルスの感染対策	50
新型コロナウイルスの感染対策	50
新型コロナウイルスの治療	54
新型コロナウイルスの治療	54
新型コロナウイルスの予防(ワクチン)	57
新型コロナウイルスの予防(ワクチン)	57

ストップ！肺炎 日本呼吸器学会

- インフルエンザワクチンの接種を毎年すすめましょう。
生後6か月以上の全国民が接種対象者です。
- 65歳以上の高齢者には定期接種の機会を利用して肺炎球菌ワクチンの接種をすすめましょう。
- 60歳以上の成人にはRSウイルスワクチンの接種をすすめましょう。

新型コロナ ワクチン*

mRNAワクチン
不活化ワクチン

- ① 65歳以上の者
- ② 60歳から65歳未満の
慢性高度心・腎・呼吸
機能不全者等

定期接種

インフルエンザ ワクチン

不活化ワクチン

- ① 65歳以上の者
- ② 60歳から65歳未満の
慢性高度心・腎・呼吸
機能不全者等

定期接種

肺炎球菌 ワクチン

不活化ワクチン

- ① 65歳の者
- ② 60歳から65歳未満の
慢性高度心・腎・呼吸
機能不全者等

定期接種

RSウイルス ワクチン

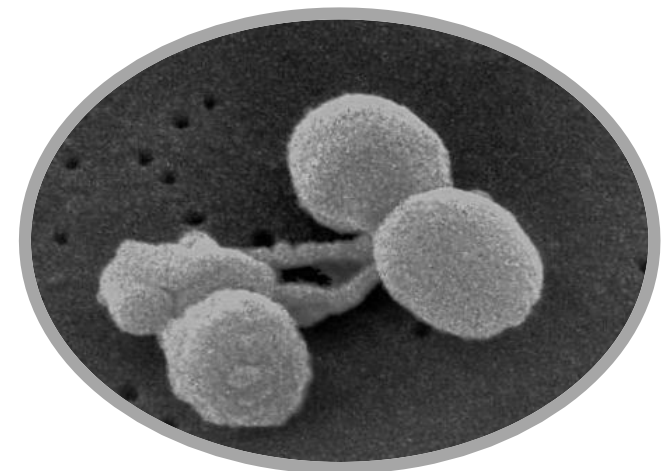
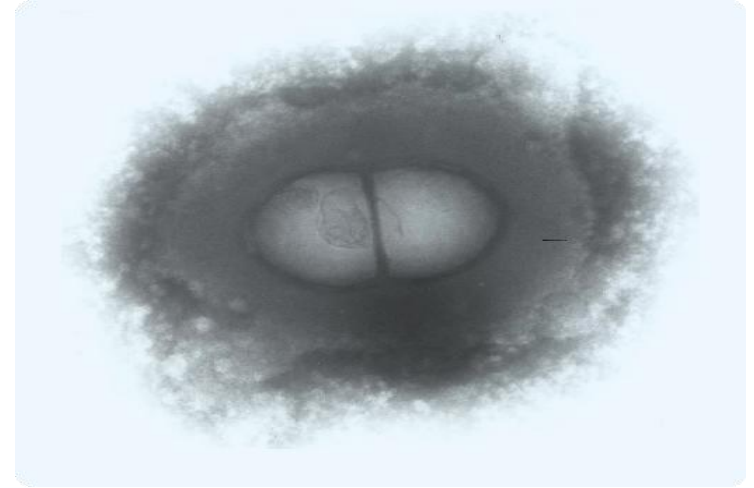
不活化ワクチン

60歳以上の
高齢者

任意接種

肺炎球菌

- グラム陽性双球菌
 - ✓ 莢膜に覆われている
 - ✓ 約100種類の血清型が報告されている
 - ✓ 細菌性髄膜炎, 敗血症, 血液培養陽性の肺炎, 菌血症などの侵襲性肺炎球菌感染症の原因となる
 - ✓ 主に鼻咽頭に保菌される
- 病原体は多糖体からなる**莢膜**をもつ
 - ✓ 莢膜により血清型が決まる
 - ✓ 病原性因子として働く
 - ✓ ワクチンの標的となる
 - ✓ 血清型により病原性の強さは同等でない
- 肺炎球菌の抗菌薬耐性が世界的な懸念



肺炎球菌性肺炎の発症率(海外)

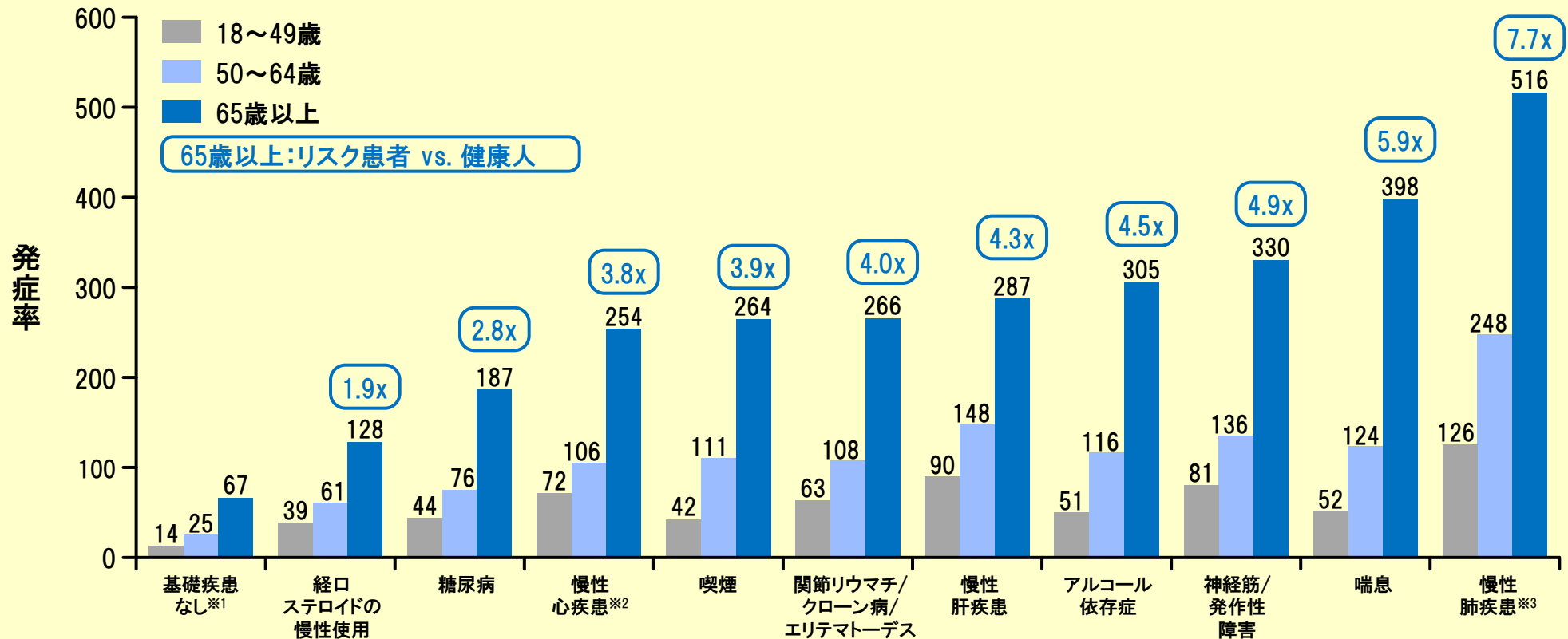
年齢層・基礎疾患別

● 方法

2006～2010年の医療費請求統合データベースを用いて基礎疾患・免疫不全の有無による肺炎球菌感染症の発症率をレトロスペクティブに調査・解析

[観察人年:49.3百万人年(18～49歳), 30.6百万人年(50～64歳), 11.7百万人年(65歳以上)]

(/10万人年)



日本呼吸器学会(肺炎)成人肺炎診療ガイドライン2017

CQ 22

高齢者の肺炎予防において、
肺炎球菌ワクチンは推奨されるか？

CQ22推奨

高齢者の肺炎予防に対して、
肺炎球菌ワクチンの接種を推奨する

推奨の強さ

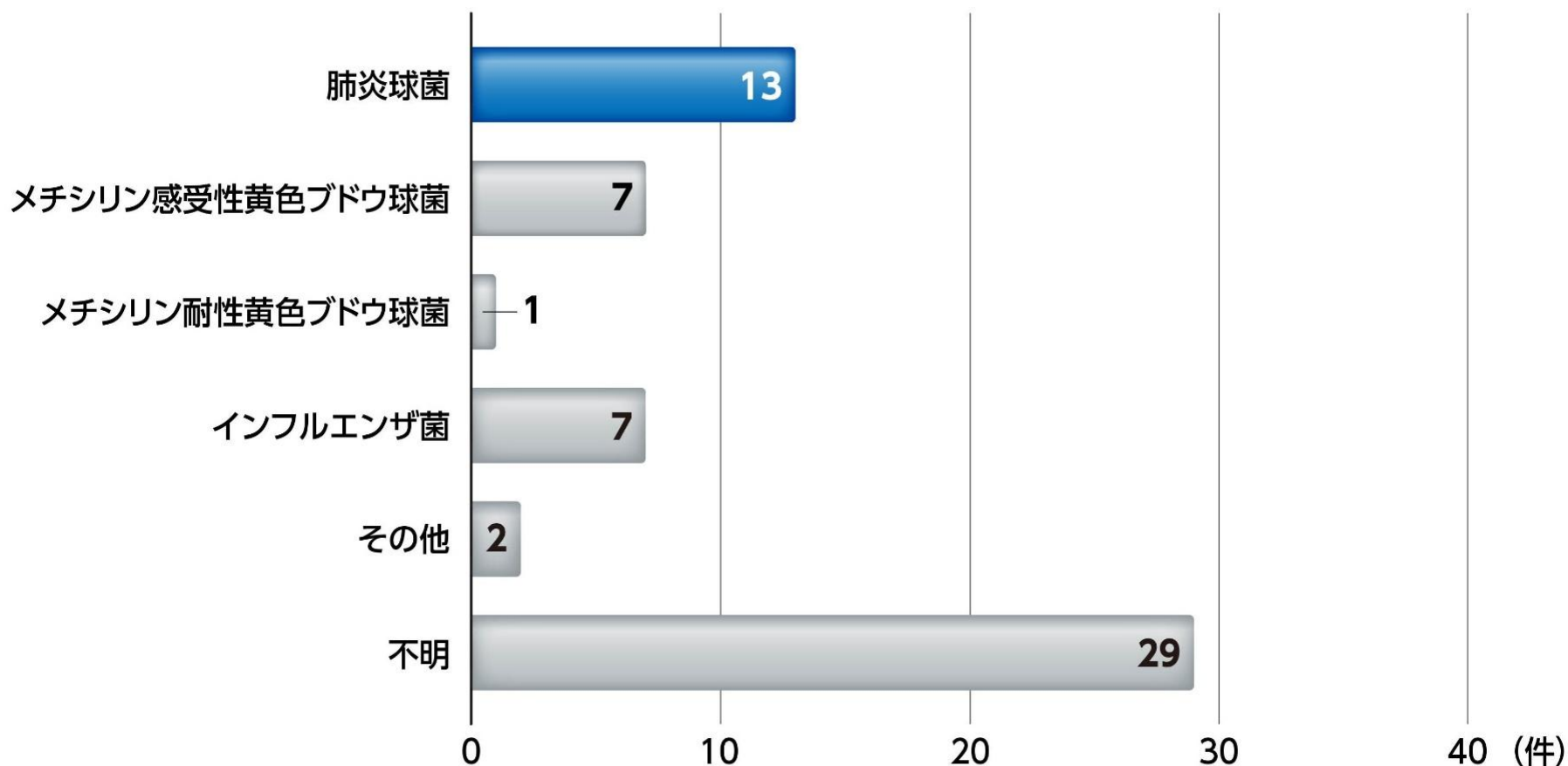
実施することを強く推奨する



インフルエンザ罹患後の細菌性肺炎合併症例の菌種

日本呼吸器学会 インフルエンザ・インターネット・サーベイの重症インフルエンザ症例
(2019～2020年シーズン, 登録件数87件 (2020年8月18日時点))

- **対象**
学会員・協力学会員が所属する全国の協力医療施設でインフルエンザと診断され肺炎もしくは入院となった患者症
- **方法**
9月1日～翌年の8月31日を1シーズンとして, その間に発症した症例を検討・登録



日本呼吸器学会(肺炎)成人肺炎診療ガイドライン2017

CQ 23

高齢者の肺炎予防において、
インフルエンザワクチンと
肺炎球菌ワクチンの併用接種は
推奨されるか？

CQ23推奨

高齢者の肺炎予防に対して、
インフルエンザワクチンと肺炎球菌
ワクチンの併用接種を推奨する

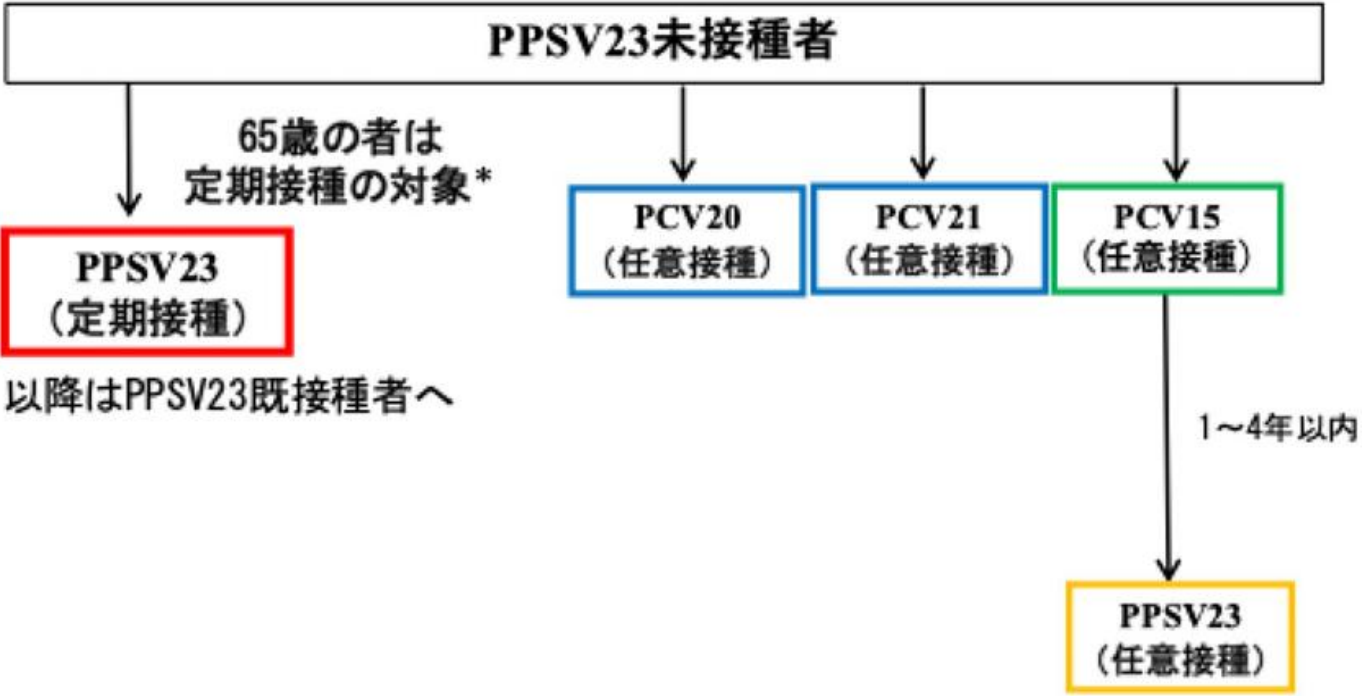
推奨の強さ

実施することを強く推奨する

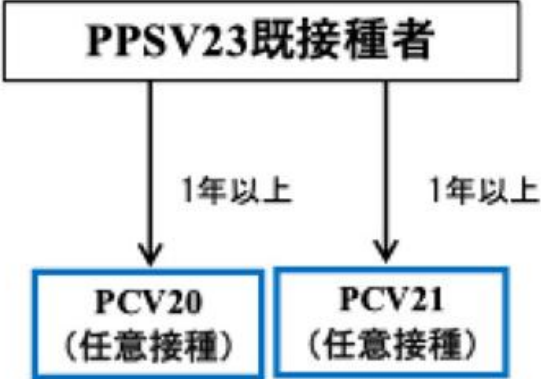


65歳以上成人に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方

- PPSV23: 23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン
- PCV15: 15価結合型ワクチン
- PCV20: 20価結合型ワクチン
- PCV21: 21価結合型ワクチン



2025年9月以降の接種



肺炎球菌ワクチン接種について記載されたガイドライン

領域	学会・団体	ガイドライン
循環器・血管領域	日本循環器学会／日本心不全学会	急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017年改訂版)
呼吸器領域	日本呼吸器学会	成人肺炎診療ガイドライン2024
	日本呼吸器学会	COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と 治療のためのガイドライン [第5版] 2018
関節リウマチ領域	日本呼吸器学会	炎症性疾患に対する生物学的製剤と呼吸器疾患診療 の手引き 第2版
	日本リウマチ学会	関節リウマチ治療における メトトレキサート(MTX) 診療ガイドライン 2016年改訂版
腎臓関連領域	日本腎臓学会	エビデンスに基づく CKD診療ガイドライン2018
	厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 (難治性疾患政策研究事業)難治性腎疾患に関する調査 研究班	エビデンスに基づく ネフローゼ症候群診療ガイドライン2017
	KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)	慢性腎臓病の評価と管理のための KDIGO診療ガイドライン
その他	日本老年医学会	高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015

インフルエンザウイルスの構造

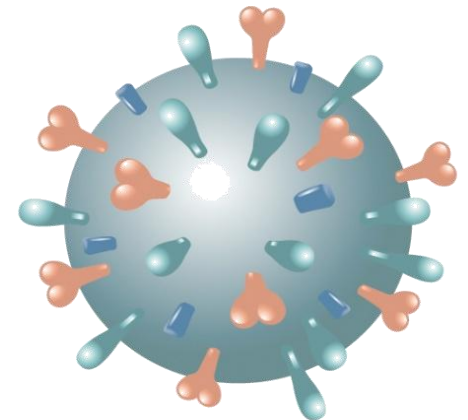
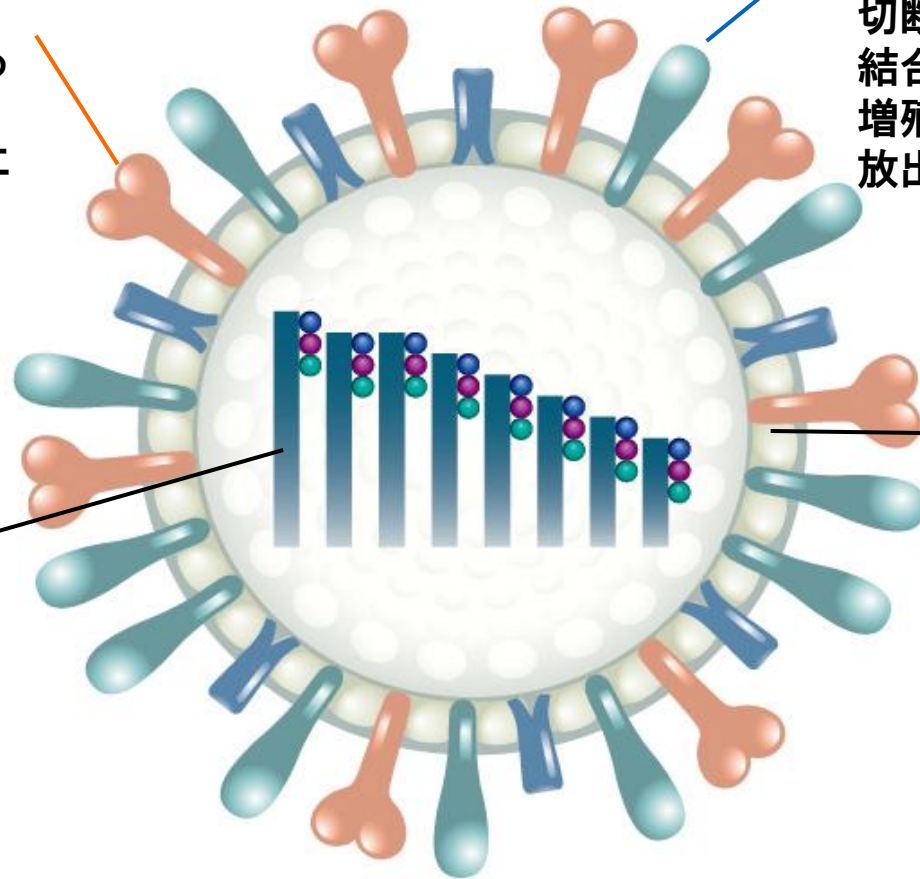
HA (ヘマグルチニン)
気道粘膜細胞上にある
シアル酸と結合し、
細胞への侵入を可能に
する糖蛋白

NA (ノイラミニダーゼ)

糖鎖末端に付加しているシアル酸を
切断することによってHAとシアル酸の
結合を不可能にし、宿主細胞内で
増殖・産生した子ウイルスを細胞外へ
放出させ、感染拡大を起こさせる糖蛋白

ウイルスRNA

エンベロープ
脂質膜



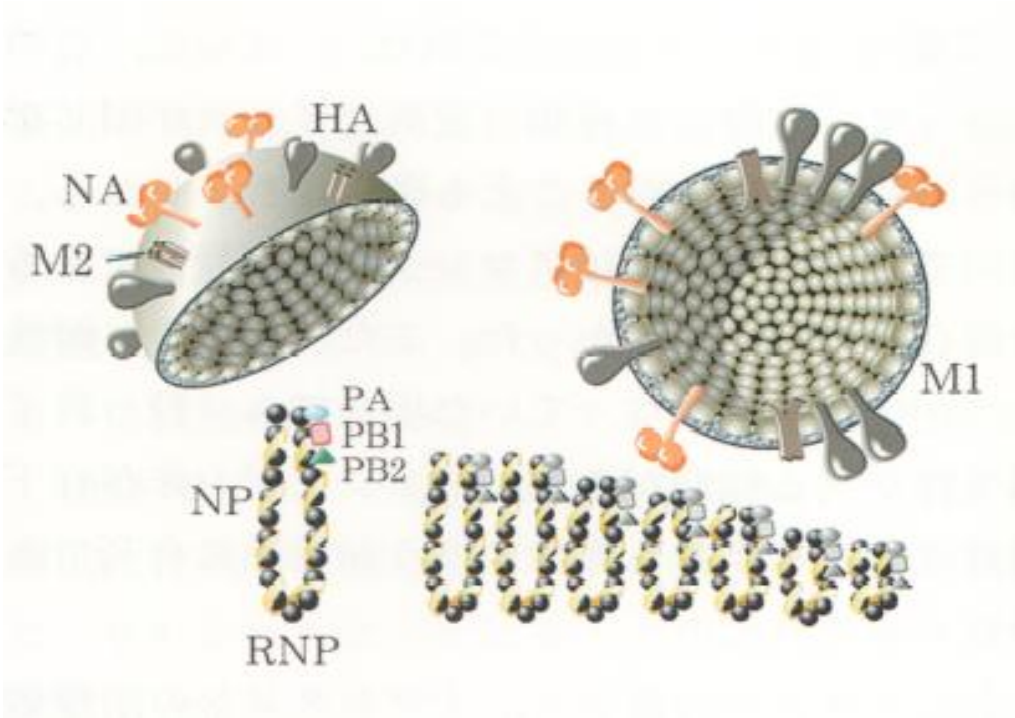
インフルエンザウイルスの型分類

- A型B型C型分類

ウイルス粒子内部の蛋白質マトリックス蛋白(M1)と核蛋白(NP)の抗原性の違いにより分類

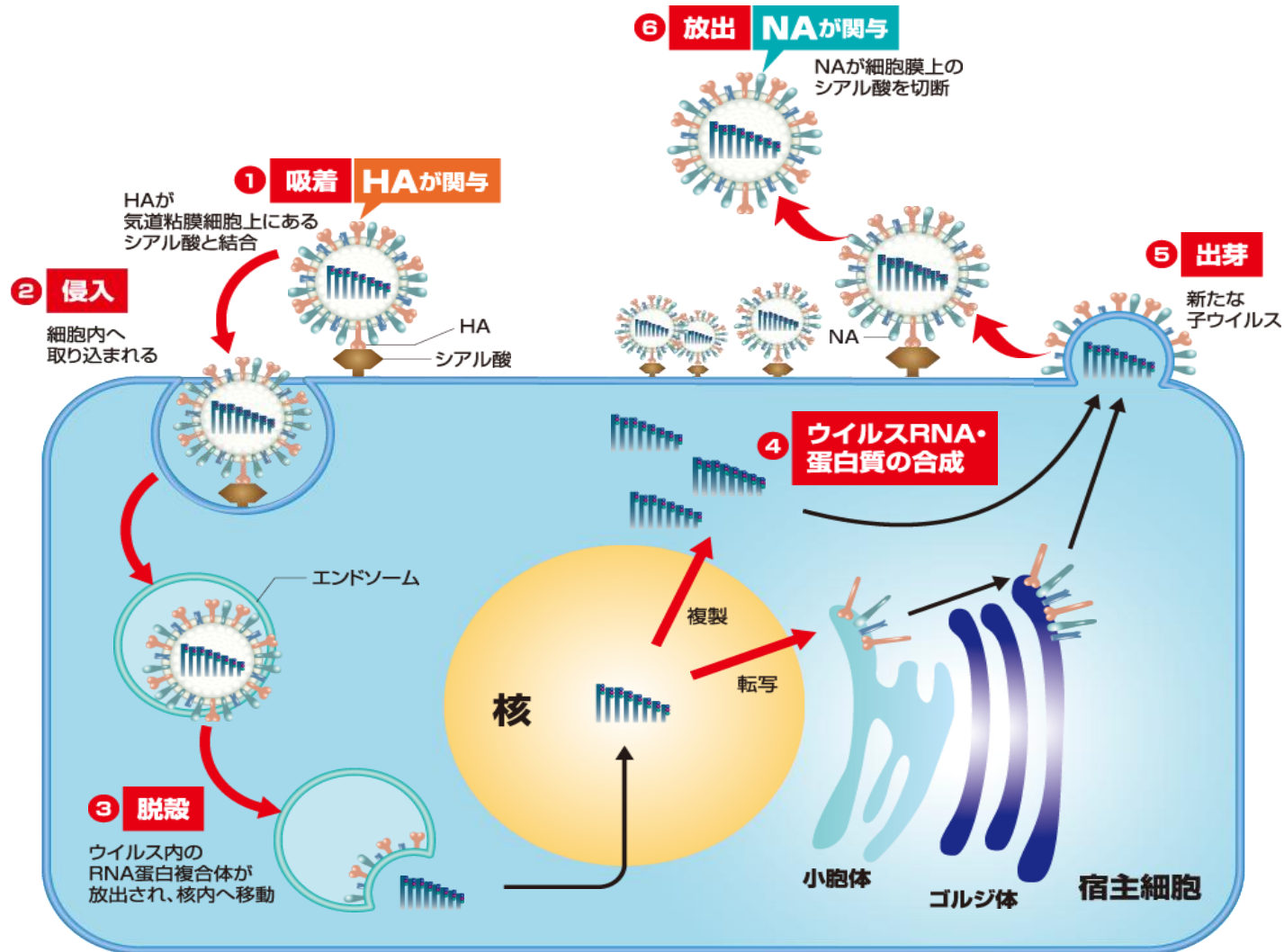
- 亜分類(A型のみ)

ヘムアグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)の抗原性の違いにより分類



型	A	B	C
亜型	HA (H1～H16) NA (N 1～N 9)	なし	なし
宿主	ヒト 哺乳類 (ブタ, ウマ等) 鳥類	ヒト まれに アザラシ	ヒト まれに ブタ
RNA分節数	8	8	7

インフルエンザウイルスの感染と増殖メカニズム



HA:ヘマグルチニン
NA:ノイラミニダーゼ

インフルエンザウイルスの変異

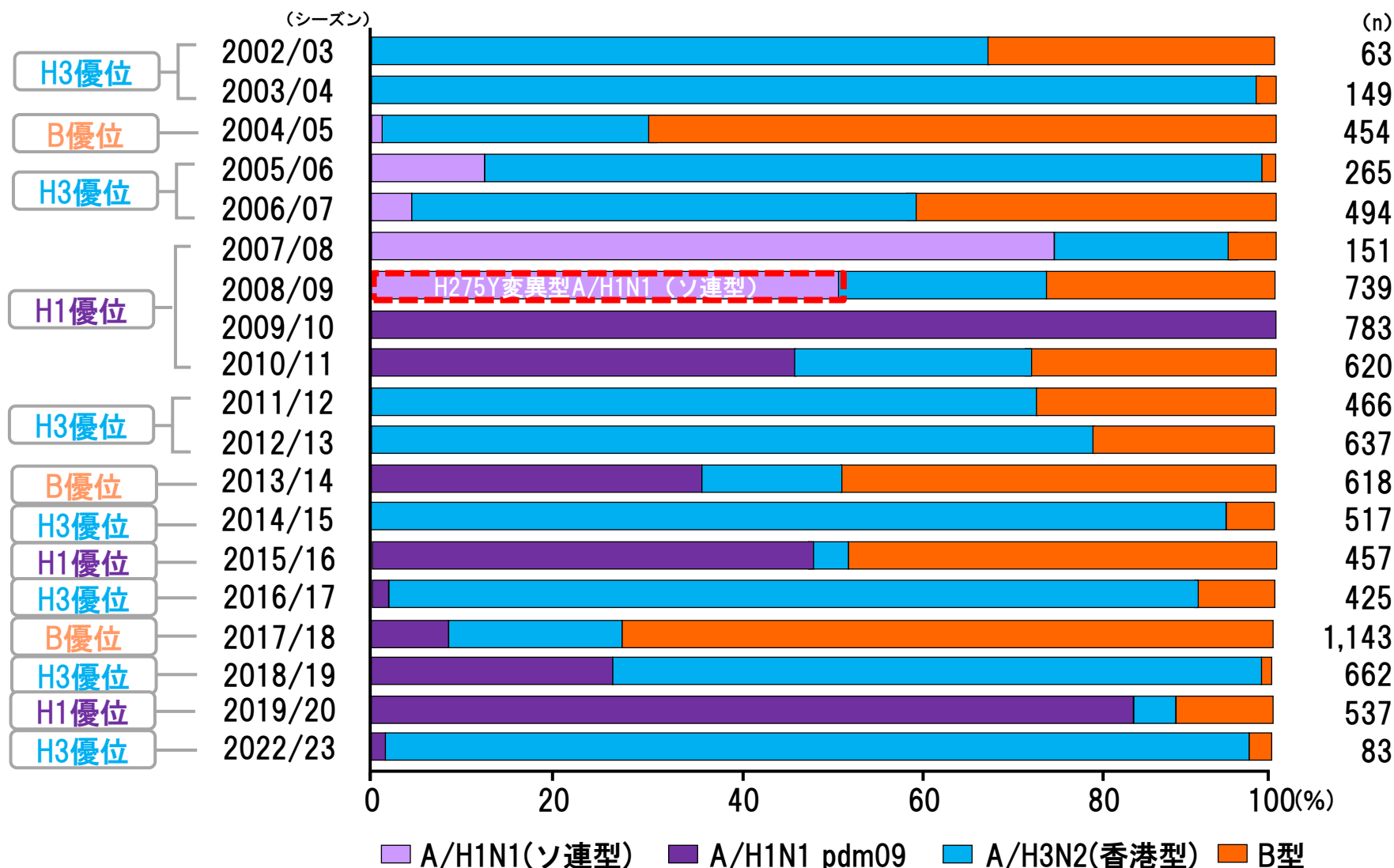
連続変異 (小変異, 抗原ドリフト)

- スパイク蛋白のアミノ酸変異により**抗原性が少しずつ変化**すること
- A型, B型, C型のどのウイルスでも連続変異がみられる
- 特にB型, C型ウイルスは抗原性の異なる系統間で頻繁な遺伝子再集合を起こしながら, 流行を繰り返す

不連続変異 (大変異, 抗原シフト)

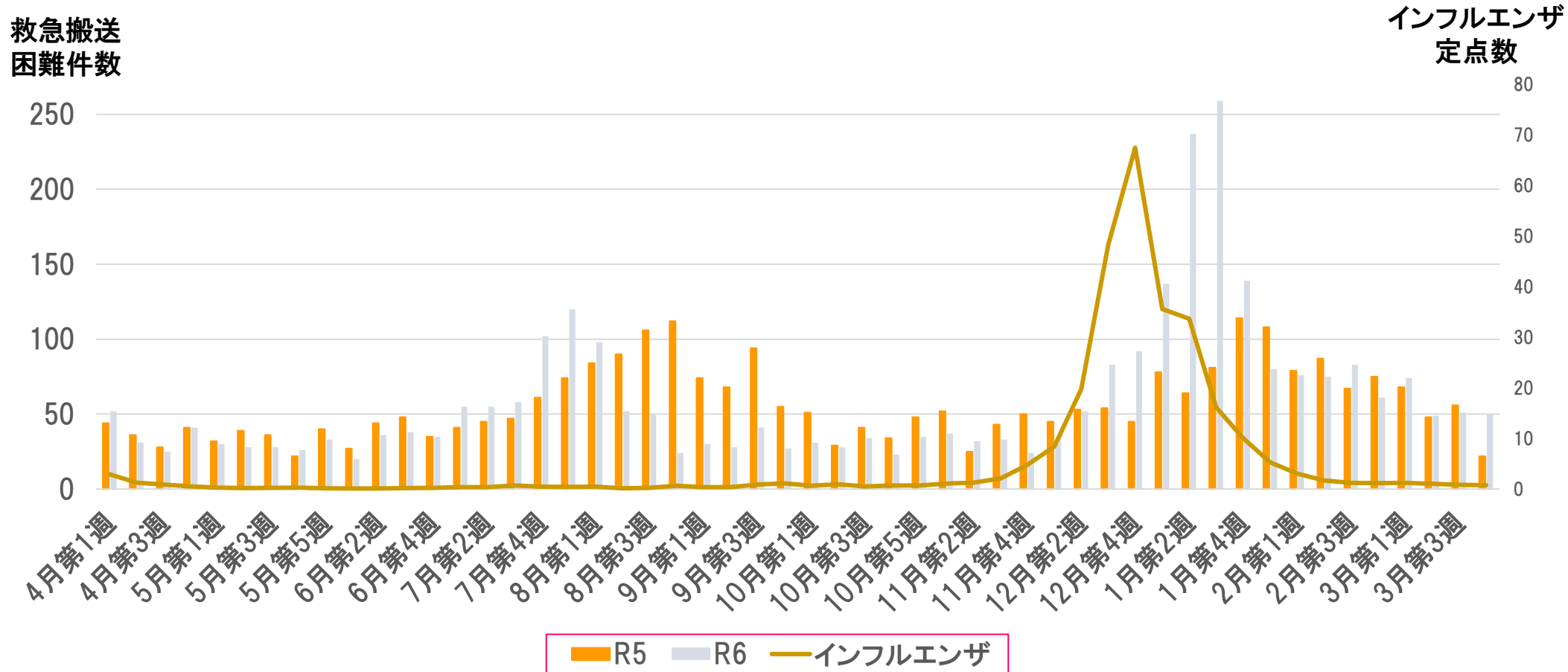
- これまで流行していたウイルスとは**大きく異なる抗原性**を持つウイルスが出現すること
- ウイルスは**遺伝子分節の再集合**によって出現した**リアソータント**である
- 不連続変異は**A型ウイルスのみ**でみられ, B型, C型ウイルスではみられない

インフルエンザウイルス型・亜型の流行パターン



インフルエンザ定点数と救急搬送困難件数

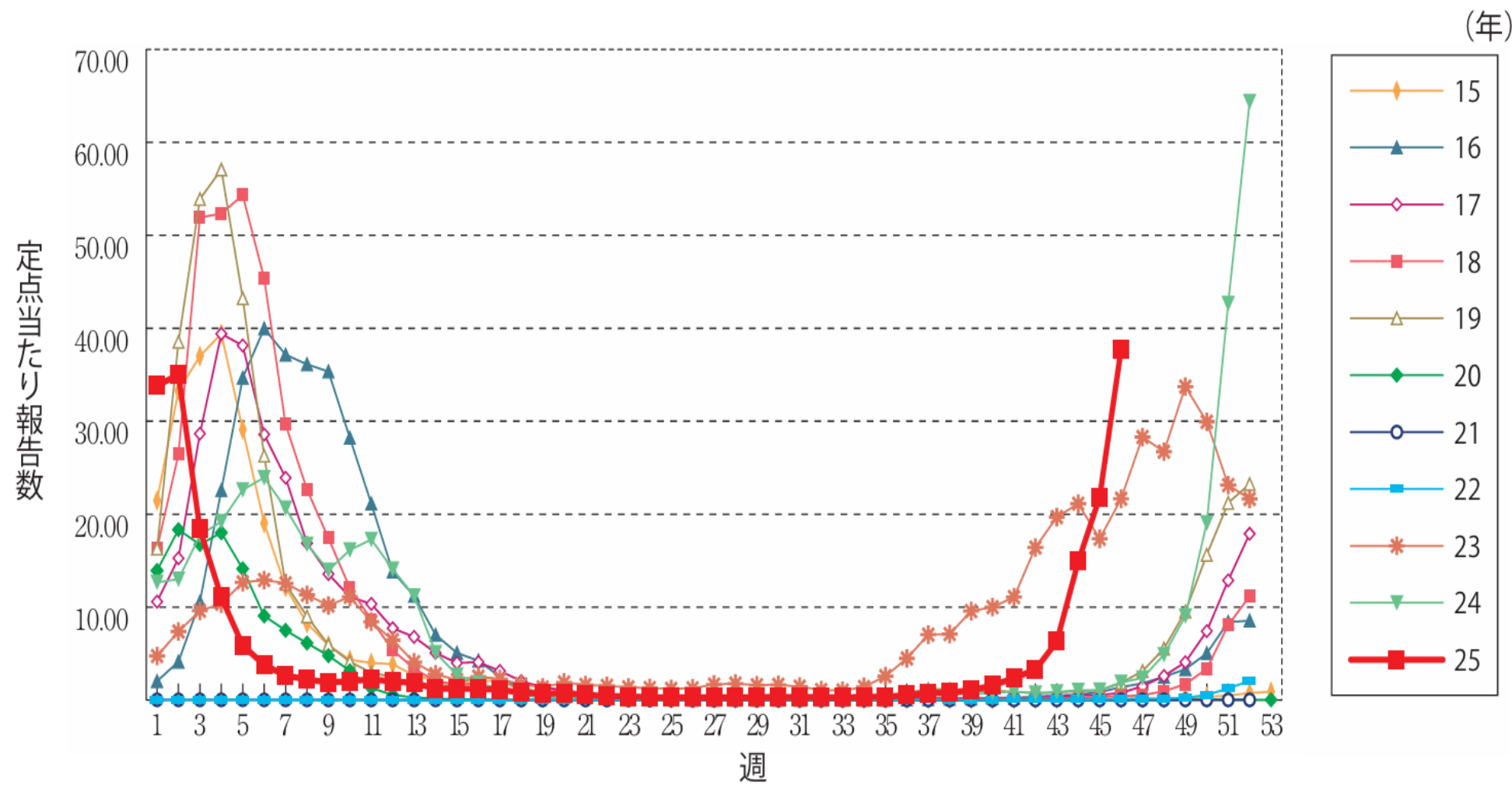
名古屋市



※救急搬送困難件数

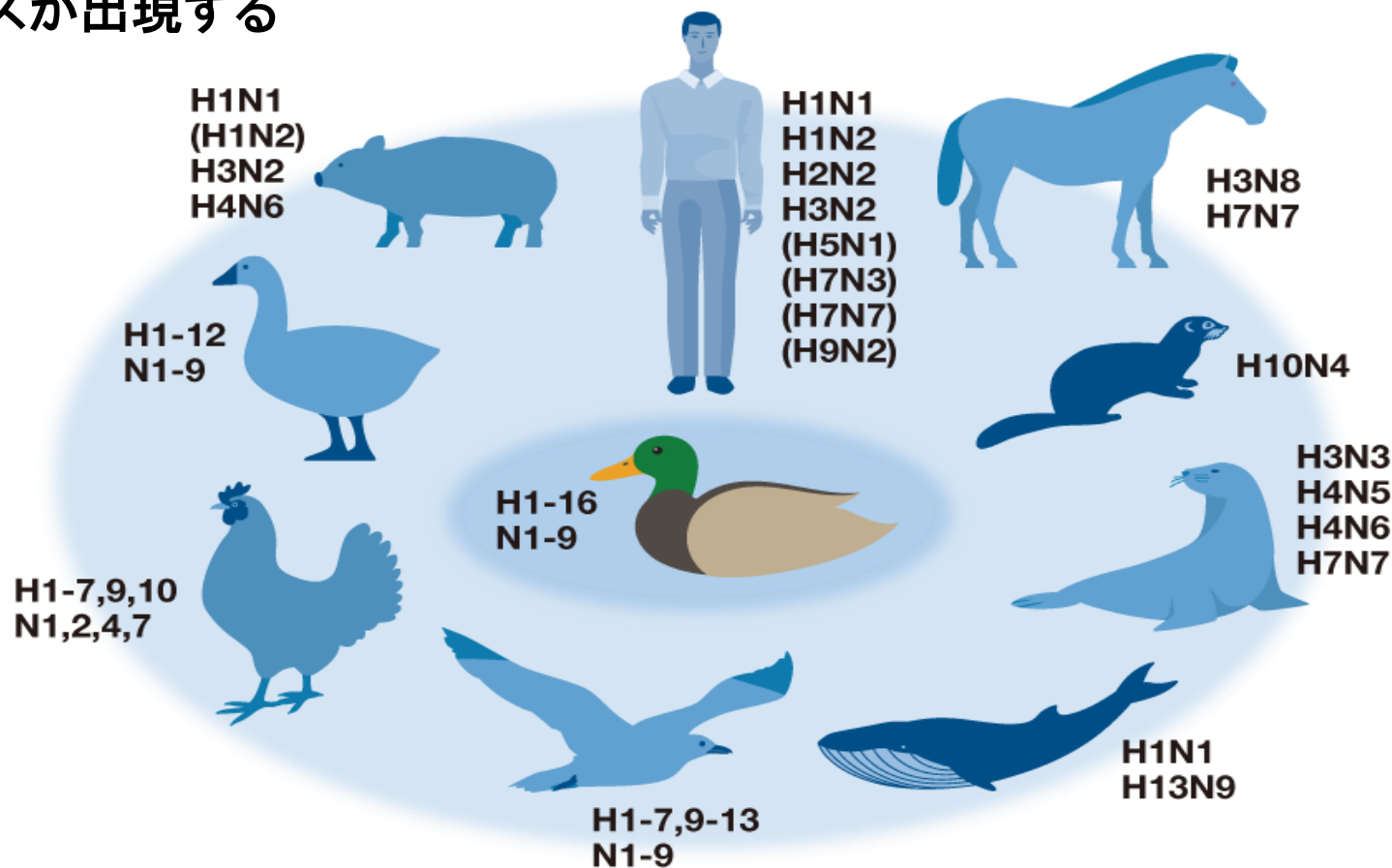
名古屋市内の救急事案で、救急隊による管制回数4回以上かつ現場滞在時間30分以上の件数

インフルエンザ流行 過去10年の比較



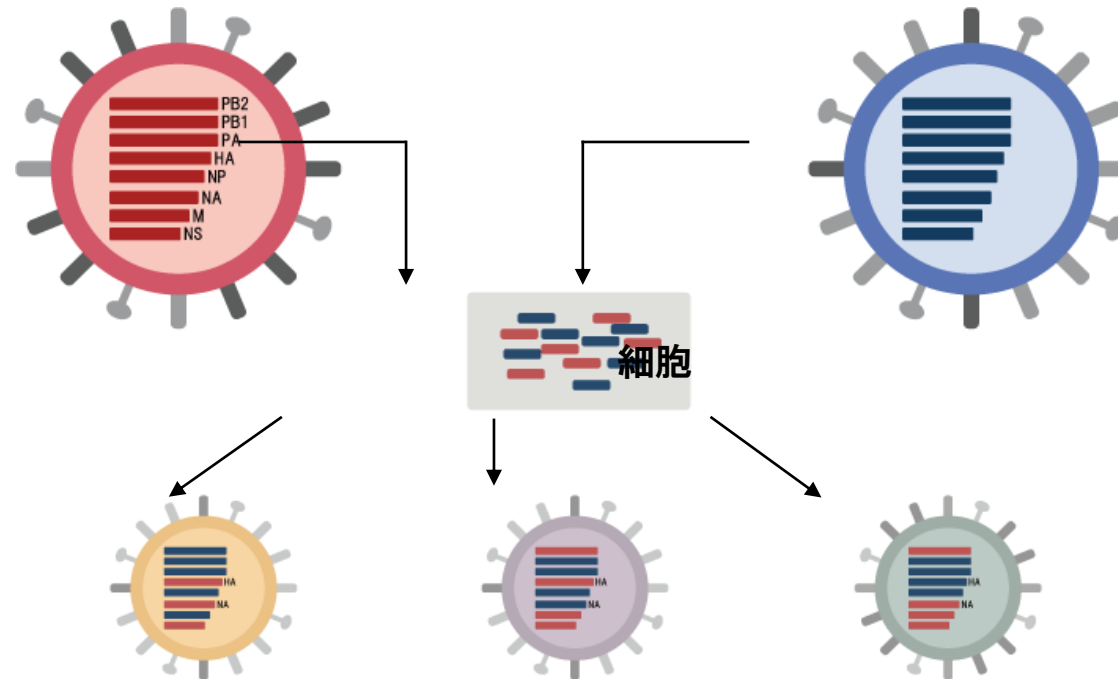
インフルエンザの亜型と宿主

- カモはA型インフルエンザの全てのHA及びNA亜型のウイルスを保有する
- ウイルスはカモを起源に様々な宿主(動物)を経由することにより変異を生じ, 新しい亜型のウイルスが出現する

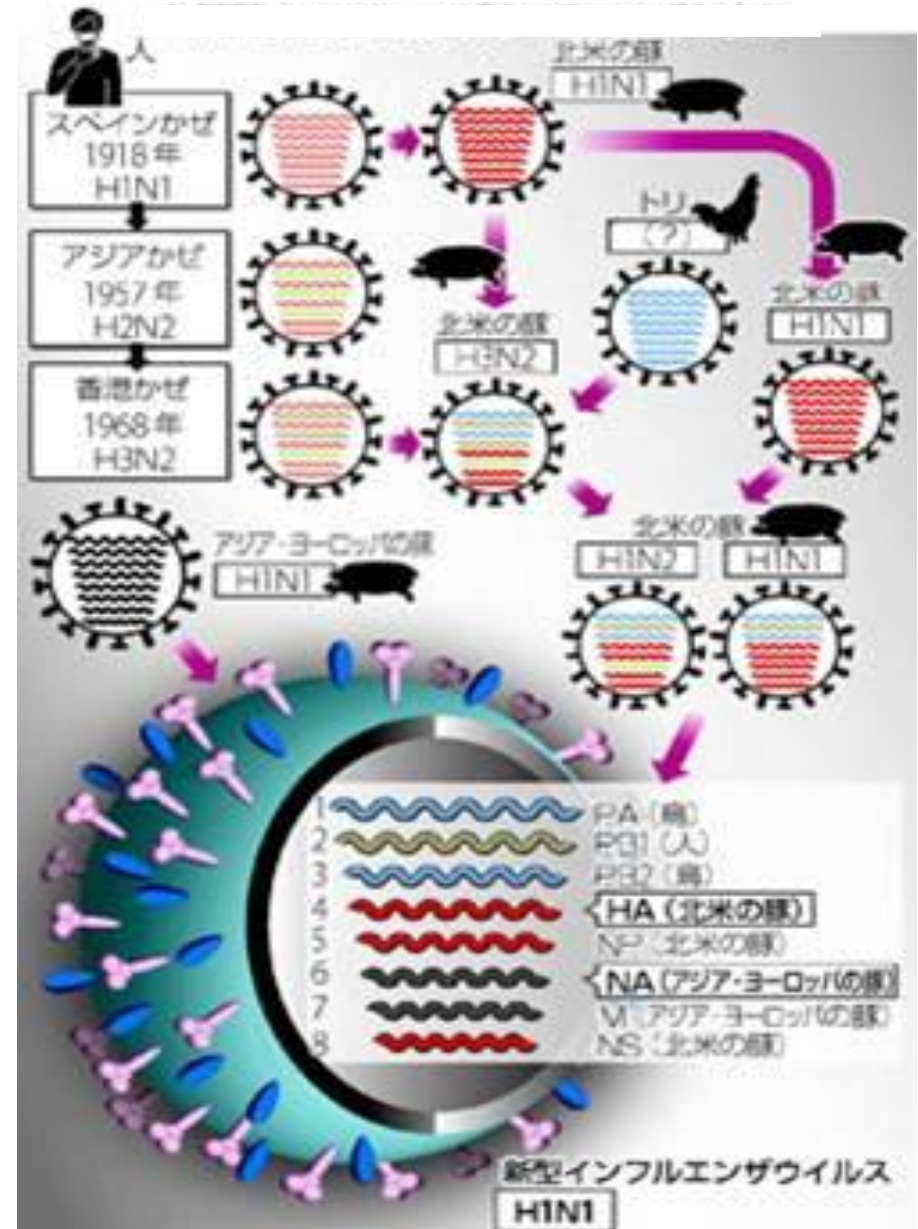
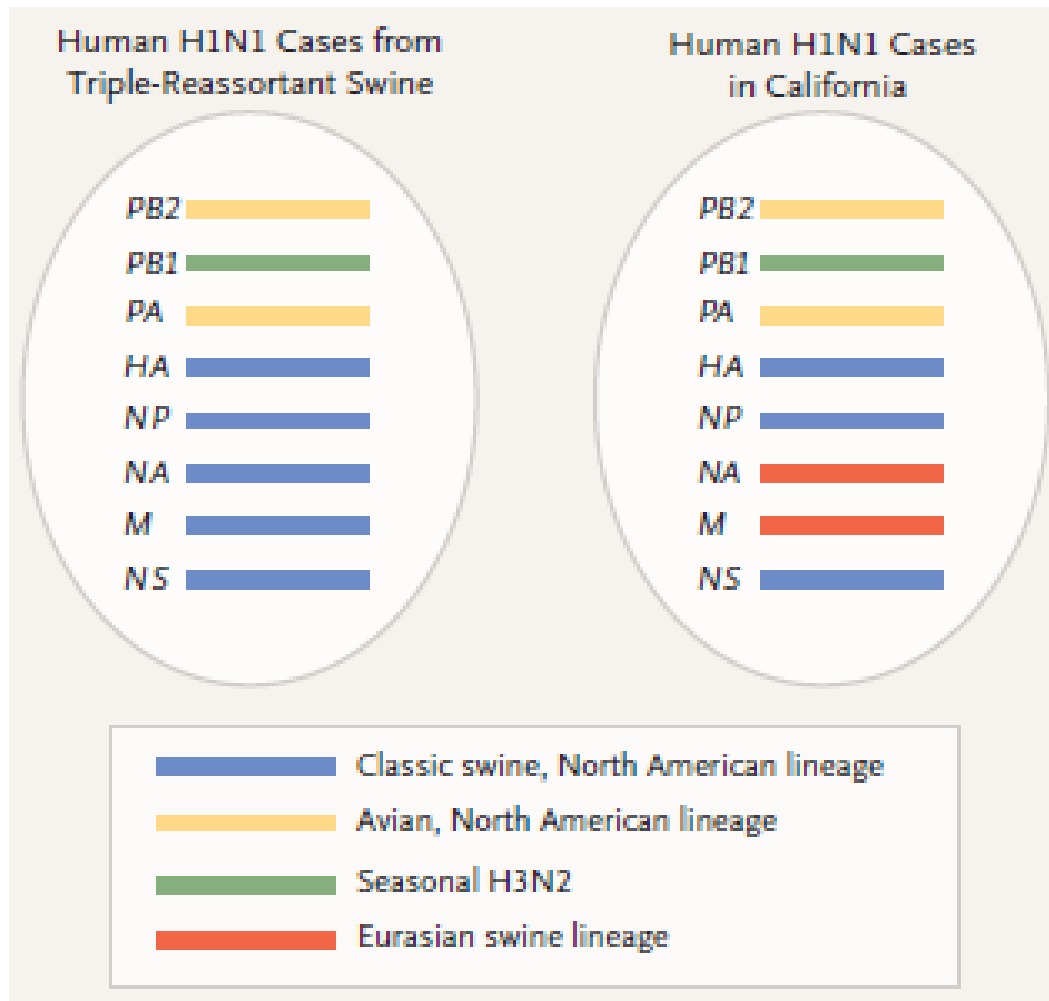


新型ウイルスの出現に果すブタの役割

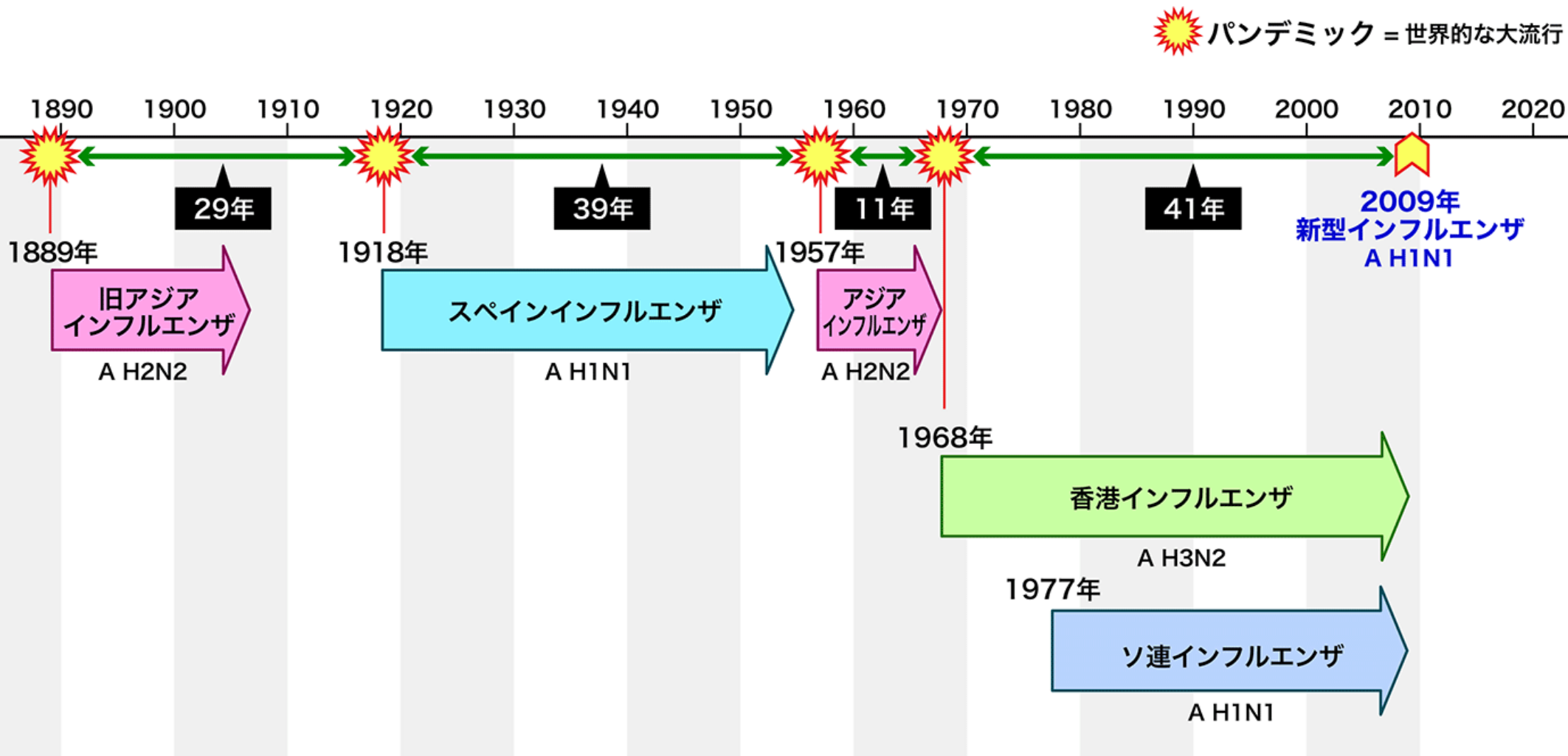
- ブタは何れのHA亜型鳥インフルエンザウイルスにも呼吸器感染する
- ブタの呼吸器上皮細胞には鳥と哺乳動物のウイルスのレセプターがともに存在し, これらが同時感染することによって遺伝子再集合体が生まれる



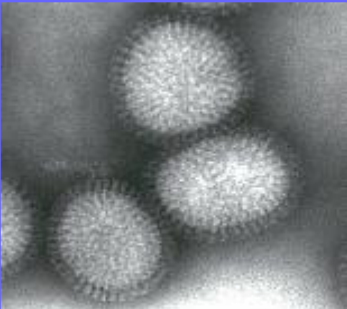
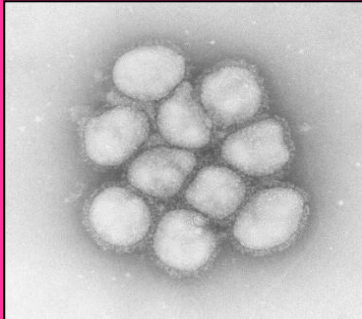
パンデミック(H1N1)2009ウイルスの由来



インフルエンザ・パンデミック



季節性インフルエンザと新型インフルエンザ (パンデミック(A/H1N1)2009)のちがい

	季節性インフルエンザ	新型インフルエンザ
		
		【写真提供】国立感染症研究所
病原性	弱毒性	弱毒性
原因ウイルス	A/H1N1型, A/H3N2型, B型	パンデミック(A/H1N1)2009
潜伏期間	1～3日	1～4日間（平均2日）
症状	●38℃以上の高熱 ●全身倦怠感 ●関節痛, 筋肉痛, 頭痛 ●咳, 喉の痛み, 鼻水 など	●38℃以上の高熱 ●全身倦怠感 ●関節痛, 筋肉痛, 頭痛 ●咳, 喉の痛み, 鼻水 ●消化器症状（下痢, 嘔吐 など）
主なウイルス増殖部位	上気道から下気道	上気道のほか, 肺でも増殖

過去に流行した新型インフルエンザの致死率

毒性	毒性が低い場合	毒性が中程度の場合	毒性が高い場合
名称	2009年 新型インフルエンザ A (H1N1)	1957年 アジアインフルエンザ	1918年 スペインインフルエンザ
致死率	0.1-1% (100～1,000人に1人)	0.5% (200人に1人)	2% (50人に1人)
死亡者数 (世界)	1.9万人	200万人以上	4,000万人以上
発生時点での世界人口	約69億人	約29億人	約19億人

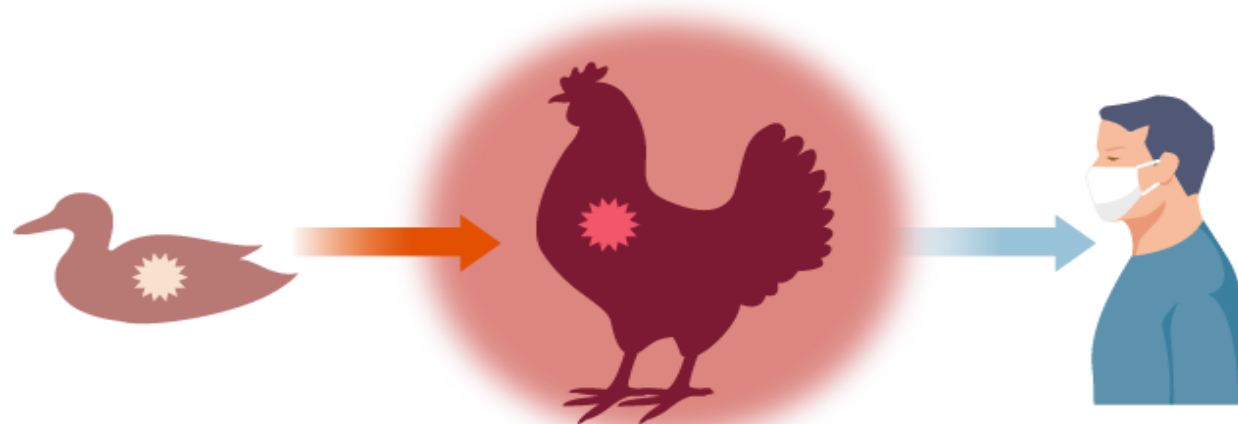
(参考) 鳥から人へ感染が確認されている鳥インフルエンザの致死率

〈A/H5N1〉 : 約53% (2017/9/27 WHO発表に基づき算出)

〈A/H7N9〉 : 約39% (2018/3/2 WHO発表に基づき算出)

高病原性鳥インフルエンザウイルス

- 水禽の腸管には存在していても宿主自体に病原性を示すことはほとんどない
- 家禽に感染して初めて病原性を発揮し，強毒性を示す



国際獣疫事務局(OIE)の 高病原性の定義

最低8羽の4～8週齢の鶏に感染させて，
10日以内に75%以上の致死率を示した場合に「高病原性」を考慮．

現在確認されている 高病原性鳥インフルエンザのウイルス株

- H5亜型
- H7亜型

高病原性鳥インフルエンザの臨床症状(ヒト)

- **原因株により違い**があり、軽症から通常のインフルエンザ様症状、重篤な肺炎、急性呼吸窮迫症候群、多臓器不全等により、急激に悪化して死に至るものまで様々である。

一般的な臨床症状

- 突然の高熱
- 呼吸器症状
- 全身倦怠感
- 筋肉痛 等



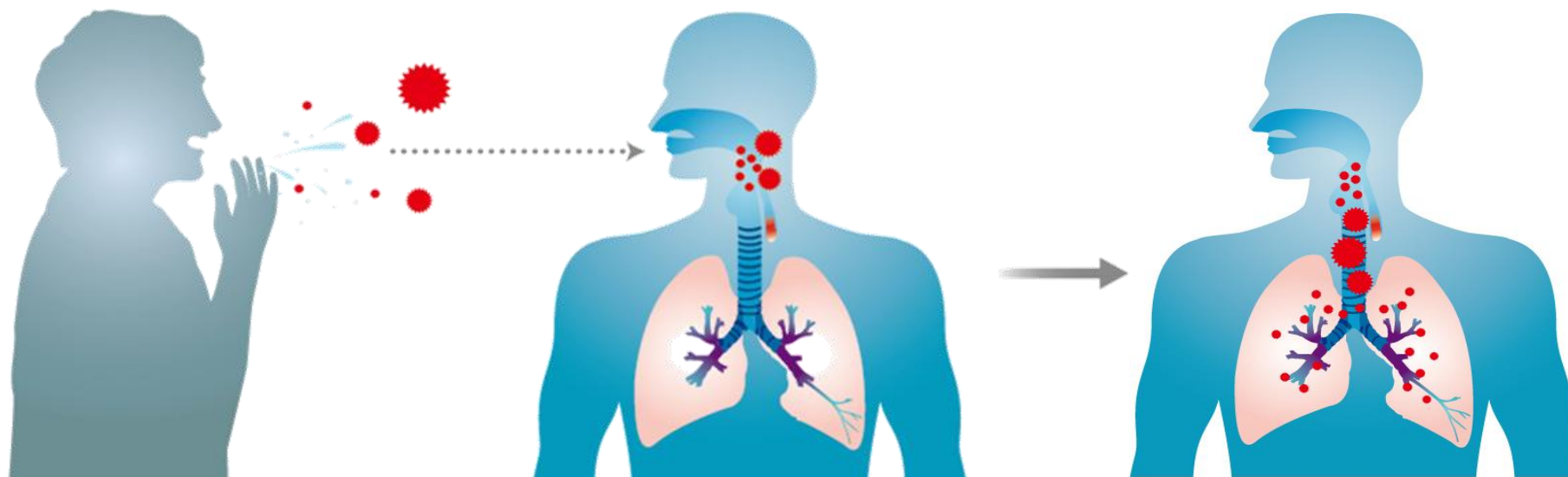
現在アジアで見られる H5N1亜型の特徴的な経過

- 早期に下気道症状
- 急速に増悪
- 多臓器不全, DICの報告
- 致死率は, 全体で53%

(2018年5月現在)

インフルエンザの伝搬・感染・増殖

潜伏期(1～3日間)

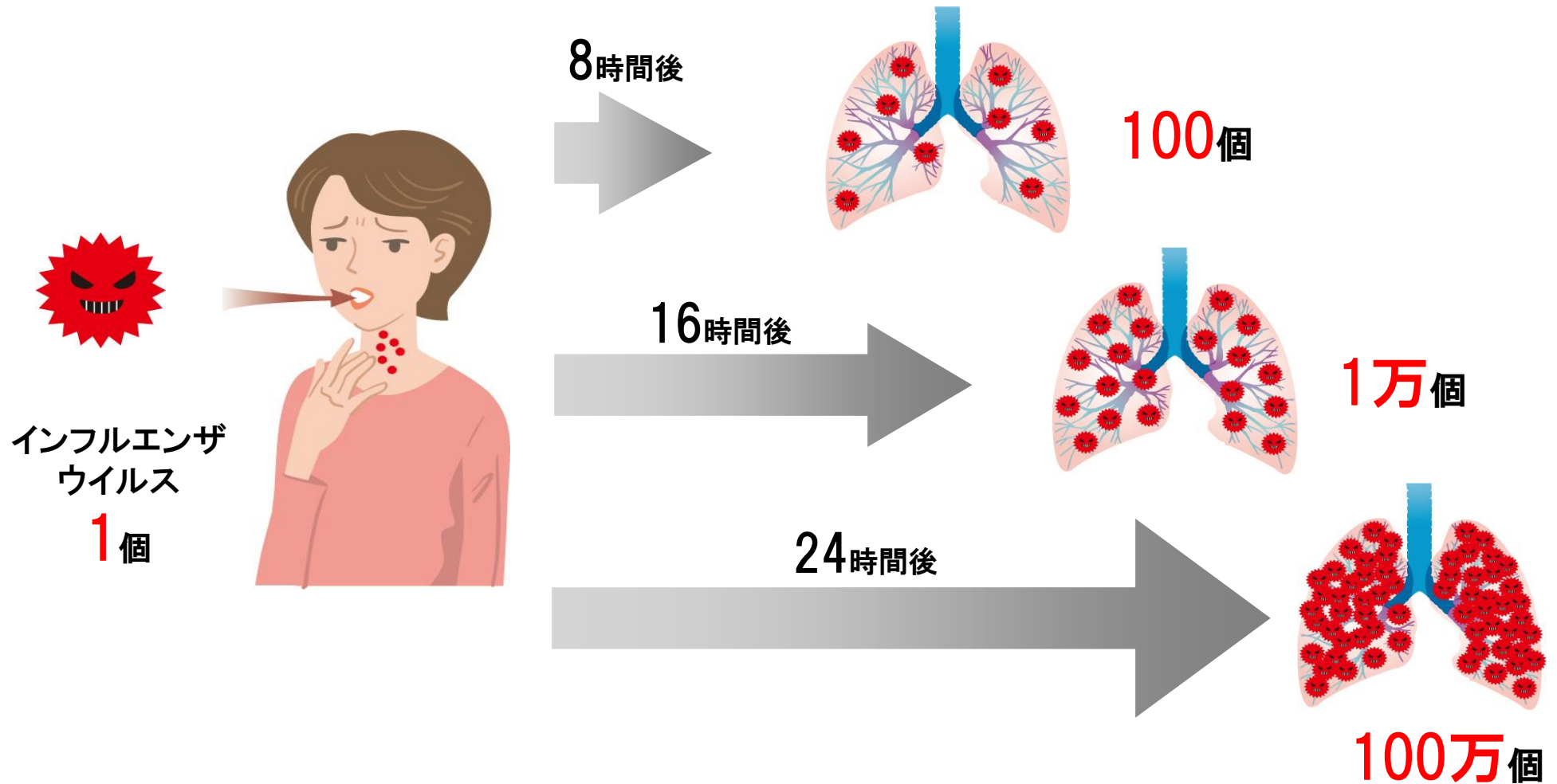


患者の咳, くしゃみ
(飛沫)

ウイルスが
上気道に感染

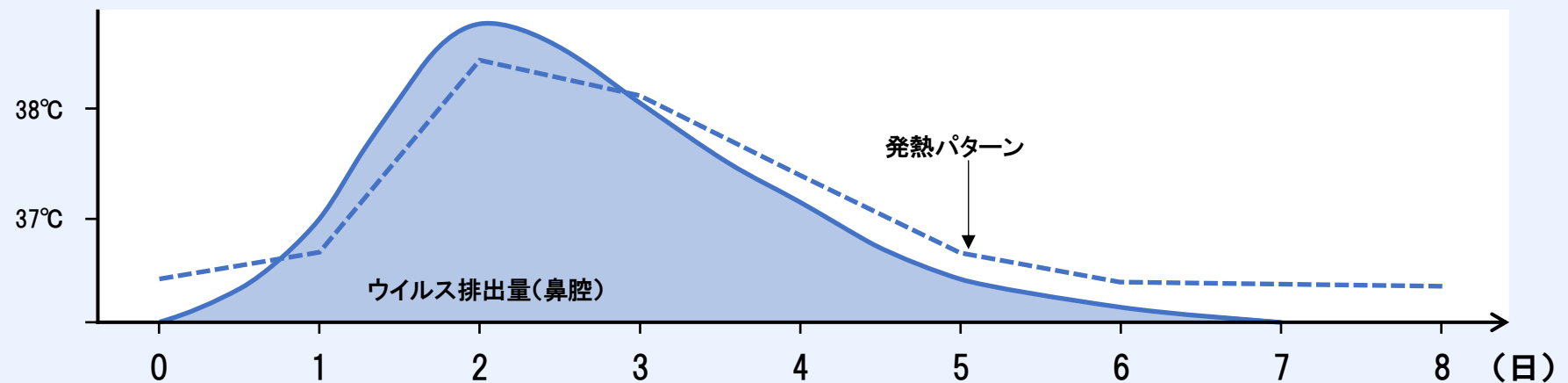
上気道・肺で
急激に増殖

インフルエンザウイルスの増殖速度



インフルエンザウイルス量とサイトカイン

- インフルエンザウイルスの増殖が進むと、ウイルスの量に比例して**サイトカイン**が産生されるため、発熱，全身倦怠感，食欲不振，腰痛，関節痛等があらわれる

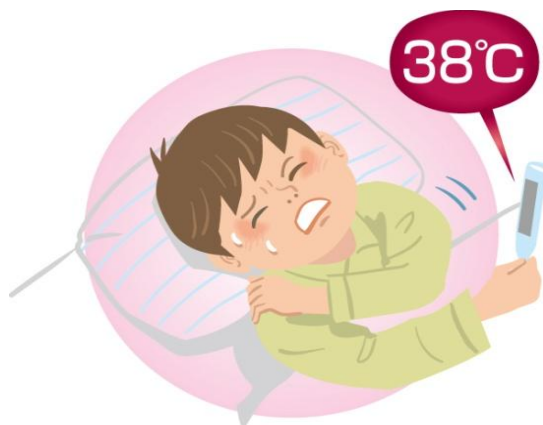


血清中	IL-6	-	++	+	-	-	
	TNF- α	-	+	++	++	+	+
鼻腔中	IL-6	-	++	+	+	-	-
	IFN- α	-	++	+	+	+	-
	TNF- α	-	+	++	++	+	-

インフルエンザの経過



インフルエンザ
ウイルス



- 38℃以上の高熱
- 全身倦怠感
- 関節痛, 筋肉痛, 頭痛
- ...などの全身症状



- 咳
- 喉の痛み
- 鼻水
- ...などの呼吸器症状

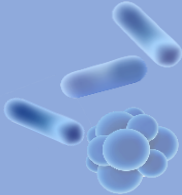


季節性インフルエンザの臨床症状

- 38℃以上の発熱
- 頭痛, 関節痛, 筋肉痛, 全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れる
- 咽頭痛, 鼻汁, 咳等の上気道症状
- 重症化: 子供はまれにインフルエンザ脳症, 高齢者・免疫力が低下している人は肺炎を併発

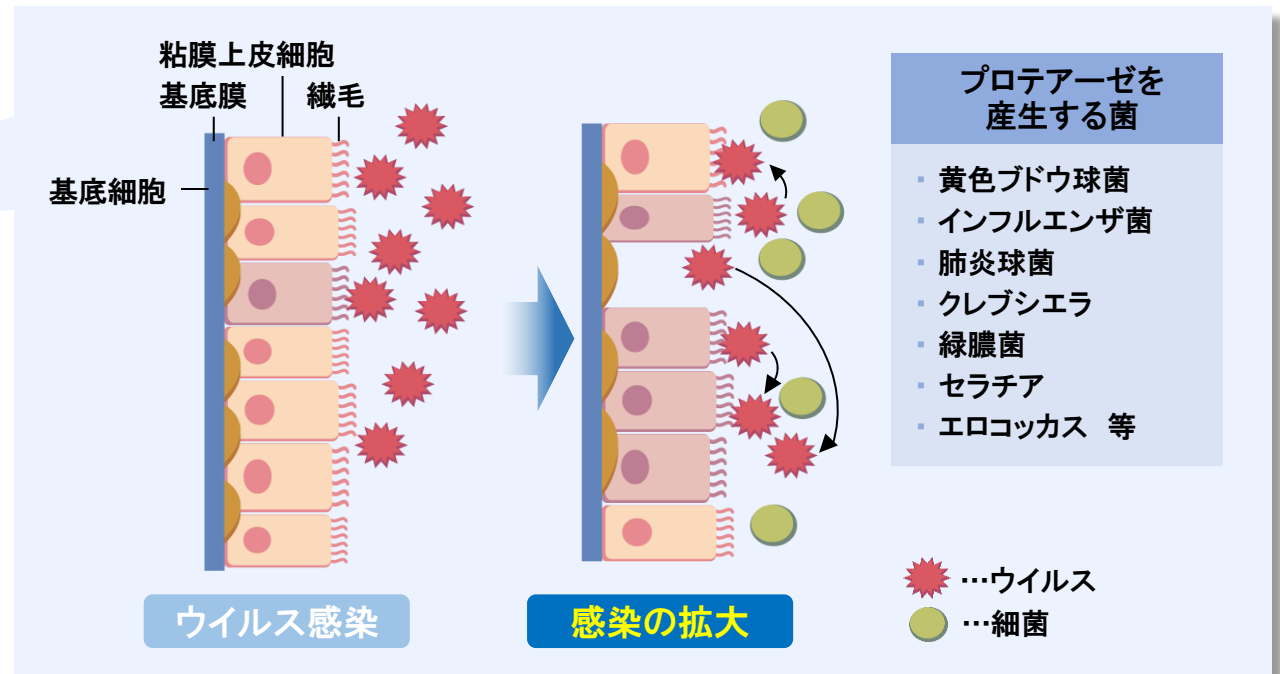
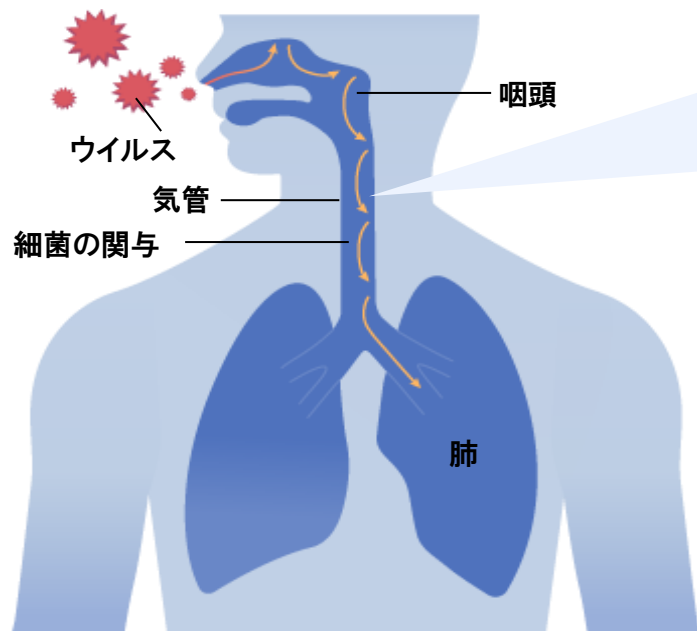


インフルエンザ肺炎

	原発性インフルエンザウイルス肺炎	ウイルス細菌混合性肺炎	二次性細菌性肺炎
	インフルエンザウイルスによる肺炎	インフルエンザウイルス感染と細菌感染が混在する肺炎	インフルエンザ治癒後に起こる細菌感染による肺炎
検出される 病原体 	▪ インフルエンザウイルス	▪ インフルエンザウイルス ▪ 肺炎球菌 ▪ 黄色ブドウ球菌 ▪ インフルエンザ菌 ▪ A群溶血性連鎖球菌	▪ 肺炎球菌 ▪ 黄色ブドウ球菌 ▪ インフルエンザ菌 ▪ A群溶血性連鎖球菌 ▪ 緑膿菌 ▪ アシネトバクター ▪ 腸内細菌 ▪ MRSA

細菌性肺炎の発生機序

- インフルエンザウイルス増殖により繊毛運動が低下し、細菌が付着しやすくなることで、気道における細菌感染が成立しやすくなる。
- また、細菌が出すプロテアーゼが上気道から下気道にウイルスを浸潤しやすくさせるため、それに従い細菌も下気道に増え、細菌性肺炎が発症する。



インフルエンザ脳症の定義

A. 必須の項目

1. 急性発症の、意識障害を主徴とする症候群

急性脳症による意識障害は、ほとんどの場合、一定程度(傾眠ないしせん妄)以上の重症度と一定程度(12~24時間)以上の持続時間を有する。しかし、二相性の経過をとる症例がしばしばあり、この場合、発症後早期の意識障害は一過性でも、後に意識障害の憎悪が起きる場合がある。

2. インフルエンザのウイルス学的診断

わが国の臨床現場では、迅速診断キットを用いたインフルエンザ抗原検査がもっとも広く使われるが、ウイルス分離やウイルスRNA遺伝子検査、ペア血清による抗インフルエンザ抗体価測定も含める。迅速診断キットには一定の頻度で偽陰性・偽陽性が起きることがあるため、確実ではない。特に脳症の症例については、可能であれば複数病因の確定(例えば、迅速診断キットとウイルス分離)が実施できれば理想的である。

B. 参考となる項目

1. 発症:インフルエンザに続発する。一般的に有熱期に発症する。
2. 臨床症状:しばしばけいれんや頭蓋内圧亢進症候(嘔吐、意識障害、乳頭浮腫、脈拍・血圧・呼吸の変化、瞳孔・眼球運動の異常、肢位・運動の異常など)を伴う。
3. 検査所見:しばしば血液学的、生化学的な異常所見(多くは非特異的)を伴う。髄液細胞数は正常範囲内であることが多い。
4. 頭部画像所見:頭部CT・MRIで様々なパターンの浮腫性変化が描出されることが多い。
5. 予後:しばしば死亡や神経学的後障害をもたらす。
6. インフルエンザの診断には、周囲での流行状況など疫学的関連事項も参考になる。

除外項目

意識障害をきたす他の疾患を除外する。

インフルエンザ脳症

- インフルエンザ脳症はウイルス学的に診断されたインフルエンザ患者に急性に発症した意識障害を主徴とする症候群

予後	▪ 死亡率は7% ▪ 軽度・中等度後遺症が8%に出現 ▪ 重度後遺症が8%に出現
----	--

	2017/2018シーズン	2018/2019シーズン	2019/2020シーズン
報告数	171例	223例	254例
年齢分布	▪ 10歳未満:58% ▪ 60歳以上:13%	▪ 10歳未満:69% ▪ 60歳以上:9%	▪ 10歳未満:71% ▪ 60歳以上:5%
型別	▪ A型:63% ▪ B型:33%	▪ A型:87% ▪ B型:1%	▪ A型:89% ▪ B型:1%

季節性インフルエンザの合併症

呼吸器

中耳炎(小児)
副鼻腔炎(小児)

クループ(小児)

気管支炎
気管支喘息増悪

肺炎

中枢神経

熱性けいれん(小児)
脳炎・脳症(小児)
ライ症候群(小児)
ギラン・バレー症候群
その他の精神神経症状

心血管系

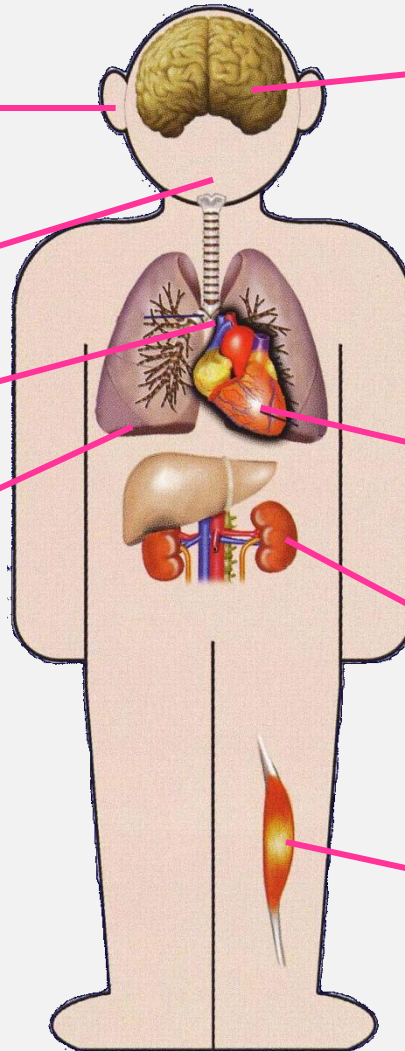
心電図異常
心筋炎

腎

腎不全

筋

筋炎(小児)



インフルエンザ症状を増悪させるリスク因子

- 以下のリスク因子を持つ場合、インフルエンザの重症化や肺炎の合併症が起こりやすくなる

- 5歳未満(特に2歳未満)
- 65歳以上
- 持病のある者
 - 呼吸器系(喘息・慢性肺疾患)
 - 循環器系(心不全・脳卒中)
 - 血液疾患
 - 肝臓・腎臓病
 - 代謝障害
 - 糖尿病
 - 神経筋肉系, 発達障害
- 免疫力の低下の者
- 妊婦・産後
- アスピリン治療中の者
- 肥満
- 介護施設入所者



インフルエンザの治療

一般療法 (生活療法)



- 安静にして、睡眠や休養を十分にとる
- 脱水症状が起こりやすいため、水分を補給
...など

薬物療法



【対症療法】

- 解熱鎮痛薬（高熱に対して）
- 抗菌薬（細菌による二次感染に対して）

【原因療法】

- 抗インフルエンザ薬

一般療法

生活

- ・十分に安静する
- ・十分な睡眠をとる
- ・回復期の外出はマスクを着用する



環境

- ・室温を18～20℃程度に保つ
- ・室内湿度を60～70%に保つ
- ・発熱時は頸部，腋窩，鼠径部を冷却する



栄養

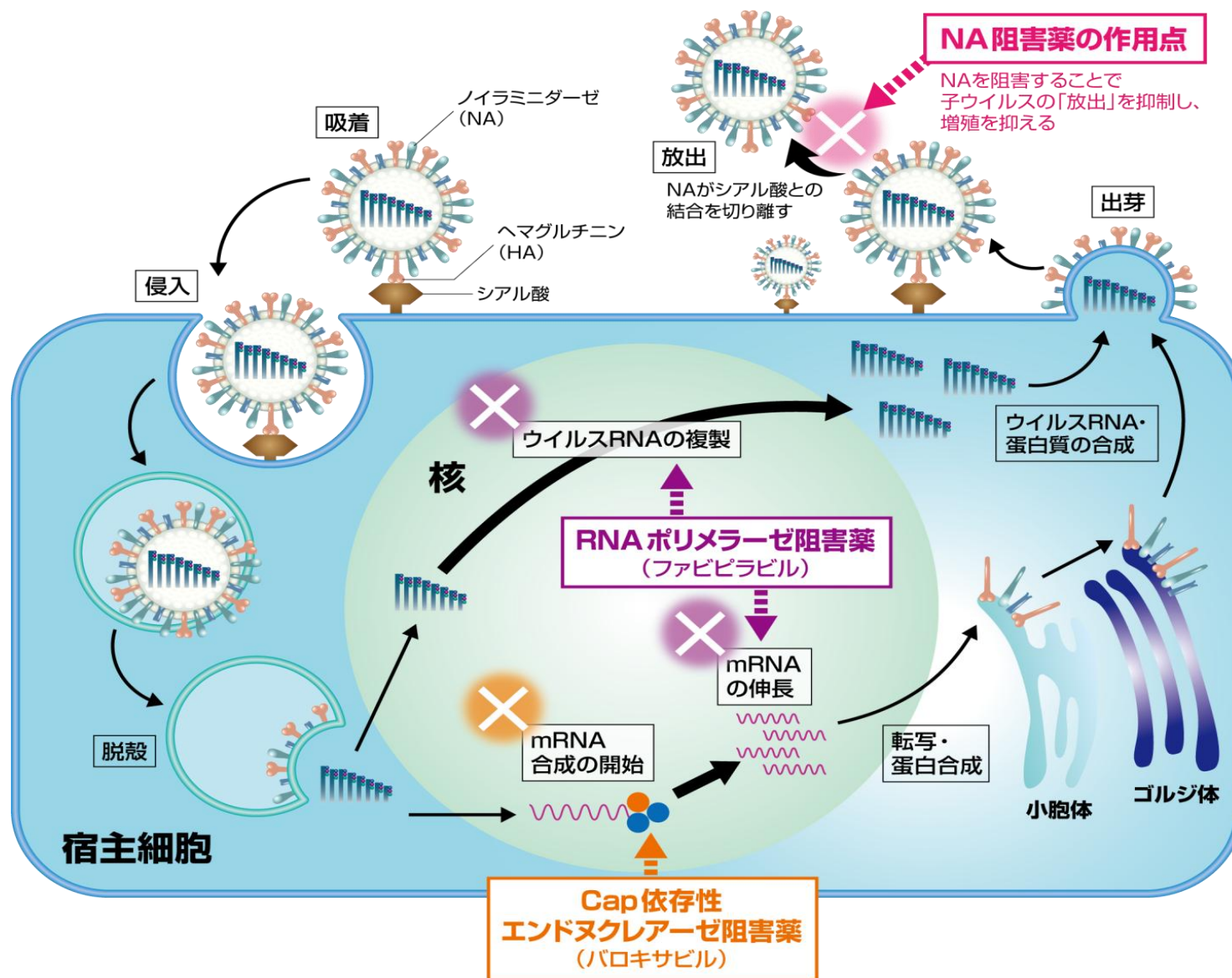
- ・補液を行う
- ・胃腸障害時は水分・糖分・ビタミン類等が多く含まれ消化しやすい食事にする
- ・脂肪分の多い食物は控える



抗インフルエンザ薬

薬剤名	作用機序	投与経路	予防投与
オセルタミビル	ノイラミニダーゼ阻害	経口	可
ザナミビル	ノイラミニダーゼ阻害	吸入	可
ラニナビル	ノイラミニダーゼ阻害	吸入	可
ペラミビル	ノイラミニダーゼ阻害	点滴	不可
バロキサビル	CAPエンドヌクレアーゼ 阻害	経口	可

抗インフルエンザ薬の作用機序



日常生活におけるインフルエンザの予防

- 流行期には不必要な外出を避け、出かける場合にはマスクを着用する
- 帰宅後には手洗いやうがいを励行する
- 過度な寒冷や乾燥に気をつける
- 室内の空気の入れ替えをこまめにおこなう
- 規則正しい生活を心がけ、睡眠や栄養などを十分にとる
- 流行期の前にワクチン接種を受けておく

インフルエンザワクチンの接種対象

1. ハイリスクグループ

- 1) 65歳以上の高齢者
- 2) 高齢者施設, 慢性疾患患者施設入所者
- 3) 喘息を含む慢性肺疾患, 慢性心臓血管系疾患の成人・小児
- 4) 糖尿病を含む代謝疾患, 腎機能障害, 血色素疾患, 免疫力低下のために過去1年間定期通院や入院している成人・小児
- 5) 長期間のアスピリン治療により, インフルエンザ後のライ症候群に罹患する危険性がある生後6ヶ月から18歳の人
- 6) インフルエンザ流行期に妊娠第2～第3半期にある妊婦

2. 50歳～64歳の人(アメリカ)

3. ハイリスクグループの接触者

医療従事者, 職員, 介護員, 患者の家族など

4. その他

生後6ヶ月～23ヶ月の乳幼児, 母乳保育の母親, 旅行者, 接種希望者(生後6ヶ月以上)

インフルエンザワクチンの定期予防接種

インフルエンザにかかると重症化しやすく、インフルエンザワクチン接種による重症化の予防効果による便益が大きいと考えられる以下を対象に、**B類疾病(個人防衛)**として定期予防接種

- (1) 65歳以上の人
- (2) 60～64歳で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人(身体障害者障害程度等級1級相当)
- (3) 60～64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人(身体障害者障害程度等級1級相当)

最近のシーズンのワクチン株

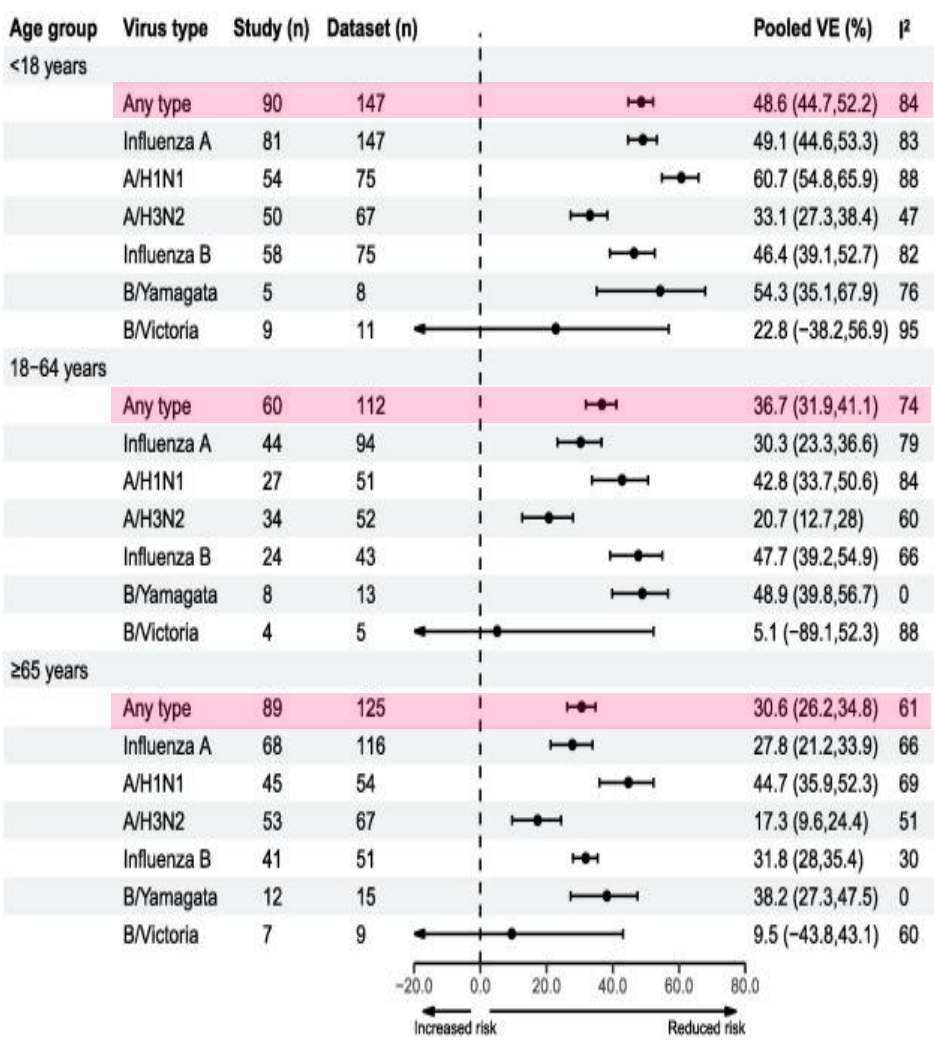
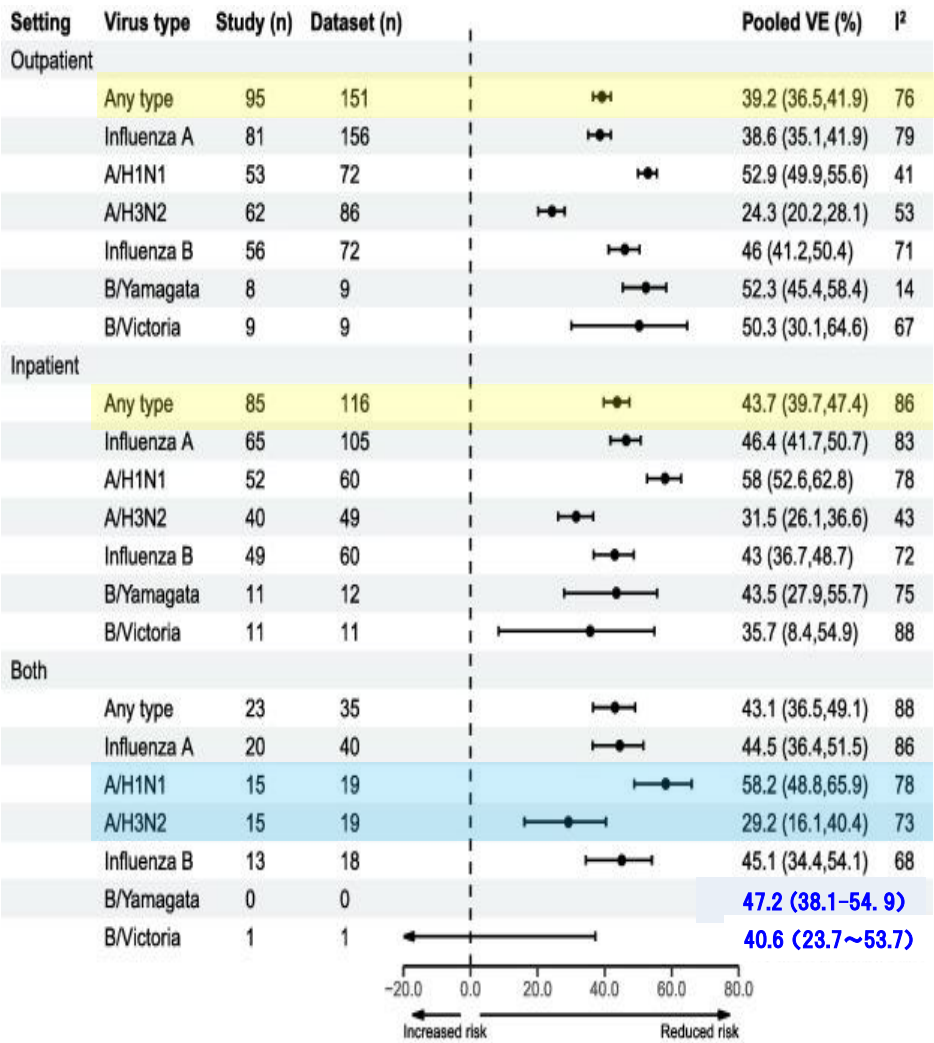
JHISがワクチン製造株を検討し、厚生労働省が決定・通達

シーズン	A/H1N1型	A/H3N2型	B型
2025/2026 冬シーズン	A/Victoria(ビクトリア) / 4897/2022(IVR-238) (H1N1)pdm09	A/Perth/722/2024 (IVR-262) (H3N2) 	B/Austria(オーストリア) /1359417/2021(BVR-26) (ビクトリア系統) 
2024/2025 冬シーズン	A/Victoria(ビクトリア) / 4897/2022(IVR-238) (H1N1)pdm09	A/California/122/2022 (H3N2) 	B/Phuket(プーケット)/3073/2013 (山形系統) B/Austria(オーストリア) /1359417/2021(BVR-26) (ビクトリア系統)
2023/2024 冬シーズン	A/Victoria(ビクトリア) / 4897/2022(IVR-238) (H1N1)pdm09 	A/Darwin(ダーウィン) /9/2021 (SAN-010) (H3N2)	B/Phuket(プーケット)/3073/2013 (山形系統) B/Austria(オーストリア) /1359417/2021(BVR-26) (ビクトリア系統)
2022/2023 冬シーズン	A/Victoria(ビクトリア) /1/2020(IVR-217) (H1N1)pdm09	A/Darwin(ダーウィン) /9/2021 (SAN-010) (H3N2)	B/Phuket(プーケット)/3073/2013 (山形系統) B/Austria(オーストリア) /1359417/2021(BVR-26) (ビクトリア系統)

2025年度から3価ワクチンに

インフルエンザワクチンの効果

2017.1.1～2022.12.31までに発表された2429件の文献を同定し191件をメタアナリシス



日本感染症学会

2025/26 シーズンに向けたインフルエンザ ワクチン接種に関する考え方とトピックス

● 新規ワクチン(経鼻弱毒生ワクチン, 高用量不活化ワクチン, mRNA ワクチンなど)への期待

わが国でも経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(LAIV)(商品名フルミスト®点鼻液)が, 2024年9月26日に発売されました. 適応年齢については2歳から19歳未満の適応で, 接種回数は1回の3価ワクチンで, 2024/25シーズンには131万本が供給されました.

また, 2024年12月27日に高用量ワクチン(商品名エフルエルダ®)の製造販売が承認され, 適応は60歳以上の人となっています. 2026/27シーズン以降の臨床現場での使用が期待されます.

さらに海外ではmRNAベースの季節性インフルエンザワクチン及び季節性インフルエンザと新型コロナウイルスの混合ワクチンの開発がPhase3まで進んでいます.

噴霧型インフルエンザ生ワクチン

「フルミスト点鼻液」

- 弱毒化したウイルスを鼻の粘膜に噴霧して接種
- 厚生労働省から国内の製造販売承認を取得
- 2歳以上19歳未満を対象として、1回のみの接種
- 左右の鼻腔内に1回ずつ計0.2ミリリットルを噴霧
- 2024年度から発売

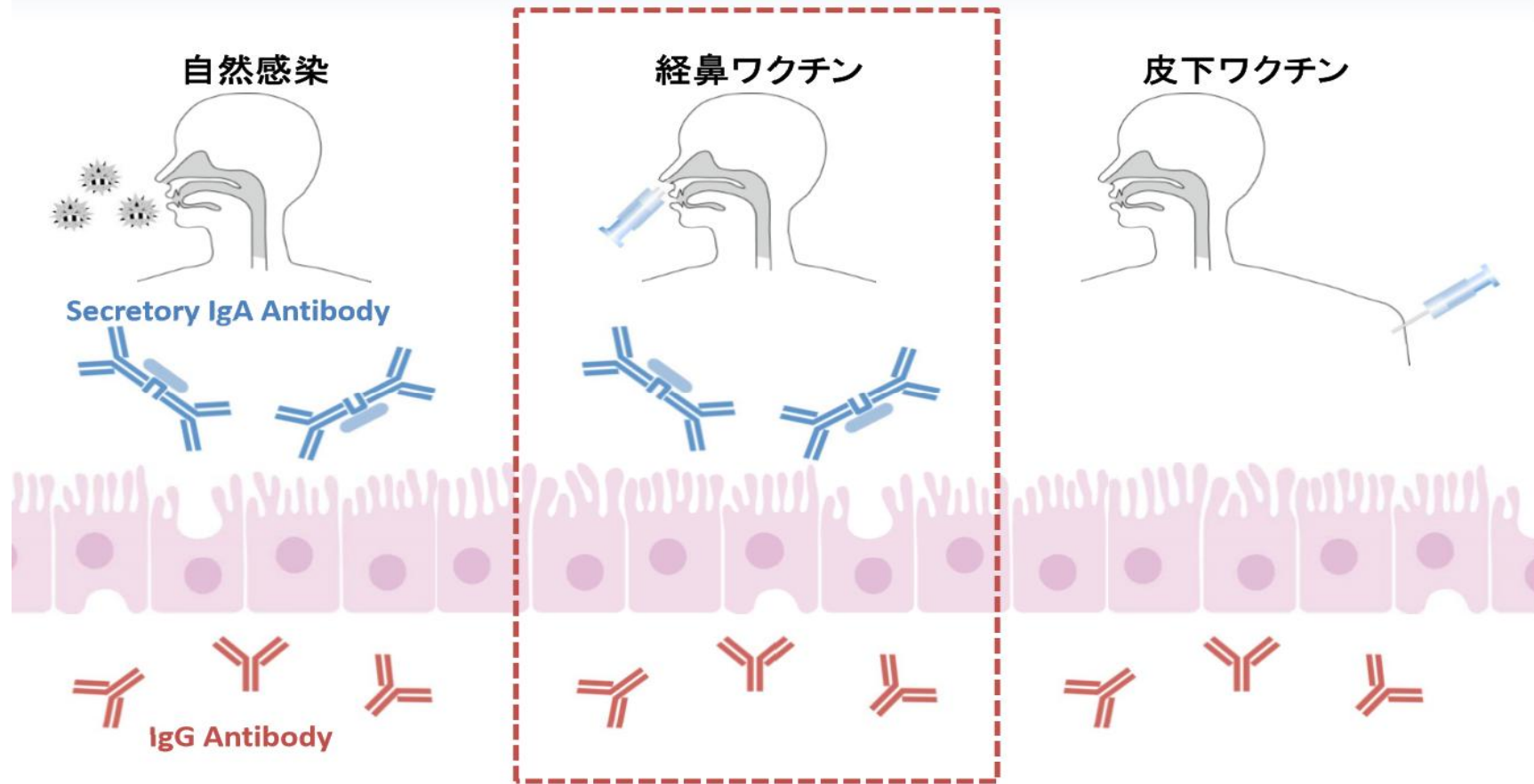


インフルエンザワクチン 点鼻液を国内初の承認へ 厚労省

2023年2月27日 22時32分

NHK NEWS WEB:<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230227/k..>

自然感染とワクチンによる抗体応答



■ 経鼻生ワクチンの特性

- 低温馴化されているため**鼻腔内で増殖する前に免疫**
- 鼻腔内で分泌型IgAを誘導することにより**ウイルスの侵入そのものを阻害**
- **全身の粘膜での分泌型IgA抗体を誘導**
- CD8陽性T細胞を誘導し交差防御能を示すため、IgGと比べ**変異ウイルス株に対しても有効**

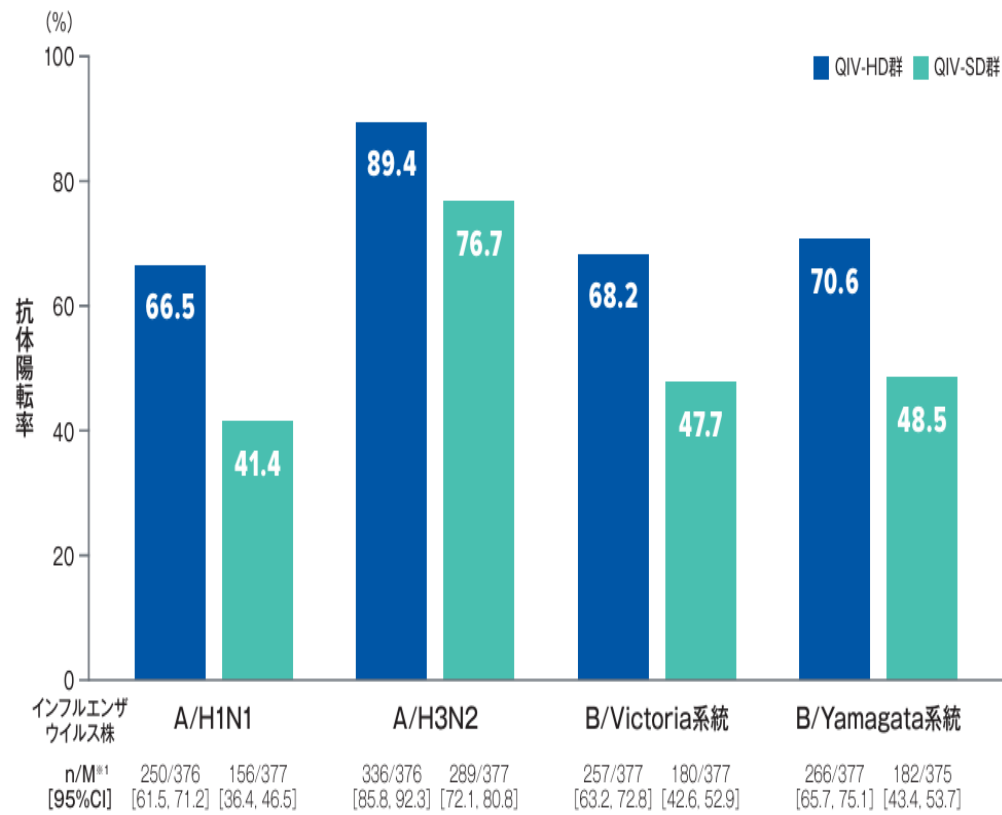
高用量インフルエンザワクチン

- 製薬会社サノフィ製(フランス)で、従来ワクチンの4倍有効成分を含有し、インフルエンザの発症や重症化予防により高い効果が示されている
- 75歳以上を対象として公費の助成を受けられる定期接種に位置づける方針。来年10月から実施を予定、年1回の接種とする
- 年齢階層別の費用対効果分析で、75歳以上に接種するのが最適との結果から、厚労省専門部会は定期接種の対象を75歳以上とするとした
- 従来型と比べ接種部位の痛みや頭痛、発熱などの頻度が高いとの報告もあるが、部会は「一過性で重大な懸念は認められない」とした

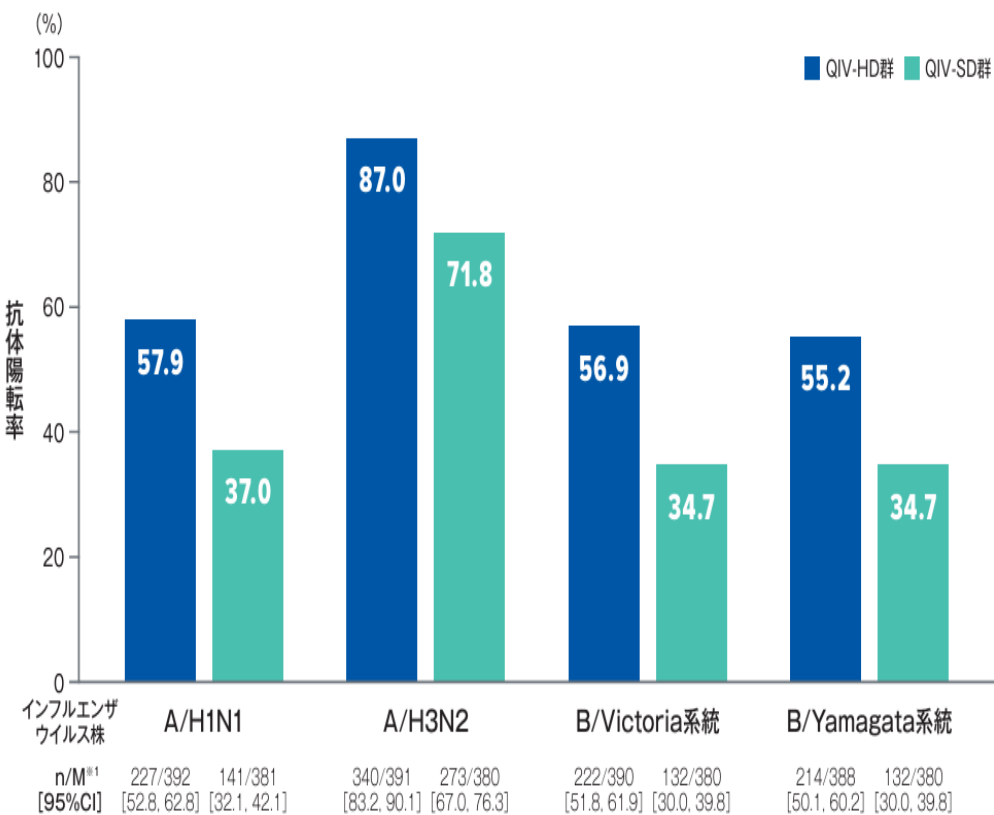
高用量ワクチン接種後28日における抗体陽転率

60歳以上64歳以下及び65歳以上の成人にエフルエルダ®筋注(QIV-HD)を筋肉内接種した時の免疫原性

60歳以上64歳以下



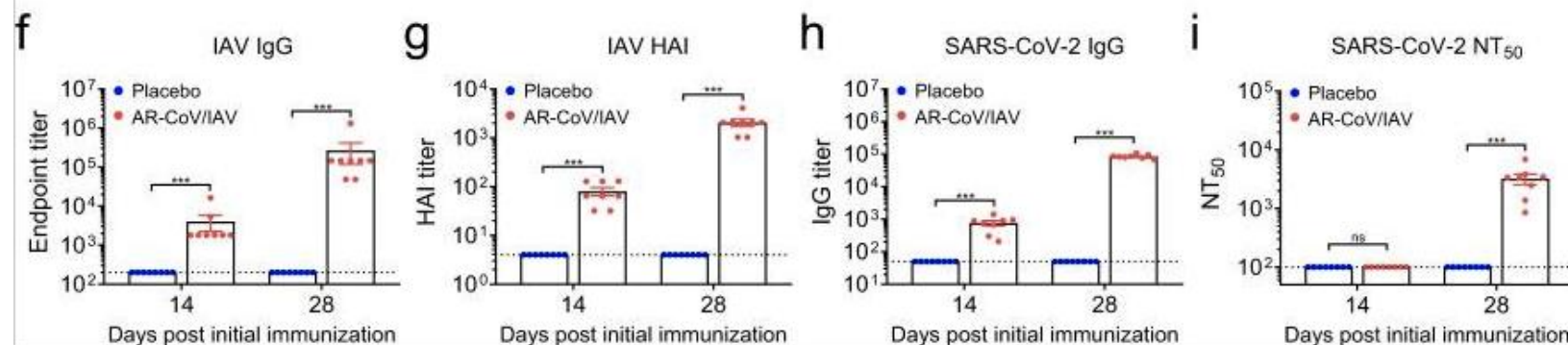
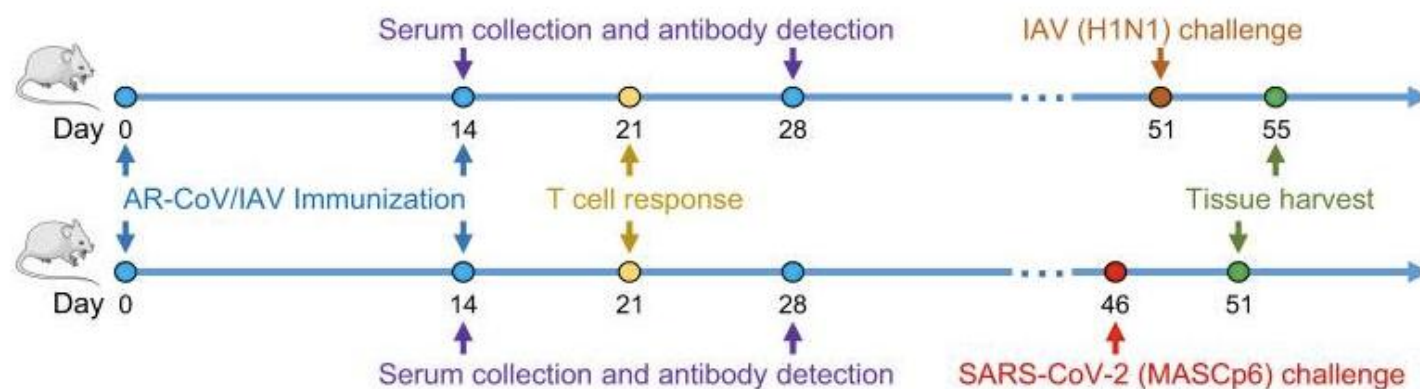
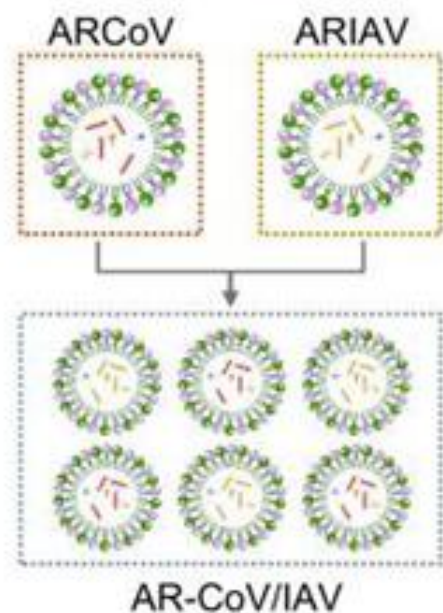
65歳以上



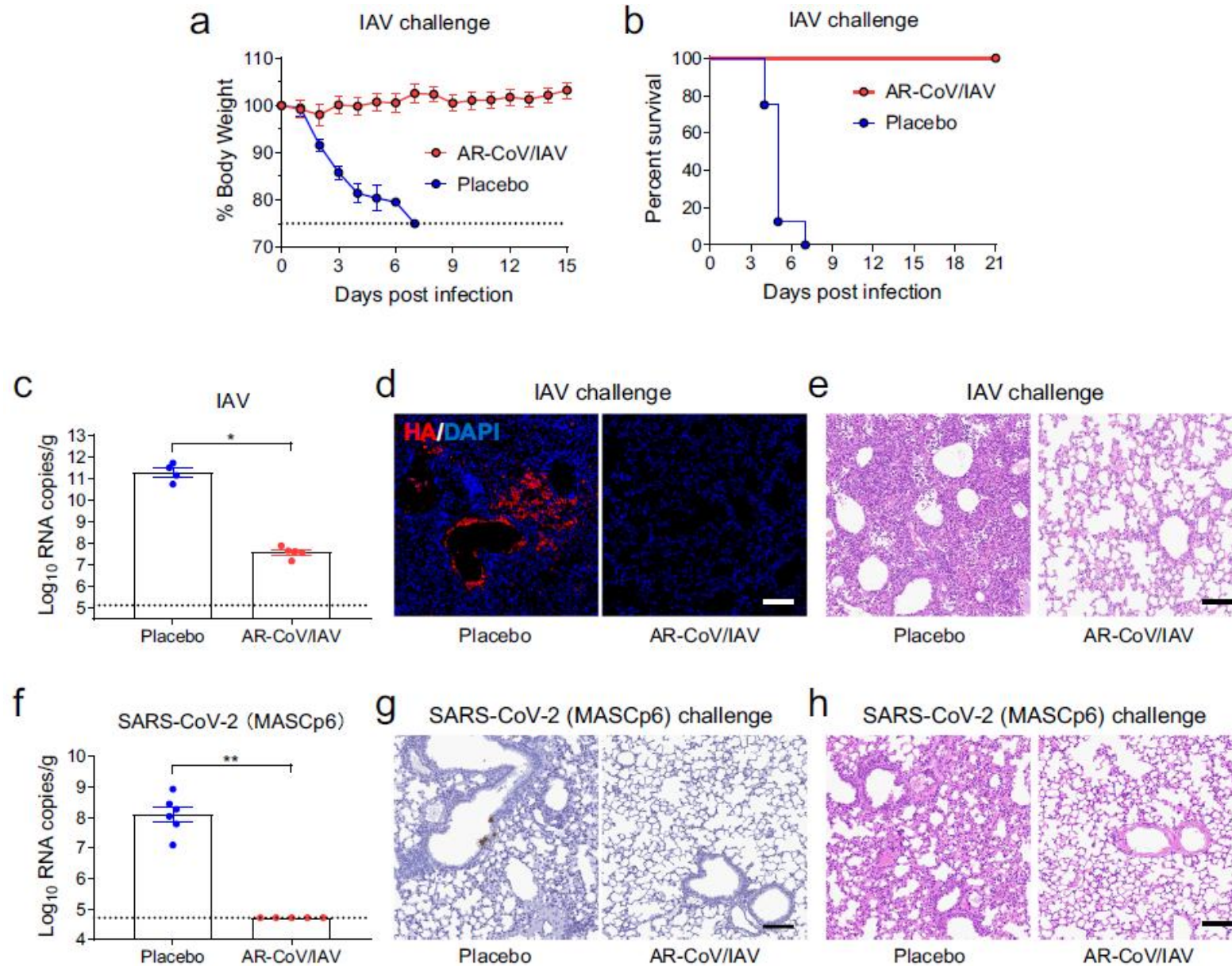
諸外国における65歳以上の者への推奨インフルエンザワクチン

国・地域	HD-IIIV	RIV	aIIV	Cell	SD-IIIV	特記事項	● 推奨ワクチン	○ 推奨ワクチンが入手できない場合に言及されているワクチン
 米国	●	●	●		○	・ 2024-25シーズンの高用量ワクチン(HD-IIIV)は3価が提供されている		
 英国	●		●	○		・ 2024-2025では当初、組換えたんぱくワクチン(RIV)とアジュバント付加ワクチン(aIIV)を推奨したが、2024年は組換えたんぱくワクチン(RIV)が供給されなくなり、左記に変更となった		
 カナダ	● ※1	●	●	○	○	・ 2024-2025のブリティッシュコロンビア州※2では、 公的資金（無料）によるプログラムでは高用量ワクチン(HD-IIIV)は使用されていない		
 フランス	●				●	・ —		
 ドイツ	●	○	○	○	○	・ 2024-2025では60歳以上の者はリスクの有無に関わらず左記の推奨となっている※3		
 豪州	●		●	○	○	・ 公的接種プログラムでは アジュバント付加ワクチン(aIIV)のみ無料 で供給されている		
 韓国	●		●		●	・ —		
 台湾				●	●	・ —		

インフルエンザ・新型コロナ混合ワクチン

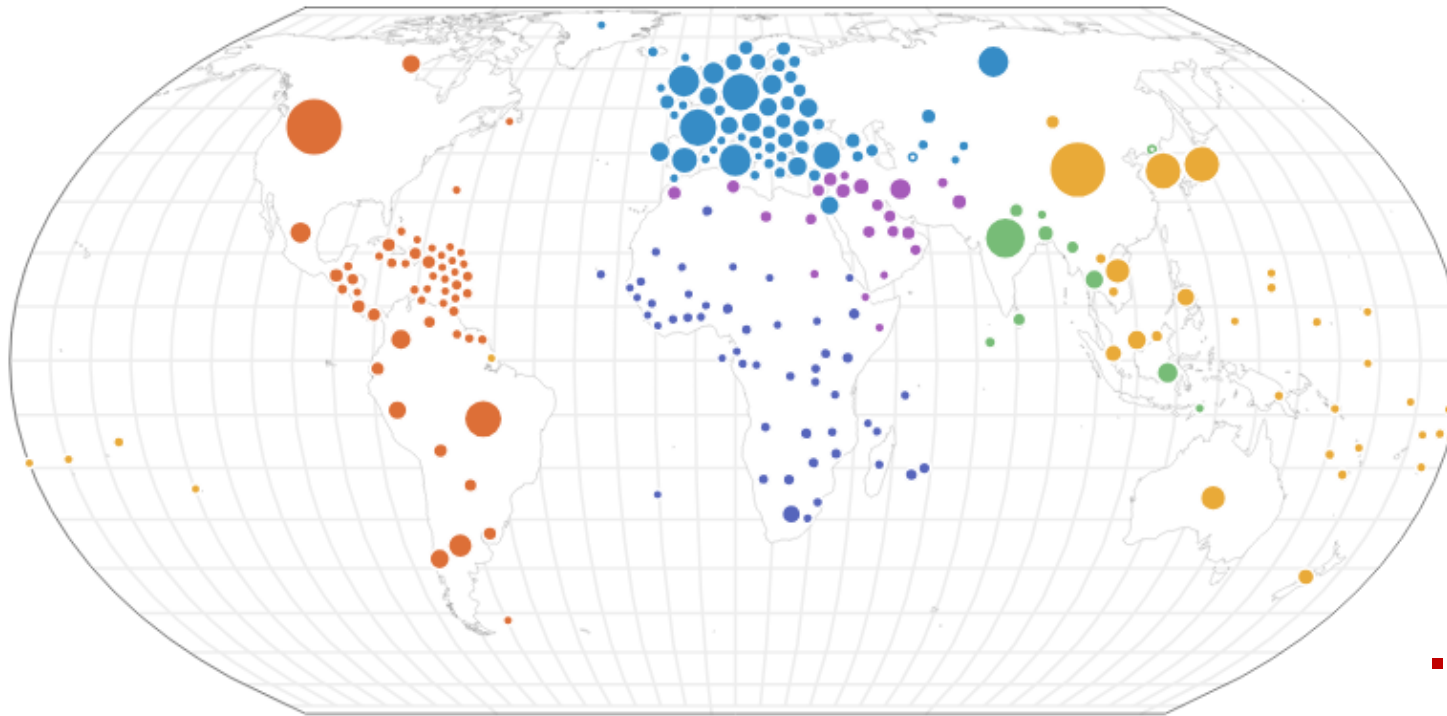


インフルエンザ・新型コロナ混合ワクチン



世界のCOVID-19の感染者・死者

- 2019年12月 中国湖北省武漢市から流行
- 2020年1月 WHO 新型コロナ「緊急事態宣言」
- 2020年3月 WHO パンデミック宣言
- 2023年5月 WHO 新型コロナ「緊急事態宣言」を終了

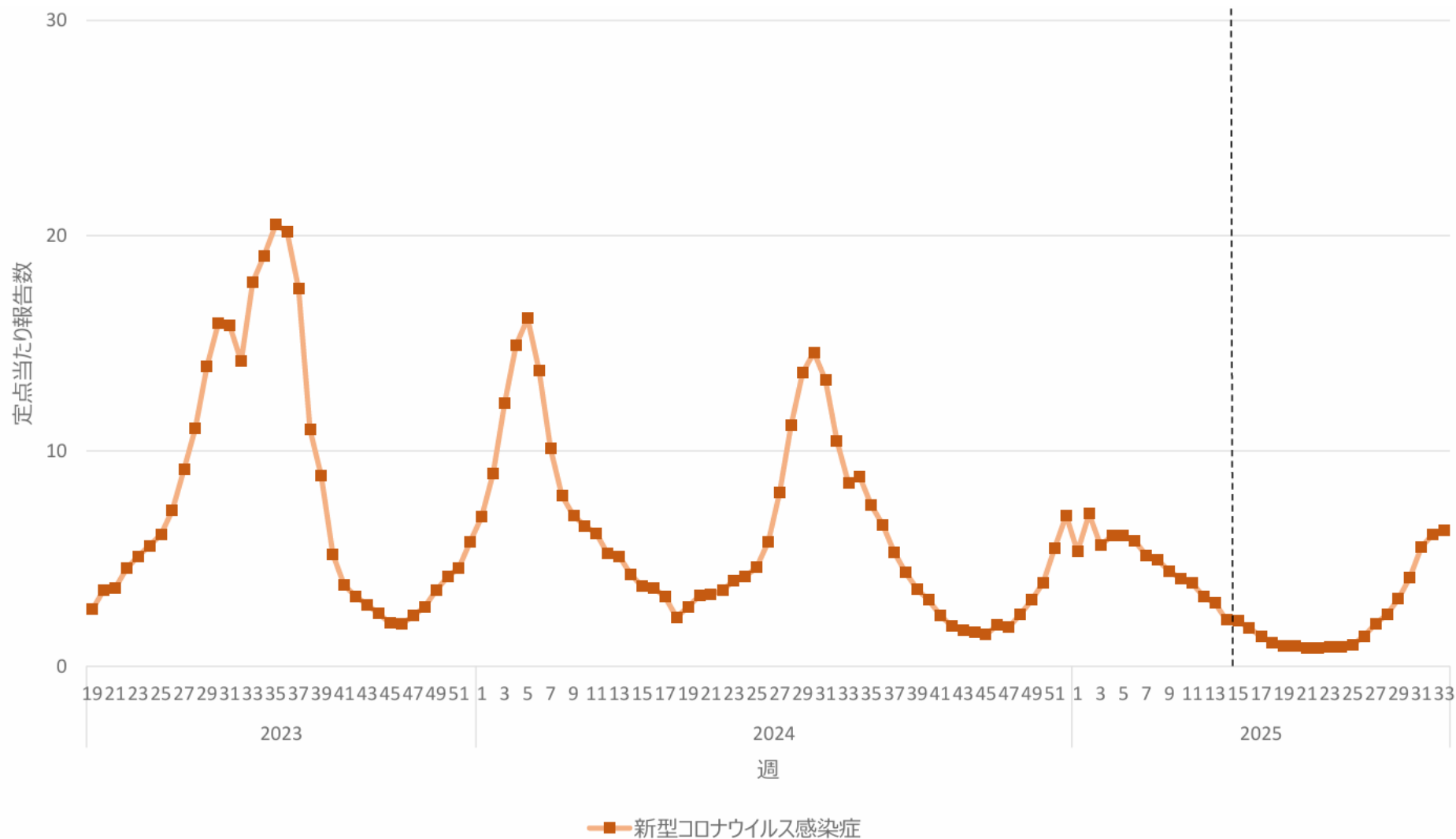


WHO Regions

Africa Americas Eastern Mediterranean
Europe South-East Asia Western Pacific

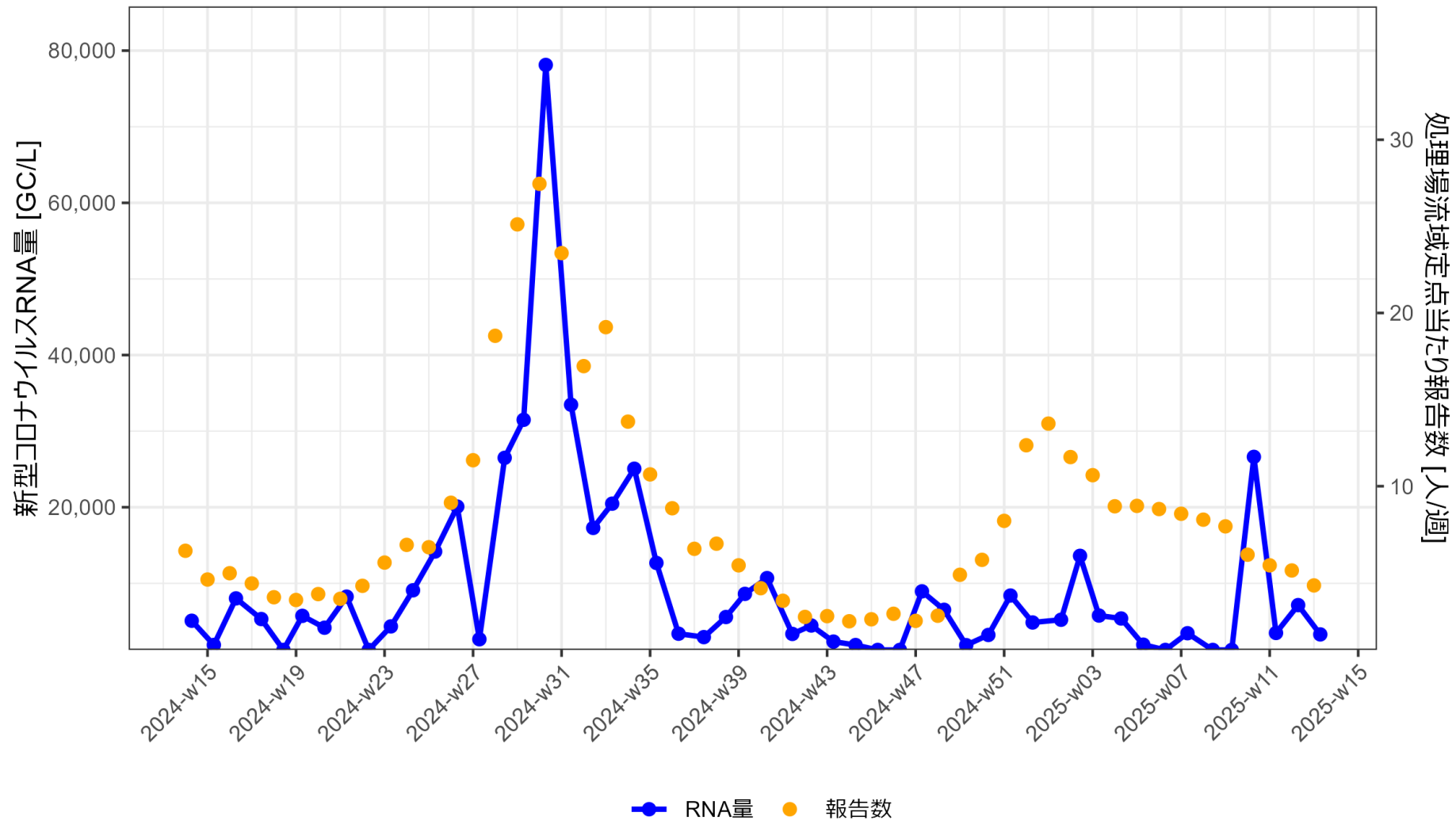
・感染者数7億7千万人
・死亡者数701万人
(2023年12月時点)

わが国のCOVID-19の定点当たり報告数の推移(全国)



下水中の新型コロナウイルス調査

愛知県



SARS-CoV-2の感染様式

- **飛沫感染**

ウイルスに感染した人が咳やくしゃみ, 大声を出すことなどによって, 口から発せられる飛沫(しぶき)の中に含まれたウイルスが周囲の人に感染

- **エアロゾル感染**

口腔内の分泌物が勢いよく噴出され霧状になるエアロゾルが発生すると, 水分を失った飛沫の中のウイルスが空気中に数時間滞留し, この空気を吸った人に感染

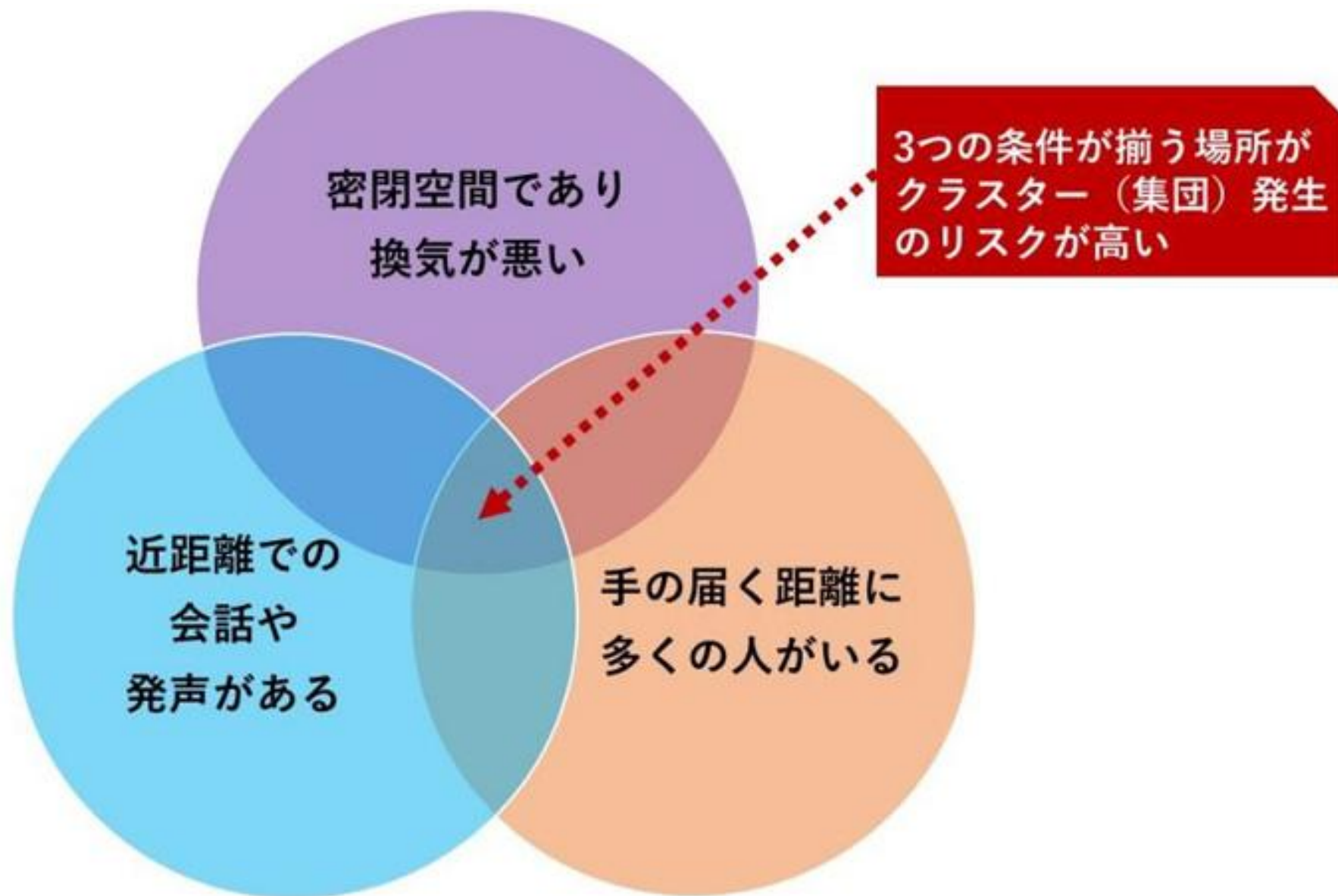
- **接触感染**

感染者の周りの環境や物品に触れることによって感染

感染予防対策

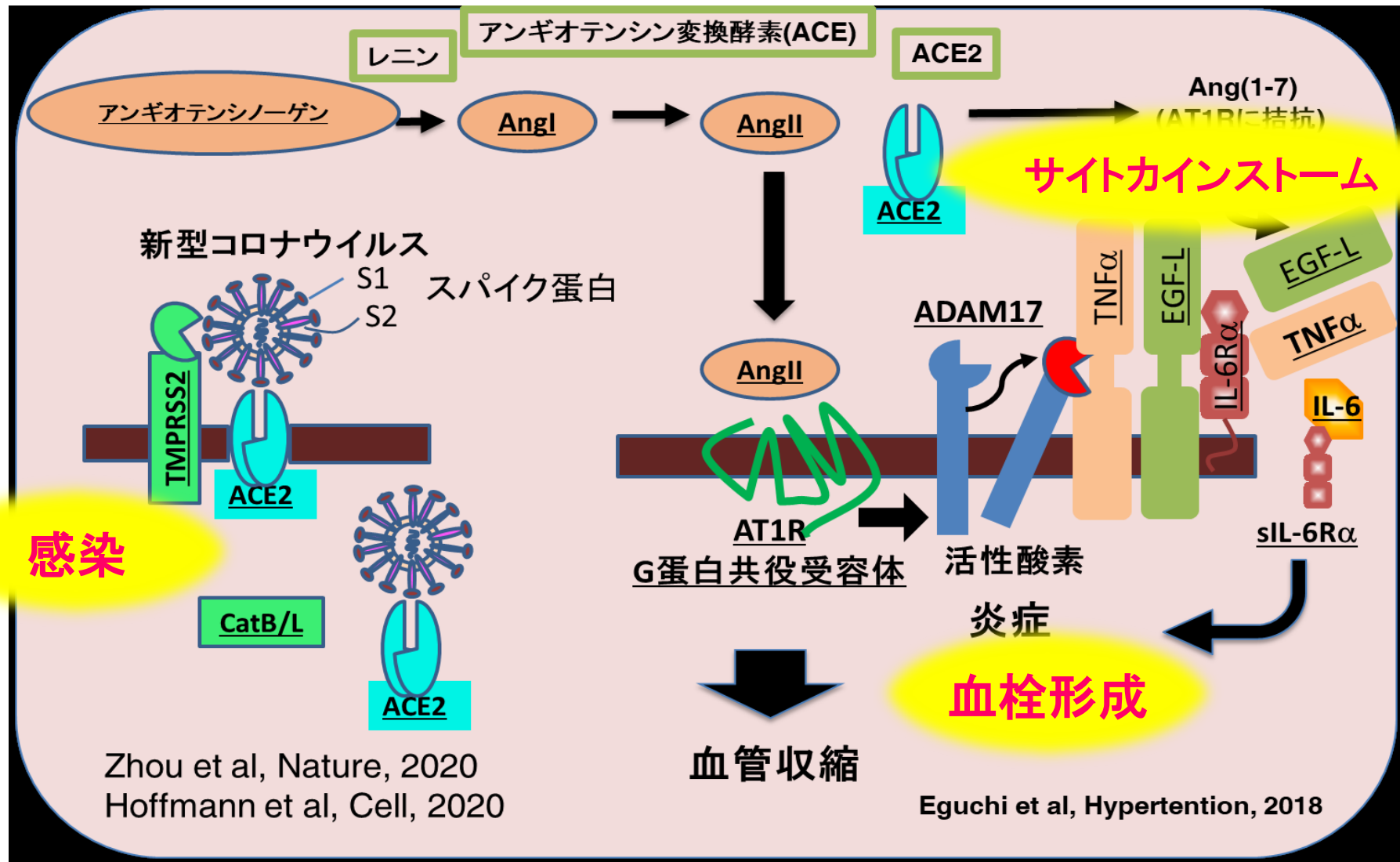
- 感染予防（手指衛生，マスクの着用，環境の整備）
- 三密の回避（密閉，密接，密集）
- 日常における健康観察

避けるべき3つの条件

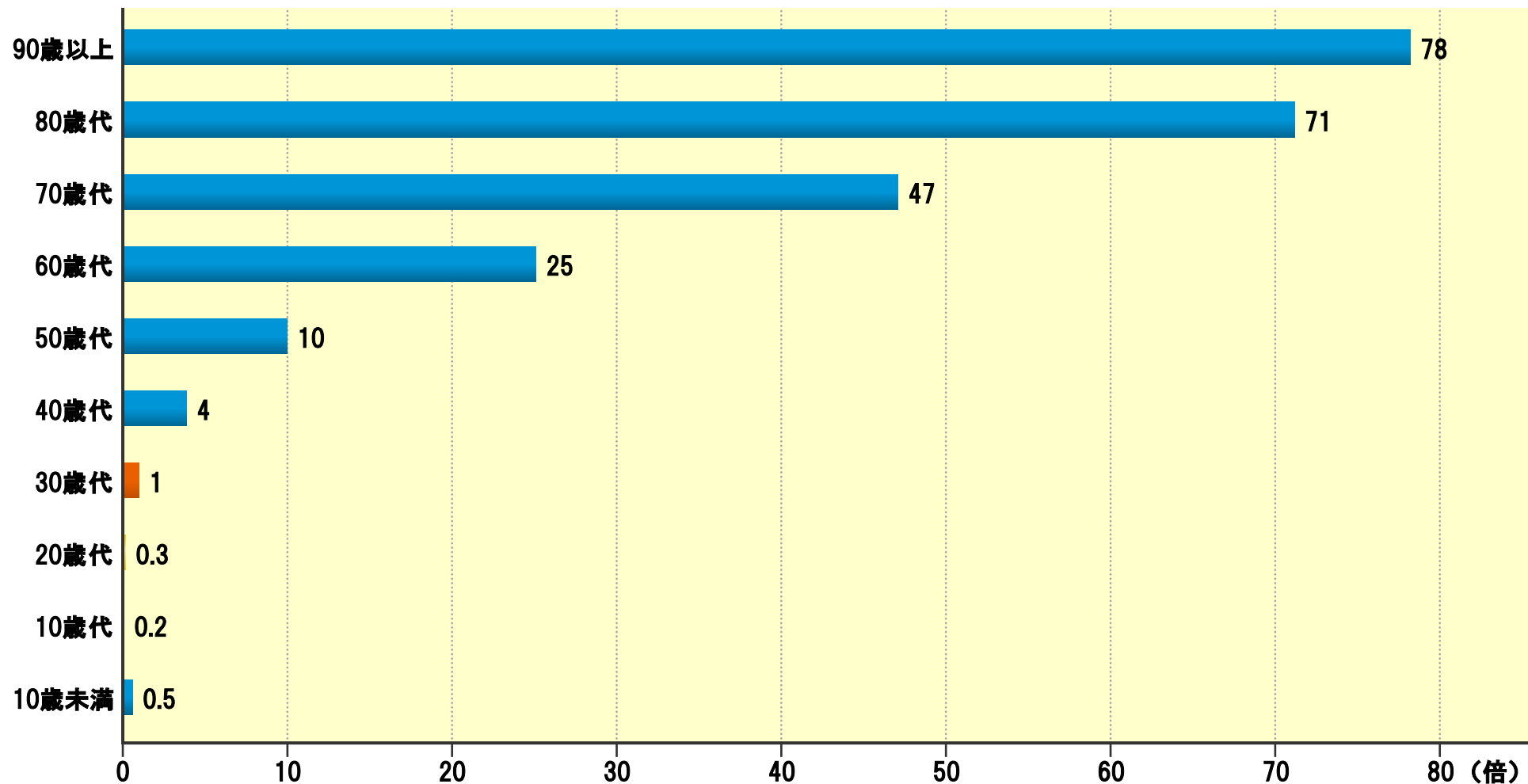


COVID-19の発症メカニズム

ACE2は肺, 結腸, 小腸, 心臓, 動脈, 腎臓, 精巣, 卵巣)など多数の組織で発現
TMPRSS2も肺, 腎臓, 小腸, 精巣などの組織で発現



年代別の重症化率(30歳代との比較)



LAG24SS0049

重症化に関連する基礎疾患（米国CDC）

エビデンスレベル	高			低
悪性腫瘍	悪性腫瘍（血液腫瘍）			
代謝疾患	1型および2型糖尿病 肥満（BMI≥30）		肥満（25≤BMI<30）	
心血管疾患	脳血管疾患 心不全	虚血性心疾患 心筋症		高血圧症
呼吸器疾患	間質性肺疾患 肺塞栓症 肺高血圧 気管支喘息 気管支拡張症	慢性閉塞性肺疾患（COPD） 結核 嚢胞性線維症		気管支肺異形成
肝疾患	肝硬変 非アルコール性脂肪肝	アルコール性肝障害 自己免疫性肝炎		B型肝炎 C型肝炎
腎疾患	慢性腎臓病（透析患者）			
精神神経疾患	気分障害 統合失調症 認知症		薬物中毒	
運動不足	運動不足			
妊娠	妊娠・産褥			
喫煙	喫煙（現在および過去）			
小児			基礎疾患のある小児	
遺伝性疾患	ダウン症候群		鎌状赤血球症	α1-アンチトリプシン欠乏症 サラセミア
免疫不全	HIV感染症 臓器移植・幹細胞移植	ステロイド等の免疫抑制薬の投与 原発性免疫不全症候群		

わが国のCOVID-19の重症度分類

● 医療従事者が評価する基準

重症度	酸素飽和度	臨床状態	診療のポイント
軽 症	$\text{SpO}_2 \geq 96\%$	呼吸器症状なし or 咳のみで呼吸困難なし いずれの場合であっても肺炎所見を認めない	・ 多くが自然軽快するが、急速に病状が進行することもある ・ 高齢者では全身状態を評価して入院の適応を判断する
中等症Ⅰ 呼吸不全なし	$93\% < \text{SpO}_2 < 96\%$	呼吸困難, 肺炎所見	・ 入院を考慮するなど慎重な観察が望ましい ・ 低酸素血症があっても呼吸困難を訴えないことがある
中等症Ⅱ 呼吸不全あり	$\text{SpO}_2 \leq 93\%$	酸素投与が必要	・ 呼吸不全の原因を推定 ・ 高度な医療を行える施設へ転院を検討
重 症		ICU に入室 or 人工呼吸器が必要	・ ウイルス性肺炎と ARDS に移行したものがみられる ・ 個々の患者に応じた治療が重要

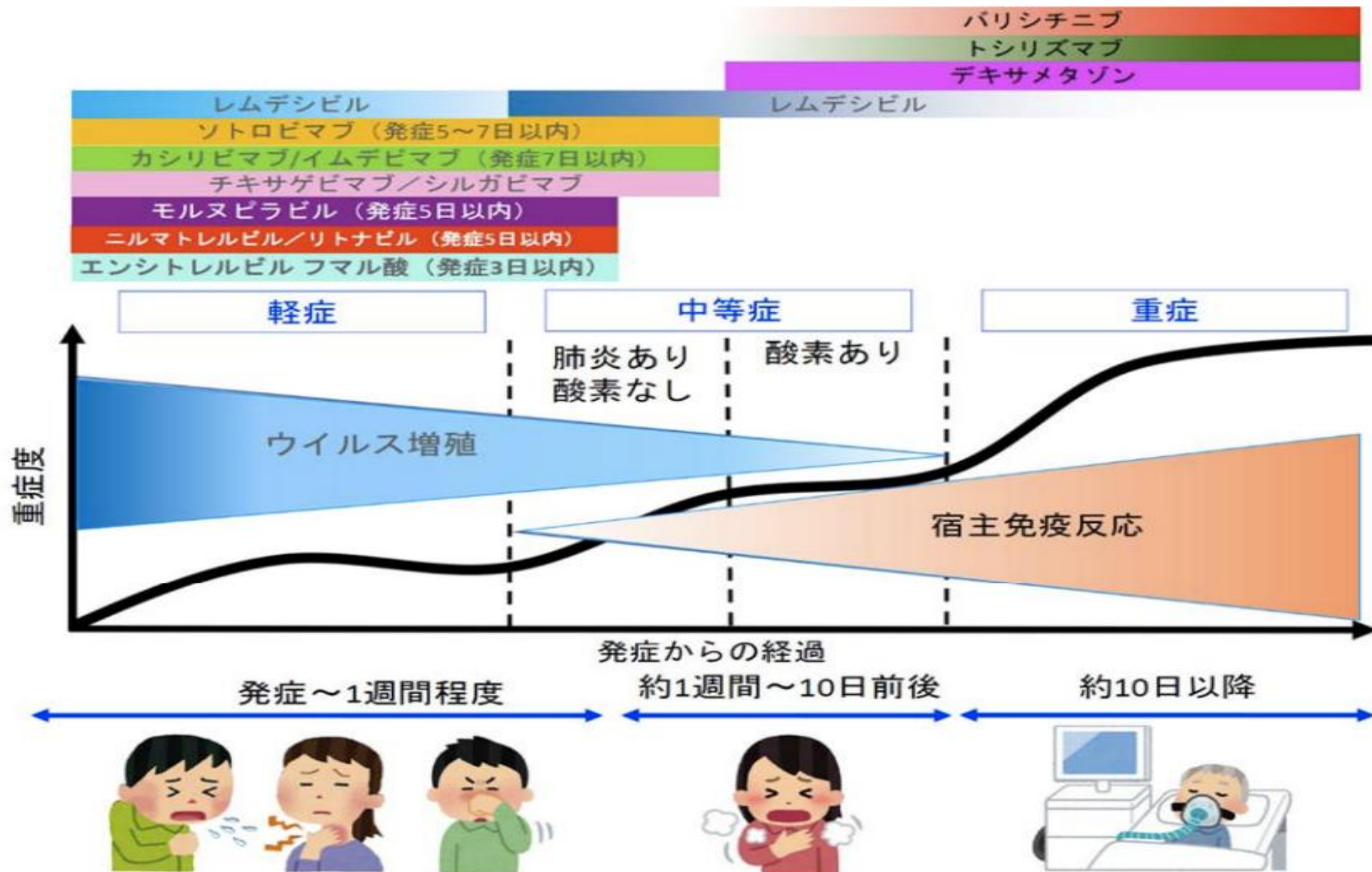
重症化のリスク評価

		リスク低い	リスク高い
重症化リスク因子 （「2-2 重症化のリスク 因子」参照）	年齢	60歳未満	80歳以上
	基礎疾患等	なし あり	複数
	基礎疾患等の管理	良好	不良

〈重症化リスク因子に加えて考慮する点〉

新型コロナワクチン接種状況	発症の6カ月以内に追加接種	未接種
症状	咽頭痛・鼻汁のみ	呼吸困難 高熱の持続 強い倦怠感

COVID-19の重症度と治療



COVID-19の診断

新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査

検査の対象者		核酸検出検査			抗原検査（定量）			抗原検査（定性）		
		鼻咽頭	鼻腔	唾液	鼻咽頭	鼻腔	唾液	鼻咽頭	鼻腔	唾液
有症状者 (症状消退者を含む)	発症から 9日目以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○ * 1
	発症から 10日目以降	○	○	—	○	○	—	△ * 2	△ * 2	—
無症状者		○	○	○	○	— * 3	○	— * 3	— * 3	—

* 1：唾液検体での薬事承認を得た製品に適用される点に留意。

* 2：使用可能だが、陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される。

* 3：確定診断としての使用は推奨されないが、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際にスクリーニングに使用することは可能。ただし、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること、また、結果が陽性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等以外の有病率が低い場合には、スクリーニングの陽性的中率が低下することに留意が必要である。なお、スクリーニングとは、主に診断目的ではなく感染リスクを下げる目的で実施するものである。

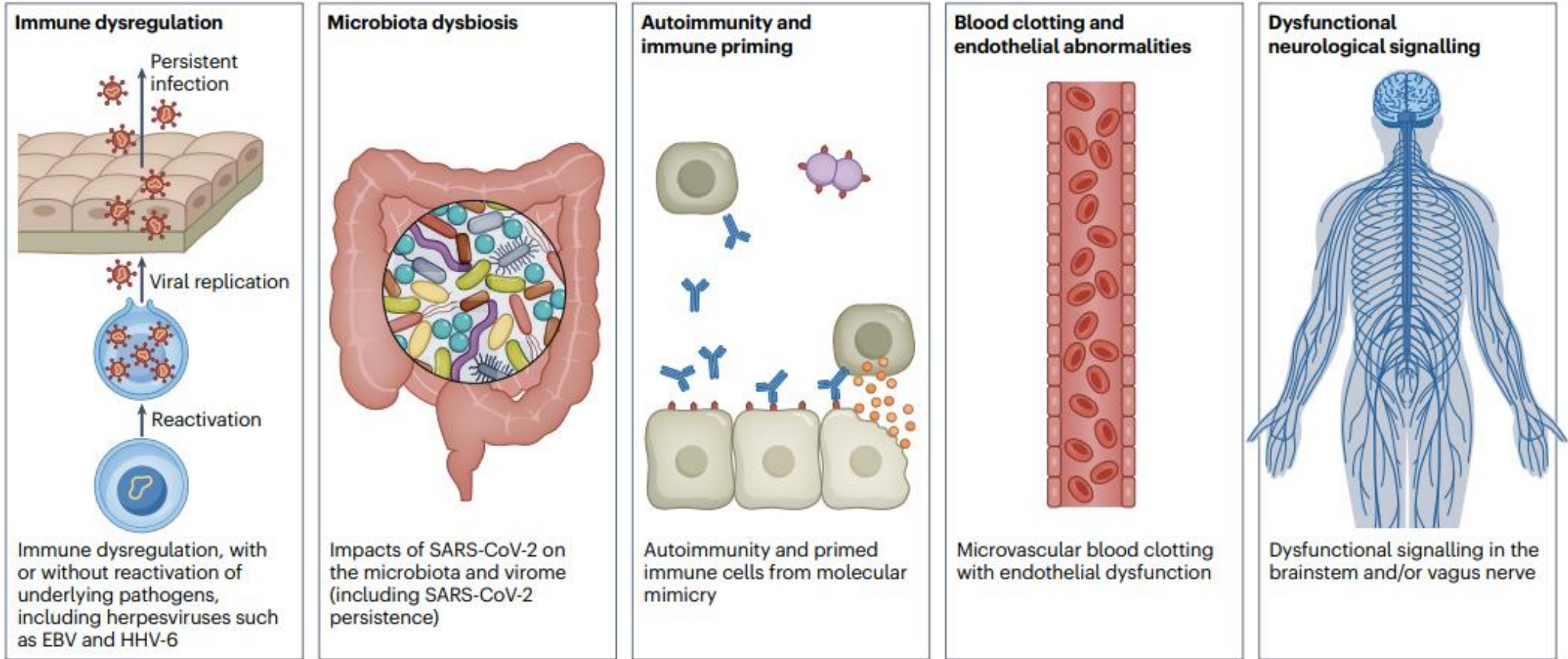
* 詳細は『国立感染症研究所ほか、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針』参照。

承認済みのCOVID-19治療薬

	成分名（販売名）	企業	対象者	承認日	備考
抗炎症薬	デキサメタゾン （デカドロン錠等）	日医工 等	重症感染症	R2.7.17 （診療の手引き掲載）	重症感染症の治療薬として従来から承認されていたステロイド薬。投与方法は経口、経管、静注。
	バリシチニブ （オルミエント錠）	日本イーライリリー	中等症Ⅱ～重症 （回復までの期間を1日短縮）	R3.4.23通常承認	関節リウマチ等の薬として承認されていたヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤。
	トシリズマブ （アクテムラ点滴静注）	中外製薬	中等症Ⅱ～重症 （死亡率を減少）	R4.1.21通常承認	関節リウマチ等の治療薬として使用されている。炎症性サイトカインであるIL-6（大阪大学・岸本忠三氏らが発見）の作用を抑制し、抗炎症効果を示すとされている。
抗ウイルス薬	レムデシビル （ベクルリー点滴静注用）	ギリアド・サイエンシズ	ハイリスクの軽症～重症 （肺炎患者の回復までの期間を5日短縮） （軽症者の入院・死亡を87%減少）	R2.5.7特例承認 R3.8.12保険適用 R3.10.18一般流通開始 R4.3.18軽症に対象拡大	エボラ出血熱の治療薬として開発されていた。一般流通するまでの間、政府買い上げ、無償譲渡した。
	モルヌピラビル （ラゲブリオカプセル）	M S D （米メルク社）	ハイリスクの軽症～中等症Ⅰ （入院・死亡を30-50%減少）	R3.12.24特例承認 R4.8.18保険適用 R4.9.16一般流通開始	妊婦等は禁忌。一般流通するまでの間、政府買い上げ、無償譲渡した。
	コルマトレルビル・リトナビル （パキロビッドパック）	ファイザー	ハイリスクの軽症～中等症Ⅰ （入院・死亡を89%減少）	R4.2.10特例承認 R5.3.22一般流通開始	併用禁忌多数。一般流通するまでの間、政府買い上げ、無償譲渡した。
	エンシトレルビル フマル酸 （ゾコーバ錠）	塩野義製薬	軽症～中等症Ⅰ （5症状の回復までの期間を1日短縮）	R4.11.22緊急承認 R5.3.31一般流通開始	緊急承認が適用された初の医薬品。妊婦等は禁忌。併用禁忌多数。一般流通するまでの間、政府買い上げ、無償譲渡した。
中和抗体薬	カシリビマブ・イムデビマブ （ロナプリーブ注射液セット）	中外製薬	ハイリスクの軽症～中等症Ⅰ （入院・死亡を70%減少） 濃厚接触者の発症抑制 （発症の割合を32-81%減少）	R3.7.19特例承認 R3.11.5特例承認 （発症抑制）	濃厚接触者の発症抑制にも使用可能。政府買い上げ、無償譲渡。一部の変異株に有効性減弱。
	ソトロビマブ （ゼビュディ点滴静注液）	G S K	ハイリスクの軽症～中等症Ⅰ （入院・死亡を79-85%減少）	R3.9.27特例承認	ウイルスの変異が起きにくい領域に作用。政府買い上げ、無償譲渡。一部の変異株に有効性減弱。
	チキサゲビマブ・シルガビマブ （エバシエルド筋注セット）	アストラゼネカ	ハイリスクの軽症～中等症Ⅰ （重症化・死亡を50%減少） 免疫抑制患者等の曝露前発症抑制 （発症の割合を77%減少）	R4.8.30特例承認	体内での半減期が長く、曝露前の発症抑制に使用可能。政府買い上げ、無償譲渡。一部の変異株に有効性減弱。

※処方にあたっての手技料等は公費負担。ただし、エバシエルドについては過度な負担にならない範囲で自己負担をお願いします。

Long COVIDの病因メカニズム（仮説）



免疫不全

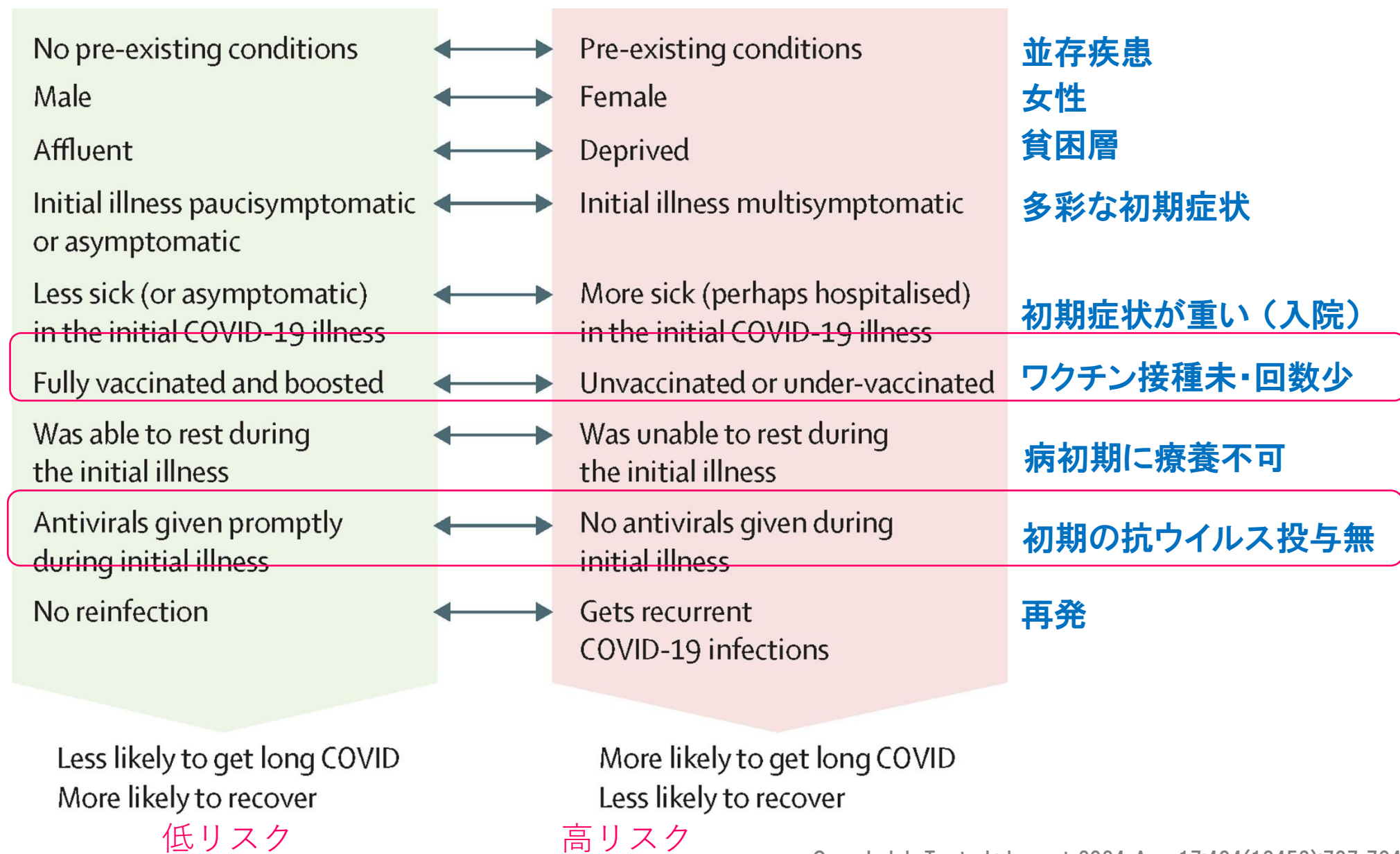
腸内微生物叢
の破壊

自己免疫

凝固と血管内皮
の異常

神経シグナル伝達
の機能不全

Long COVIDのリスク因子



COVID-19ワクチン

➤ ワクチン接種により2020年12月から1年間でCOVID-19の死亡を1,440万人防いだと推計

- わが国では2021年2月から接種開始
- 2回接種完了者は2023年1月20日時点で全人口の80.4%と比較的高い接種率を達成
- 2回接種から数か月で発症予防効果が減衰することがわかり、2021年12月から医療従事者に3回目接種を開始
- 2022年1月から抗体から逃れる力の強いオミクロン株が流行、同年2月から18歳以上、3月から12歳以上にも3回目ワクチン接種を推奨
- 1月20日時点で3回目接種率は全年代で67.9%(高齢者 91.0%, 12-19歳 45.7%, 20代 55.6%, 30代 58.3%)と若い世代の3回目接種率はまだ不十分
- 5～11歳には2022年3月から2回目、9月から3回目接種も開始したが、2回接種率は23.6%、3回接種率は7.4%と低い状況
- 6か月～4歳には10月下旬から3回接種が開始
- 2022年6月から60歳以上とハイリスク者に、7月下旬から医療従事者と高齢者施設等の従事者に4回目接種を開始
- 9月下旬から2価(起源/オミクロン株 BA.1)ワクチンが12歳以上への3～5 回目の追加接種として開始
- 10 月中旬から2価(起源株/オミクロン株 BA.4-5)ワクチンも接種可能になり、5 回目接種も進行

新型コロナワクチン

● 予防効果

- ・発症 >50 %
- ・高齢者の入院 >60 %
- ・高齢者の死亡 >60 %

Link-Gelles R, et al.: MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2024 Feb 1; 73(4):77-83
Link-Gelles R, et al.: MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2024 Mar 28; 73(12):271-276

● 接種効果

- ・回数が多いほど後遺症が減少
- ・呼気中のウイルス量が減少
- ・二次感染も減少

Lippke S, et al.: Vaccine 2023, Mar 17;11(3):691
Janes H. et al.: J Infect Dis 2024 Sep 3; jiae 400
Tadesse BT, et al. : Clin Infect Dis 2023 Apr 3; 76(7):1180-1187

● 医療従事者の接種

- ・罹患を84.7%, 重症化を96.1%抑制
- ・罹患患者からの患者への感染を防止, 医療者全体の罹患患者を減少

Cooper BS, et al.: Nature 2023, Nov;623(7985):132-138
Galgut O. et al.: Vaccine 2024 Aug 5;20:100546

新型コロナウイルスワクチン接種対象

● WHO: 新型コロナウイルスワクチン追加接種の考え方 (5 December, 2023)

～新型コロナウイルスワクチン1回(免疫不全者は2～3回)接種を前提として

- ・75ないし80歳以上
 - ・50ないし60歳以上で基礎疾患を有する人
 - ・免疫不全者
 - ・50ないし60歳以上の人
 - ・基礎疾患を有する人
 - ・医療従事者
 - ・妊婦
 - ・小児
 - ・健常成人
- 6～12か月ごとの接種
- 12か月ごとの接種
- 妊娠ごとの接種
- 定期的な追加接種は不要

Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2025

Vaccine	19-26 years	27-49 years	50-64 years	≥ 65 years
COVID-19 ⓘ	1 or more doses of 2024–2025 vaccine (See Notes)			2 or more doses of 2024–2025 vaccine (See Notes)
Influenza inactivated (IIV3, cclIV3) Influenza recombinant (RIV3) ⓘ	1 dose annually			1 dose annually (HD–IIV3, RIV3, or allV3 preferred)
Influenza inactivated (aIIV3; HD–IIV3) Influenza recombinant (RIV3) ⓘ	Solid organ transplant (See Notes)			
Influenza live, attenuated (LAIV3) ⓘ	1 dose annually			
Respiratory Syncytial Virus (RSV) ⓘ	Seasonal administration during pregnancy. (See Notes)		60 through 74 years (See Notes)	≥ 75 years
Tetanus, diphtheria, pertussis (Tdap or Td) ⓘ	1 dose Tdap each pregnancy; 1 dose Td/Tdap for wound management (See Notes)			
	1 dose Tdap, then Td or Tdap booster every 10 years			
Measles, mumps, rubella (MMR) ⓘ	1 or 2 doses depending on indication (if born in 1957 or later)			For health care personnel. (See Notes)
Varicella (VAR) ⓘ	2 doses (if born in 1980 or later)		2 doses	
Zoster recombinant (RZV) ⓘ	2 doses for immunocompromising conditions (See Notes)		2 doses	
Human papillomavirus (HPV) ⓘ	2 or 3 doses depending on age at initial vaccination or condition	27 through 45 years		
Pneumococcal (PCV15, PCV20, PCV21, PPSV23) ⓘ				See Notes
				See Notes
Hepatitis A (HepA) ⓘ	2, 3, or 4 doses depending on vaccine			
Hepatitis B (HepB) ⓘ	2, 3, or 4 doses depending on vaccine or condition			
Meningococcal A, C, W, Y (MenACWY) ⓘ	1 or 2 doses depending on indication (See Notes for booster recommendations)			
Meningococcal B (MenB) ⓘ	2 or 3 doses depending on vaccine and indication (See Notes for booster recommendations)			
	19 through 23 years			
Haemophilus influenzae type b (Hib) ⓘ	1 or 3 doses depending on indication			
Mpox ⓘ	2 doses			
Inactivated poliovirus (IPV) ⓘ	Complete 3-dose series if incompletely vaccinated. Self-report of previous doses acceptable. (See Notes)			

Vaccine	Pregnancy	Immunocompromised (excluding HIV infection)	HIV infection CD4 percentage and count	Men who have sex with men	Asplenia, complement deficiency	Heart or lung disease	Kidney failure, End-stage renal disease or on dialysis	Chronic liver disease; alcoholism ^a	Diabetes	Health care Personnel ^b
COVID-19 ⓘ		See Notes	<15% or <200/mm ³	≥15% and ≥200/mm ³						
Influenza inactivated Influenza recombinant ⓘ		Solid organ transplant (See Notes)	1 dose annually							
LAIV3 ⓘ				1 dose annually if age 19–49 years			1 dose annually if age 19–49 years			
RSV ⓘ	Seasonal administration. (See Notes)	See Notes			See Notes			Liver disease (See Notes)	See Notes	
Tdap or Td ⓘ	Tdap: 1 dose each pregnancy	1 dose Tdap, then Td or Tdap booster every 10 yrs								
MMR ⓘ	*									
VAR ⓘ	*		See Notes							
RZV ⓘ		See Notes								
HPV ⓘ	*	3-dose series if indicated								
Pneumococcal ⓘ										
HepA ⓘ										
HepB ⓘ	See Notes								Age ≥ 60 years	
MenACWY ⓘ										
MenB ⓘ										
Hib ⓘ		HSCT: 3 doses ^c			Asplenia: 1 dose					
Mpox ⓘ	See Notes			See Notes						See Notes
IPV ⓘ		Complete 3-dose series if incompletely vaccinated. Self-report of previous doses acceptable (See Notes)								

2024/25シーズンのJN.1対応新型コロナワクチンの有効性

長崎大学熱帯医学研究所
新型コロナワクチンの有効性に関する研究
～国内多施設共同症例対照研究～

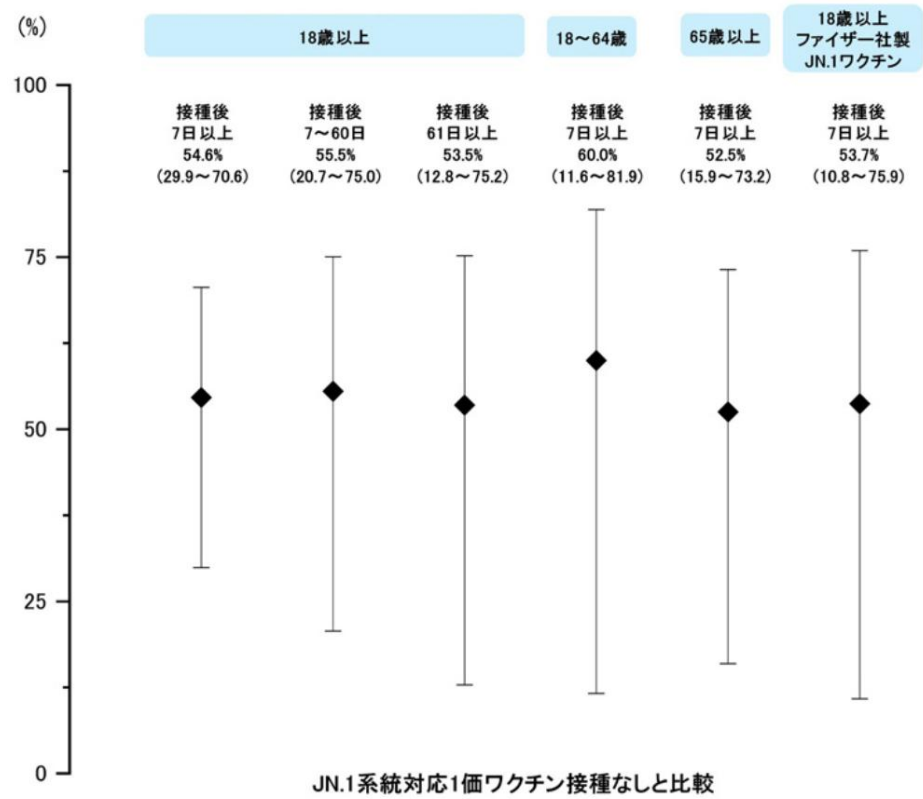


図4.18歳以上におけるJN.1系統対応1価ワクチンを接種していない場合と比較したJN.1系統対応1価ワクチンの発症予防の有効性

発症予防効果

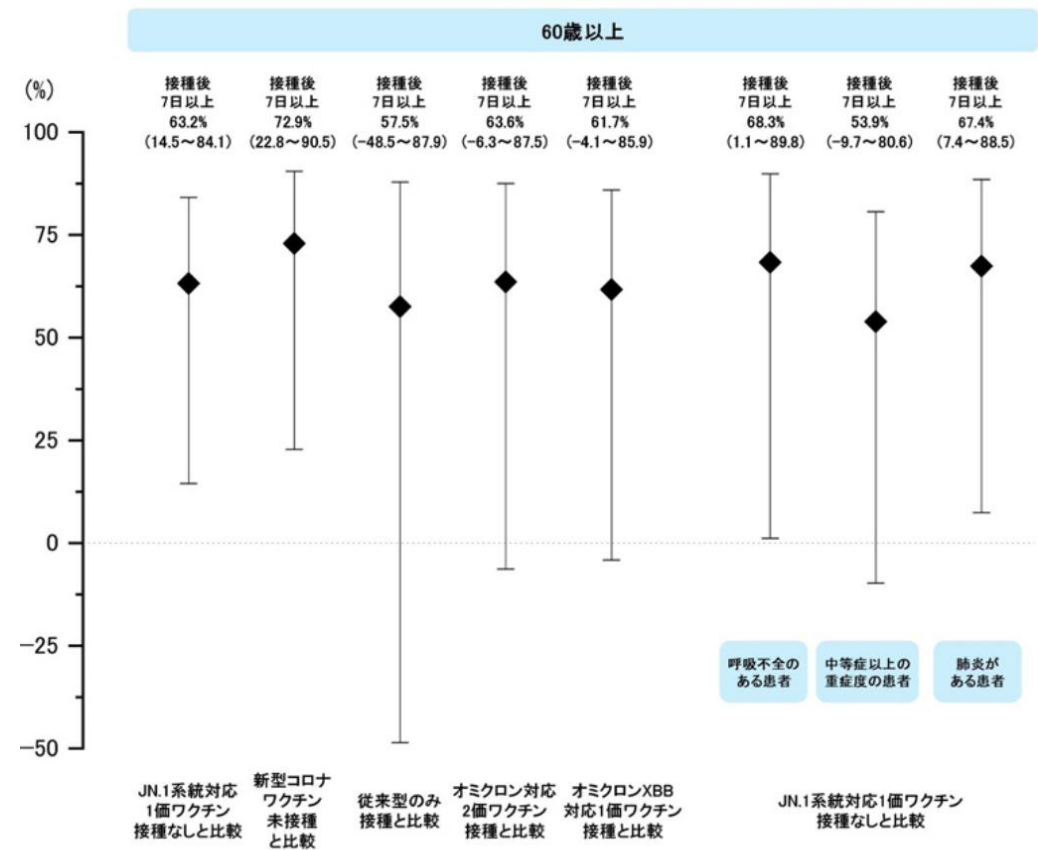
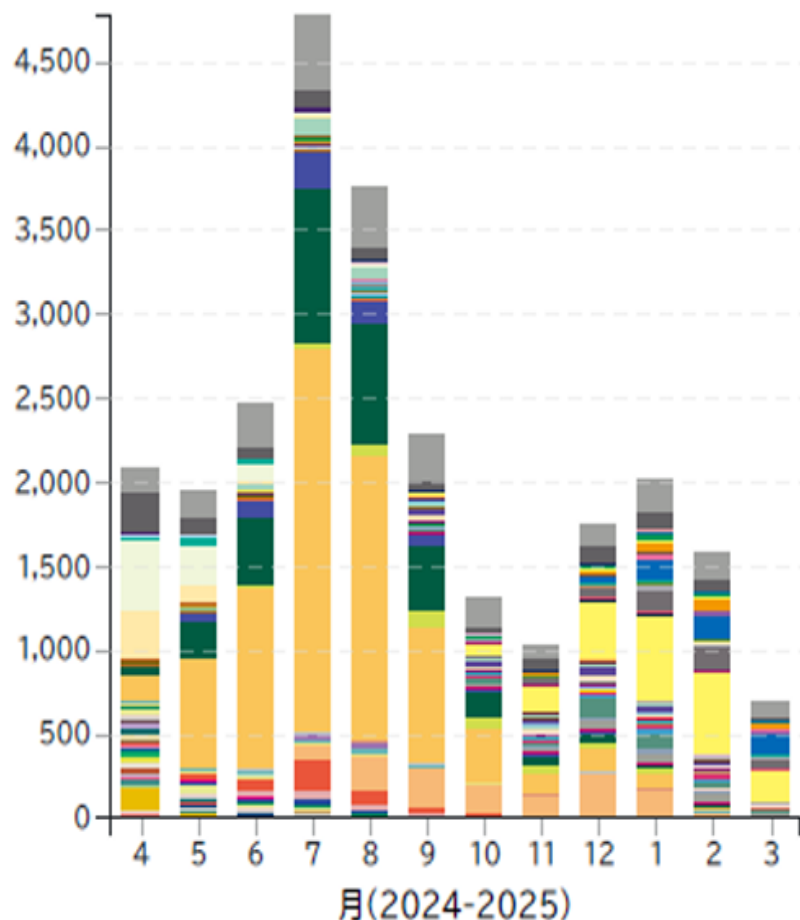


図7.60歳以上でのJN.1系統対応1価ワクチンの入院予防の有効性

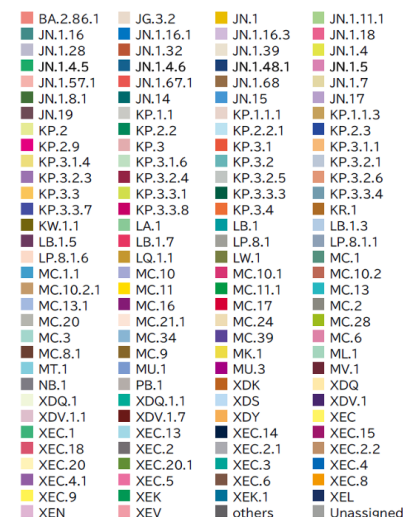
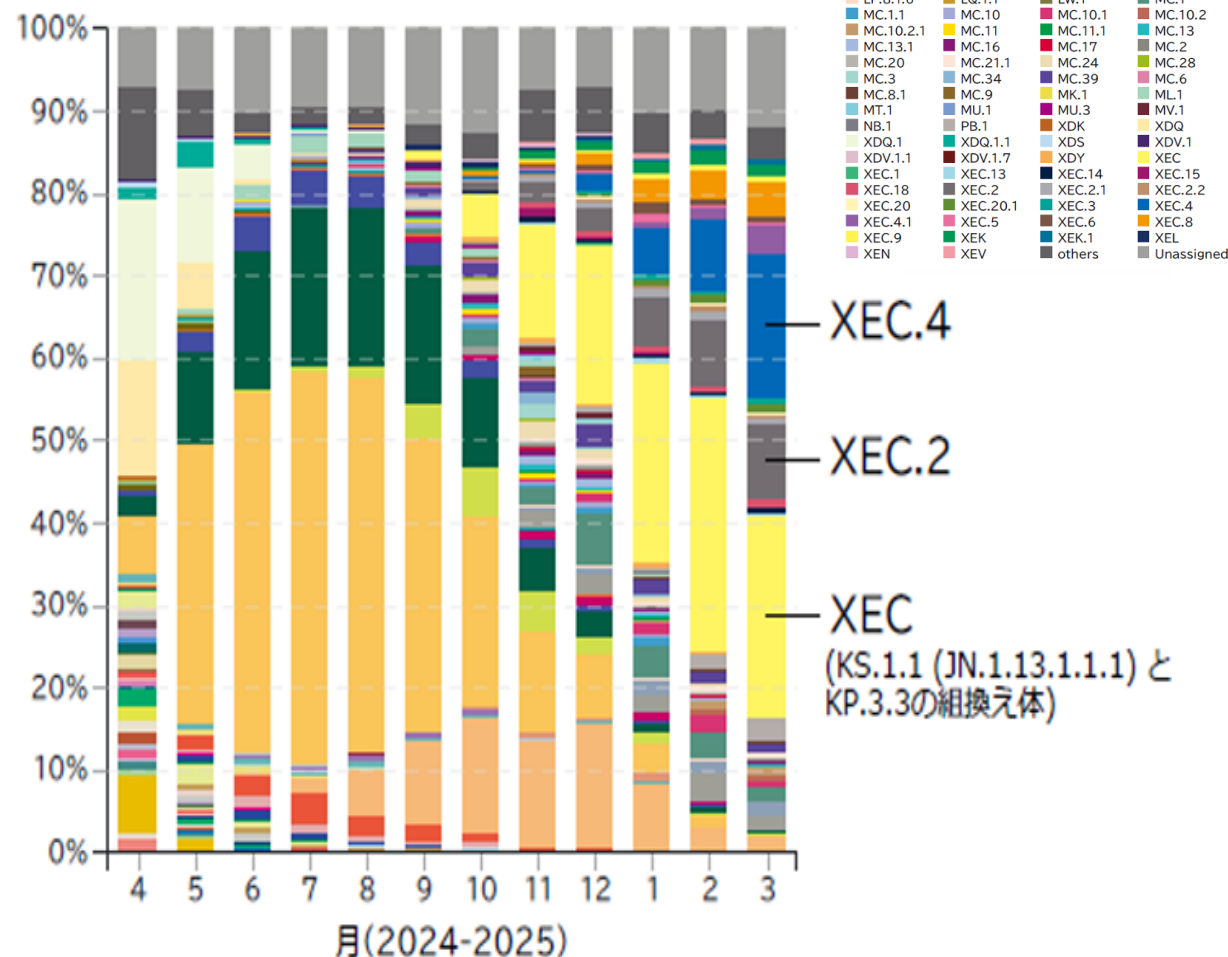
入院予防効果

新型コロナウイルスゲノムサーベイランス

Lineageの検出数(積み上げ)



Lineageの割合



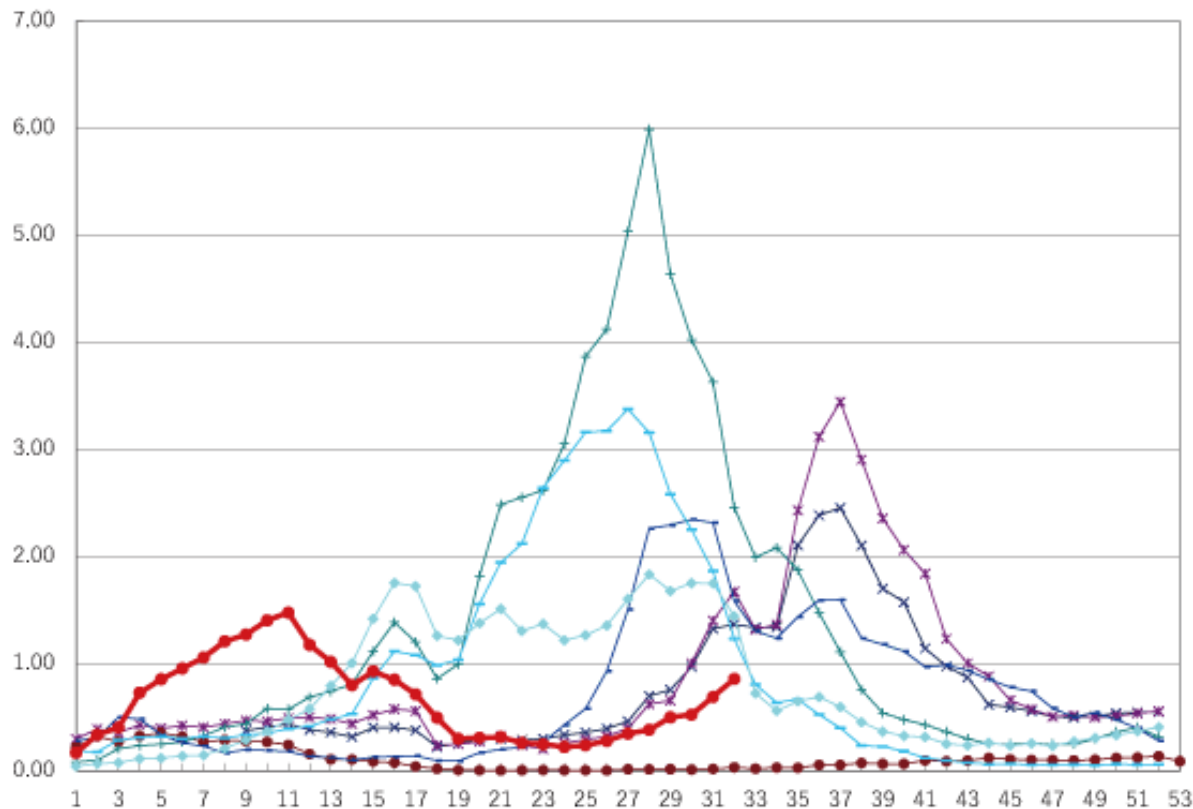
2025/26シーズンに対応した新型コロナワクチン

(12歳以上)

30製造メーカー	抗原 スパイク蛋白質	製品名	オミクロン株系 統	対象年齢	1回用量
ファイザー	mRNA	コミナティ®筋注 シリンジ	LP.8.1	12歳以上	30 μg/0.3mL 1人用シリンジ
モデルナ	mRNA	スパイクバックス ®	LP.8.1	12歳以上	50 μg/0.5mL 1人用シリンジ
武田薬品	組み換えタンパク質	ヌバキソビット®	LP.8.1	12歳以上	5 μg/0.5mL 1V 1.0mL2人用
第一三共	mRNA(RBD受容体 結合部位)	ダイチロナ®	XEC	12歳以上	60 μg/0.6mL 1V 1.0mL2回分
Meiji Seika ファルマ	mRNA(レプリコン・ 自己増殖型)	コスタイベ®	XEC	18歳以上	5 μg/0.5mL 1V 1.0mL2人用

RSウイルス感染症

- RSウイルスは年齢を問わず何度も感染を繰り返す
- 初回感染時には、より重症化しやすい
- 特に生後6ヶ月以内に感染した場合には、細気管支炎や肺炎など重症化することがある
- 生後1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が少なくとも一度は感染する



感染症対策

RSウイルス感染症

に注意しましょう

こんな症状がみられます

鼻水
せき
発熱

流行時期
初夏ごろから増加し、夏にピークになります。

感染経路
飛まつ
接触

2歳までにほぼ全員が、少なくとも一度は感染します。

予防
水と石けんでの手洗い
手やおもちゃなどのアルコール消毒
症状がある時は可能な範囲でマスク着用

こんな時は
機嫌がよく、つらそうでなければ、あわてずに様子を見て、かかりつけ医にご相談ください。呼吸が苦しそう、食事や水分摂取ができない時は医療機関への受診をご検討ください。

受診を迷った場合や後戻り・休日の場合は、(こどもの救急)などのWebサイトを利用したり、11900(こども救急相談センター)に相談ください。

詳しくは、RSウイルス感染症Q&Aをご覧ください

厚生労働省

感染症対策課 2025年6月作成

RSウイルスワクチン接種

- ▶ 60歳以上または50歳以上で重症化リスクが高いと考えられる人
- ▶ RSウイルス ▶ 任意接種



- ▶ 妊娠24～36週の妊婦 ▶ RSウイルス ▶ 任意接種



〈50歳以上でリスクの高い人〉

- 慢性肺疾患
- 慢性心血管疾患
- 慢性腎臓病
- 慢性肝疾患
- 糖尿病
- 神経疾患
- 神経筋疾患
- 肥満
- 上記以外で医師が接種を必要と認めた人

“ ワクチンは老人の友である ”

